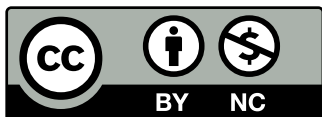


从问题到结构——数学专题探索

第一册 从曲线到空间——坐标与向量的几何语言

版权与许可



书名：从问题到结构——数学专题探索

分册：第一册 从曲线到空间——坐标与向量的几何语言

版本：v1.2

日期：2026 年 8 月 25 日

版权所有 © 2026 Taixi Xia.

联系邮箱：txia.math@gmail.com

除另有说明外，本书作者原创内容采用 **Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International** (CC BY-NC 4.0) 许可。

允许在署名的前提下，将本书用于个人学习、课堂教学、学术研究及其他非商业活动，并允许为这些目的进行复制、节选、翻译和改编。

任何商业出版、收费课程、付费平台使用、商业题库，或其他以商业利益或金钱补偿为主要目的的使用，均须事先取得作者书面许可。

本许可仅适用于作者拥有版权并有权许可的内容。书中引用的文字、图片、数据及其他第三方材料，仍分别受其原有版权或许可条件约束。

目录

如何使用这套书	6
新手教程	7
EX. 一根绳子能围出多大的三角形？	8
主线探索示例（13'）	8
理解结构	10
关键结果与观察	10
主线探索示例的结构	11
解答示例	12
参考与延伸阅读	14
 第一部分 从曲线到空间——坐标与向量的几何语言	 15
A. 炮弹能够到达哪里？——斜抛轨迹族与包络线	16
主线探索（32'）	16
理解结构	22
关键结果与观察	22
主线探索的结构	24
拓展思考	26
A-I. 从一般包络线到线性阻力模型	26
A-II. 当解析解消失以后——数值轨迹、数值包络线与误差	28
参考与延伸阅读	32
 B. 圆、椭圆、抛物线和双曲线为什么属于同一家族？	 33
——焦点与准线、二次方程与圆锥截线	
主线探索（50'）	33
理解结构	55

关键结果与观察	55
主线探索的结构	59
拓展思考	60
B-I. 二次型矩阵、特征值与平面二次曲线	60
B-II. 从二次曲线到三维二次曲面	65
B-III. 从距离关系到光学设计——反射、折射与近轴成像	72
参考与延伸阅读	82
C. 平面中的直线方程怎样推广到高维空间？——法向量、方向向量、内积与距离	83
主线探索 (48')	84
理解结构	100
关键结果与观察	100
主线探索的结构	102
拓展思考	104
C-I. Euclidean 内积与范数为什么具有这种形式？—— $\mathbb{R}^n$ 与正交对称性	105
内积与正交变换	105
旋转对称性与 Euclidean 范数	107
C-II. 从隐式曲面的法向量到梯度下降	109
C-III. 从有限维几何到 Banach 空间与 Hilbert 空间	118
范数、 L^p 空间与 Banach 空间	119
内积、正交投影与 Hilbert 空间	123
参考与延伸阅读	128
D. 怎样用向量描述空间中的旋转、面积与取向？——从点积到叉乘	130
主线探索 (56')	130
理解结构	149
关键结果与观察	149
主线探索的结构	152
拓展思考	153
D-I. 叉乘为什么不依赖坐标系？——正交变换、取向与 Rodrigues 旋转公式	153
D-II. 从叉乘到有向面积元与向量微积分	159

D-III. 叉乘与向量微积分怎样进入物理?	164
力学：从主线探索中的转动速度到力矩与角动量	164
电动力学：从磁场力到 Maxwell 方程	169
流体力学：从质点运动到速度场与涡量	176
参考与延伸阅读	183

参考文献	184
-------------	------------

如何使用这套书

这套书是一系列由问题引导的数学探索.

一个专题不必一次完成. 读者可以分几次研究, 也可以暂时跳过卡住的小问, 先处理已经能够理解的部分. 卡住、回头、重试和修改原来的想法, 都是探索过程的一部分.

每个专题通常由以下几个部分组成.

主线探索 逐步建立解决问题所需的概念、公式、工具和观察角度, 最后完成专题最初提出的目标. 阅读时不仅要关注每一小问的答案, 也要思考它解决了什么困难, 又为后面提供了什么工具.

解答示例 给出主线探索中关键步骤的参考解答. 它主要用于核对推理与计算, 并不意味着其中的方法是唯一的标准路线.

理解结构 汇总关键结果, 说明各小问在主线探索中的作用, 并从整体上呈现专题的推理结构. 初学者可以用它整理已经完成的探索; 熟悉相关内容的读者也可以先阅读这一部分, 再选择性地研究主线探索.

拓展思考 将已经完成的问题继续打开: 放宽原有假设, 应用已有工具, 比较不同方法, 或连接到更广泛的数学、物理及其他学科理论. 拓展思考不设置分值, 也不要求按照统一顺序完成.

主线探索中的分值仅供参考. 它可以看作探索路线上的里程标记, 大致反映各小问的工作量、抽象程度和综合程度, 而不是严格的考试评分标准, 也不用于衡量读者是否“擅长数学”.

提示同样只是帮助, 而不是标准路线. 暂时没有思路时可以放心阅读提示; 如果找到了其他合理方法, 也完全可以沿着自己的路线继续研究.

首次使用本套书的读者, 建议先研究下面的新手教程. 它通过一个完整例子说明: 怎样从专题最初提出的目标出发, 把暂时无法直接解决的问题分解为若干小问, 逐步获得所需工具, 并最终把这些工具重新组合起来.

已经熟悉这种探索方式的读者可以略读新手教程, 或者直接通过“理解结构”了解其主要内容.

新手教程

本新手教程的目标是帮助你熟悉本书的探索流程：先明确专题希望研究的目标，再把暂时无法直接解决的问题分解为若干较简单的小问，逐步获得所需的工具，最后将这些工具组合起来，完成专题最初提出的目标。

在阅读下面的例题时，请同时留意：每一小问解决了什么困难，它为后面提供了什么工具，以及这些工具最终如何联系起来。

本书只在**主线探索**中设置分值。主线探索中每一小问所标注的数字可以看作该小问的**探索积分**，也可以理解为通向主线终点的一段里程。它主要用于大致表示该小问的理解难度、抽象程度与实际工作量，并帮助读者判断自己沿主线前进到了什么位置。其中，抽象程度和理解难度约占 60%，实际推导与计算工作量约占 40%。不同积分的大致含义如下：

积分	大致含义
1'	直接代入、识别或一步计算，几乎没有结构障碍。
2'	短证明或标准变形，理解对象明确。
3'	若干步骤的常规推导，或包含一个不太困难的概念转换。
4'	明显的结构转换、较长推导、逆向证明或多项任务组合。
5'	高抽象度的关键证明，需要综合多个前置结论。
6'	专题中最核心、最综合的跨层级证明，通常既抽象又有较大工作量。

这些积分并不是严格的考试评分标准，也不用于评价读者是否擅长数学。同一小问可能存在不同路线：有些方法计算较长但概念直接，有些方法步骤较短却需要更深的结构观察。因此，积分只用于帮助读者判断一个小问大致处于怎样的探索层级，以及自己在主线上已经走过了多少里程。也可以把它看作完成相应探索后获得的游戏积分。

拓展思考不设置积分，也不要求读者按照统一的顺序或进度完成。它们可以根据读者的知识背景和兴趣选择阅读，其价值也不应由完成了多少内容来衡量。

EX. 一根绳子能围出多大的三角形？

设有一根长度为 L 的绳子，用它围成一个三角形. 本题的目标是探索在周长固定的条件下，什么样的三角形面积最大？

为方便讨论，记围成的三角形为 $\triangle ABC$ ，对应的三边长度为 a, b, c ，满足 $a + b + c = L$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC}$.

主线探索示例 (13')

EX1) (1') 假设我们已知 $\triangle ABC$ 的两边 a, b 以及它们的夹角 C ，试用 a, b 和 C 表示 $S_{\triangle ABC}$.

提示： a 边上的高为 $b \sin C$.

EX2) (2') 试用 a, b, c 表示 $\sin C$.

提示： 利用余弦定理

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}. \quad (\text{EX-1})$$

EX3) (4') 设 $\triangle ABC$ 的半周长为

$$s = \frac{a + b + c}{2}, \quad (\text{EX-2})$$

试结合 EX1)、EX2) 推出 Heron 公式

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \quad (\text{EX-3})$$

提示： 注意到

$$\begin{aligned} 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2 &= (2ab + a^2 + b^2 - c^2)(2ab - a^2 - b^2 + c^2) \\ &= ((a+b)^2 - c^2)(c^2 - (a-b)^2) \\ &= (a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(b+c-a). \end{aligned} \quad (\text{EX-4})$$

再将四个因子分别写成

$$2s, \quad 2(s-a), \quad 2(s-b), \quad 2(s-c). \quad (\text{EX-5})$$

EX4) (3') 设 $x, y, z > 0$ ，证明三个正数的均值不等式

$$\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3}, \quad (\text{EX-6})$$

并说明等号成立的条件.

提示：令

$$p = \sqrt[3]{x}, \quad q = \sqrt[3]{y}, \quad r = \sqrt[3]{z}, \quad (\text{EX-7})$$

再利用恒等式

$$\boxed{p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr = \frac{1}{2}(p+q+r)[(p-q)^2 + (q-r)^2 + (r-p)^2]}, \quad (\text{EX-8})$$

并考察上式右侧何时等于 0.

EX5) (3') 试利用 Heron 公式和三个正数的均值不等式证明：在周长固定为 L 的所有三角形中，正三角形的面积最大，并求出最大面积.

提示：令

$$x = s - a > 0, \quad y = s - b > 0, \quad z = s - c > 0. \quad (\text{EX-9})$$

注意到

$$x + y + z = s, \quad (\text{EX-10})$$

再利用 EX4) 中三个正数的均值不等式，注意同时考察不等式的取等条件.

理解结构

本例题的重点不只是得到“周长固定时正三角形面积最大”这一结论，而是观察一个几何极值问题如何被逐步转化为可以处理的代数问题.

关键结果与观察

1. EX1)–EX3): 把面积改写为三边的函数

题目给定的是三角形的周长，因而需要消去面积公式

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C$$

中的夹角 C . 利用余弦定理可以得到 Heron 公式

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \quad (\text{EX-11})$$

这一步把几何极值问题转化为只含三边长度的代数问题.

2. EX4): 建立固定总和时研究乘积的工具

对 $x, y, z > 0$, 均值不等式给出

$$xyz \leq \left(\frac{x+y+z}{3} \right)^3. \quad (\text{EX-12})$$

等号成立当且仅当

$$x = y = z.$$

因此，当三个正数的总和固定时，它们的乘积在三者相等时达到最大值.

3. EX5): 通过换元连接 Heron 公式与均值不等式

令

$$x = s - a, \quad y = s - b, \quad z = s - c. \quad (\text{EX-13})$$

周长固定时，

$$s = \frac{L}{2}, \quad x + y + z = s, \quad S_{\triangle ABC}^2 = sxyz.$$

因此，原来的几何问题被转化为

$$x + y + z \text{ 固定时, } xyz \text{ 何时最大?} \quad (\text{EX-14})$$

均值不等式的取等条件给出

$$x = y = z \iff a = b = c. \quad (\text{EX-15})$$

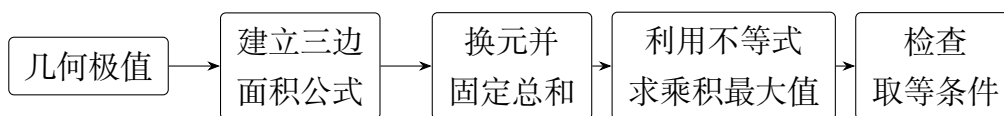
所以面积的上界恰好在正三角形处达到.

主线探索示例的结构

主线探索示例中各组小问的作用如下：

小问	在主线探索示例中的作用
EX1)–EX3)	消去夹角，建立只依赖三边长度的面积公式.
EX4)	建立固定总和时研究乘积最大值的工具.
EX5)	通过换元组合前面的结果，解决原来的几何极值问题.

主线探索示例的整体结构为：



这一结构也给出了一种可以迁移到其他问题中的思考方式：

1. 先寻找能够用已知条件描述目标量的公式；
2. 再通过换元或重写，找出其中真正变化的部分；
3. 利用不等式或其他工具求出上界；
4. 最后检查取等条件，判断上界何时真正达到.

在学习后续专题时，也可以采用类似的思考方式：不要只关注最后的答案，还要留意每一小问解决了什么困难、提供了什么工具，以及这些工具如何逐步组合起来，最终完成专题最初提出的目标.

当一个问题看起来暂时无法直接解决时，可以进一步思考：我们还缺少什么工具？能否先研究一个较简单的问题，或者通过换元、重写和转化，使原问题变成已经能够处理的形式？

在更长的学习过程中，还可以继续比较不同问题、不同方法和不同理论：它们是否在表面差异之下，采用了相似的分解方式、推理结构或统一原则？

下面这段通常归于 Banach 的话，概括了数学思考中不断寻找更深层结构的过程：

“A mathematician is a person who can find analogies between theorems; a better mathematician is one who can see analogies between proofs, and the best mathematician can notice analogies between theories. One can imagine that the ultimate mathematician is one who can see analogies between analogies.”

—Stefan Banach [1]

解答示例

EX1) 以 a 为底时, 对应的高为 $b \sin C$, 故

$$\boxed{S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C}. \quad (\text{EX-16})$$

EX2) 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}. \quad (\text{EX-17})$$

又因为 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C > 0$. 因此

$$\begin{aligned} \sin C &= \sqrt{1 - \cos^2 C} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2}}{2ab}}. \end{aligned} \quad (\text{EX-18})$$

EX3) 由 EX1)、EX2),

$$S_{\triangle ABC}^2 = \frac{1}{16} [4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2]. \quad (\text{EX-19})$$

根据提示中的因式分解,

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC}^2 &= \frac{1}{16}(a+b+c)(a+b-c) \\ &\quad \cdot (c+a-b)(b+c-a). \end{aligned}$$

由

$$s = \frac{a+b+c}{2},$$

四个因子可分别写成

$$a+b+c = 2s,$$

$$a+b-c = 2(s-c), \quad c+a-b = 2(s-b), \quad b+c-a = 2(s-a).$$

因此

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC}^2 &= \frac{1}{16} \cdot 2s \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-a) \\ &= s(s-a)(s-b)(s-c). \end{aligned} \quad (\text{EX-20})$$

因为面积为正, 所以

$$\boxed{S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}. \quad (\text{EX-21})$$

EX4) 令

$$p = \sqrt[3]{x}, \quad q = \sqrt[3]{y}, \quad r = \sqrt[3]{z}.$$

则

$$x+y+z-3\sqrt[3]{xyz} = p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr.$$

由提示中的恒等式,

$$\begin{aligned} x + y + z - 3\sqrt[3]{xyz} &= \frac{1}{2}(p + q + r)[(p - q)^2 + (q - r)^2 + (r - p)^2] \\ &\geq 0. \end{aligned} \quad (\text{EX-22})$$

因此

$$\boxed{\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x + y + z}{3}}. \quad (\text{EX-23})$$

等号成立当且仅当

$$p = q = r,$$

即

$$\boxed{x = y = z}. \quad (\text{EX-24})$$

EX5) 周长固定时,

$$s = \frac{a + b + c}{2} = \frac{L}{2} \quad (\text{EX-25})$$

为常数.

令

$$x = s - a, \quad y = s - b, \quad z = s - c.$$

由三角不等式知

$$x, y, z > 0,$$

且

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3s - (a + b + c) \\ &= s. \end{aligned}$$

由 Heron 公式,

$$S_{\triangle ABC}^2 = sxyz. \quad (\text{EX-26})$$

根据 EX4),

$$xyz \leq \left(\frac{x + y + z}{3} \right)^3 = \left(\frac{s}{3} \right)^3. \quad (\text{EX-27})$$

因而

$$S_{\triangle ABC}^2 \leq \frac{s^4}{27},$$

即

$$S_{\triangle ABC} \leq \frac{s^2}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36} L^2. \quad (\text{EX-28})$$

等号成立当且仅当

$$x = y = z,$$

即

$$s - a = s - b = s - c,$$

从而

$$a = b = c = \frac{L}{3}. \quad (\text{EX-29})$$

因此正三角形面积最大，且

$$S_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{36} L^2. \quad (\text{EX-30})$$

参考与延伸阅读

- [1] MacTutor History of Mathematics Archive. *Quotations by Stefan Banach*. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Banach/quotations/>. Accessed August 8, 2026. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews.

第一部分 从曲线到空间——坐标与向量的几何语言

几何对象并不只是画在纸面上的图形. 同一条曲线可以来自运动轨迹, 也可以由距离关系、坐标方程或空间截线刻画; 当坐标系改变时, 同一个图形又可能呈现出完全不同的方程. 当维数增加时, 熟悉的直线、距离与垂直关系, 还需要用更稳定的语言重新表达. 因此, 本部分关注的核心问题是:

怎样选择适当的坐标与向量表示, 并在不同刻画之间转换, 从而揭示几何对象背后的共同结构?

A、B 两个专题首先从平面曲线出发. 在斜抛问题中, 改变发射角会产生一族抛物线; 通过判别式、速度三角形和逐点最优化, 我们将从不同角度确定炮弹的可达边界, 并进一步理解这条边界为什么是轨迹族的包络线.

对于圆、椭圆、抛物线和双曲线, 我们则从焦点与准线的距离关系出发, 用离心率统一得到四种曲线, 并比较焦点—准线刻画与双焦点刻画. 随后通过旋转和平移坐标系, 把一般二次方程化为标准形式, 识别非退化曲线及点、直线、空集等退化情形. 最后, 我们研究双圆锥的平面截线, 并利用 Dandelin 球重新找出焦点、准线与双焦点性质, 从而说明距离关系、二次方程与圆锥截线描述的是同一族曲线.

C、D 两个专题把上述几何语言推广到空间和更高维. 方向向量描述沿直线的移动, 法向量描述对直线、平面和超平面的垂直约束; 点积则把垂直、投影和距离统一起来. 我们不仅要把这些公式从二维、三维推广到 $\mathbb{R}^n$, 还要追问: 坐标轴的对称性为什么会选出标准内积, 旋转不变性为什么会选出 Euclidean 范数.

当进一步研究三维转动时, 长度和垂直关系已经不足以确定完整方向, 空间取向由此进入问题. 从定轴转动对速度向量的要求出发, 我们将构造叉乘, 并用它统一描述角速度、有限角度旋转、平行四边形面积、平行六面体体积以及有序向量组的取向.

四个专题由此形成一条连续的路线:

参数变化产生曲线族 $\rightarrow$ 包络线与可达边界,
距离关系、二次方程与圆锥截线 $\rightarrow$ 二次曲线的统一刻画与分类,
向量与内积跨越维数 $\rightarrow$ 法向、投影、距离与高维几何,
转动、面积与空间取向 $\rightarrow$ 叉乘、有限旋转与有向体积.

在这一过程中, 坐标和向量将成为揭示几何关系的语言. 我们将反复区分几何对象本身与它的不同刻画, 考察哪些量随参数或坐标改变, 又有哪些结构在不同表示之间保持不变.

A. 炮弹能够到达哪里？——斜抛轨迹族与包络线

在无空气阻力、重力加速度为常数 g 的理想模型中，考虑炮弹在竖直平面 xOy 内的运动. 取水平向右为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向，地面为直线 $y = 0$ [2].

如图 A-1 所示，一枚炮弹从点 $P = (0, h)$ 发射，其中 $h > 0$. 炮弹的初速度大小固定为 v_0 ，但发射方向可以任意改变.

设炮弹的初速度方向与 x 轴正方向所成的有向角为 θ ，称 θ 为发射角. 约定向上发射时 $\theta > 0$ ，水平发射时 $\theta = 0$ ，向下发射时 $\theta < 0$. 因此

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

本题的目标是研究当发射速度大小固定而发射角不断变化时，所有可能的炮弹轨迹会形成怎样的曲线族；进一步确定炮弹在这一理想模型中能够到达的区域，并寻找这个区域的边界. 这类由轨迹族的包络所确定的可达区域，有时也被称为炮弹的安全区域或安全域[3].

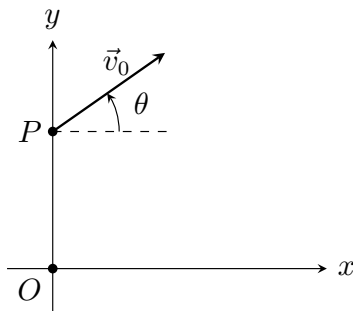


图 A-1: 炮弹从高度 h 处发射时的初速度方向示意图

主线探索 (32')

A1) (3') 设从发射开始经过的时间为 t （假设此时炮弹还没有落地）. 写出炮弹此时的坐标 $(x(t), y(t))$ ，并通过消去参数 t ，得到炮弹的轨迹方程.

为后续讨论方便，令

$$\boxed{u = \tan \theta, \quad k = \frac{g}{2v_0^2} > 0.} \quad (\text{A-1})$$

注意：后续小问如无特殊说明，均使用上述记号 u, k .

试将轨迹方程化为

$$\boxed{y = h + ux - kx^2(1 + u^2).} \quad (\text{A-2})$$

因此, 当发射方向改变时, 炮弹轨迹构成一族抛物线:

$$\mathcal{P}_u: y = h + ux - kx^2(1 + u^2), \quad u \in \mathbb{R}. \quad (\text{A-3})$$

提示: 利用

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}. \quad (\text{A-4})$$

A2) (2') 设炮弹落地时 $y = 0$. 对给定的 $u = \tan \theta$, 记炮弹的水平射程为 $R(u)$. 试求出 $R(u)$.

提示: 令轨迹方程 (A-2) 中 $y = 0$, 并注意 $R(u) > 0$.

A3) (4') 试求出当 $u = \tan \theta$ 变化时, 炮弹的最远水平射程 $R_{\max}$, 以及此时对应的发射角的正切值 $u_{\max}$.

提示: 落地点满足

$$0 = h + uR - kR^2(1 + u^2). \quad (\text{A-5})$$

不必直接对 $R(u)$ 求导. 可以将上式看作关于 u 的一元二次方程. 若某个 $R > 0$ 是可以达到的, 则该方程关于 u 应有实数解.

A4) (3') 前面为了简化讨论, 使用了

$$u = \tan \theta, \quad k = \frac{g}{2v_0^2}.$$

本问恢复使用原来的物理量, 从速度的几何关系重新理解水平射程.

设炮弹落地前的飞行时间为 T , 初速度和落地速度分别为 $\vec{v}_0, \vec{v}_1$, 并记

$$|\vec{v}_0| = v_0, \quad |\vec{v}_1| = v_1.$$

利用机械能守恒证明

$$\boxed{v_1 = \sqrt{v_0^2 + 2gh}}. \quad (\text{A-6})$$

特别说明: 落地速率 v_1 只由 v_0, h, g 决定, 与发射角 θ 无关.

由 $\vec{v}_1 = \vec{v}_0 + T\vec{g}$, 其中 $\vec{g} = (0, -g)$, 得到图 A-2 所示的速度三角形.

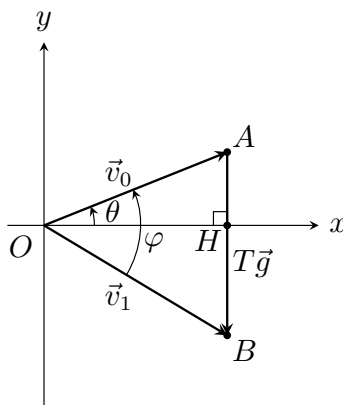


图 A-2: 初速度、速度增量与落地速度组成的速度三角形

记这个三角形的面积为 S_v . 以长度为 gT 的竖直边为底, 说明相应的高为 $v_0 \cos \theta$, 并证明

$$S_v = \frac{1}{2}(gT)(v_0 \cos \theta) = \frac{1}{2}gR. \quad (\text{A-7})$$

由此说明: 在 g 固定时, 最大化水平射程等价于最大化速度三角形的面积.

提示: 机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}v_0^2 + gh = \frac{1}{2}v_1^2.$$

A5) (4') 在 A4) 的速度三角形中, 两条边的长度分别为 v_0, v_1 . 根据式 (A-6), 它们都不随发射角改变.

设 φ 是 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{v}_1$ 的夹角. 利用

$$S_v = \frac{1}{2}v_0v_1 \sin \varphi$$

证明

$$S_v \leq \frac{1}{2}v_0v_1,$$

并说明等号成立时 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{v}_1$ 应具有怎样的位置关系.

再结合

$$S_v = \frac{1}{2}gR$$

求出最大水平射程 $R_{\max}$.

在等号情形下, 利用 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{v}_1$ 的位置关系, 以及它们的水平分量相等, 求出 $\tan \theta_{\max}$, 并由此说明这一最远射程情形确实可以实现.

最后利用

$$u = \tan \theta, \quad k = \frac{g}{2v_0^2},$$

将所得 $R_{\max}$ 和 $\tan \theta_{\max}$ 改写为关于 h, k 的形式, 并与 A3) 中通过判别式得到的 $R_{\max}$ 和 $u_{\max}$ 比较.

提示: 水平方向没有加速度, 因而 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{v}_1$ 的水平分量相同.

A6) (4') 图 A-3 中用虚线绘制了若干条不同发射方向对应的轨迹, 它们都是抛物线族

$$\mathcal{P}_u: \quad y = h + ux - kx^2(1 + u^2), \quad u \in \mathbb{R} \quad (\text{A-8})$$

中的成员.

观察图像可以发现, 虽然发射角不同, 所有轨迹似乎都受到同一条曲线的上方约束.

对固定的 $x > 0$, 将

$$y = h + ux - kx^2(1 + u^2) \quad (\text{A-9})$$

看作关于 u 的函数.

试求出当 $u \in \mathbb{R}$ 变化时，炮弹在该横坐标处所能达到的最大高度

$$Y(x) = \max_{u \in \mathbb{R}} \{h + ux - kx^2(1 + u^2)\}, \quad (\text{A-10})$$

并求出取得这一最大值时对应的 u .

由此证明所有轨迹均位于曲线

$$\boxed{y = Y(x)} \quad (\text{A-11})$$

的下方.

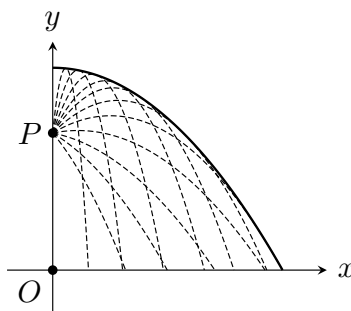


图 A-3: 不同发射方向对应的抛物线族及其上方边界

注意：这里讨论的是 $x > 0$ 时的上方边界； $x = 0$ 处可视为极限情形.

提示：固定 $x > 0$ ，将

$$h + ux - kx^2(1 + u^2)$$

看作关于 u 的二次函数，并求其最大值.

A7) (3') A6) 已经求出了抛物线族的上方边界

$$y = Y(x), \quad x > 0.$$

这里把轨迹方程看作抛物线的数学延长，不再限制炮弹必须尚未落地.

固定任意 $s > 0$. 试证明恰好存在一个 $u \in \mathbb{R}$ ，使得

$$y_u(s) = Y(s),$$

并证明对于这个 u ，还有

$$y'_u(s) = Y'(s),$$

其中

$$y_u(x) = h + ux - kx^2(1 + u^2). \quad (\text{A-12})$$

由此说明：对于每一个 $s > 0$ ，恰好有一条抛物线 $y = y_u(x)$ 在点 $(s, Y(s))$ 处与曲线 $y = Y(x)$ 相切.

因此，曲线 $y = Y(x)$ 不仅是整个抛物线族的上方边界，而且沿着这条边界逐点与其中的抛物线相切。这样的曲线称为这一曲线族的**包络线** [4, 3].

提示：利用 A6) 中求得的最大值及其对应的 u ，先说明满足

$$y_u(s) = Y(s)$$

的 u 是唯一的，再比较 $y'_u(s)$ 与 $Y'(s)$.

A8) (4') 在 A6) 中已经求得抛物线族的上方边界 $y = Y(x)$ ，并在 A7) 中证明了它是这一抛物线族的包络线.

试求出该包络线与地面 $y = 0$ 的交点，并记其中位于 x 轴正半轴上的交点横坐标为 X .

比较 X 与 A3)、A5) 分别通过判别式和速度三角形得到的最远水平射程 $R_{\max}$. 试结合 A6)、A7) 解释为什么

$$\boxed{X = R_{\max}}. \quad (\text{A-13})$$

提示：先说明当 $x > X$ 时，所有轨迹都在地面以下；再说明确实存在一条轨迹在 $x = X$ 处达到地面.

A9) (2') 前面已经得到抛物线族的包络线

$$y = Y(x). \quad (\text{A-14})$$

求这条包络线与 y 轴的交点，并利用

$$k = \frac{g}{2v_0^2} \quad (\text{A-15})$$

将其纵坐标改写为关于 h, v_0, g 的表达式.

若允许发射角取

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad (\text{A-16})$$

炮弹将竖直向上发射.

利用所学的物理规律，求出此时炮弹能够达到的最大高度，并与包络线和 y 轴的交点进行比较.

这一结果说明包络线在 $x = 0$ 处具有怎样的物理意义？

提示：可以利用竖直方向的匀变速运动规律，也可以利用机械能守恒；炮弹到达最高点时速度为 0.

A10) (3') A3) 固定了高度 $y = 0$, 并求出了炮弹在地面上能够到达的最远位置 $R_{\max}$.

现固定任意不高于包络线顶点的高度 y , 记炮弹在该高度能够达到的最大横坐标为 $X(y)$.

将轨迹方程中的纵坐标固定为 y , 把

$$y = h + ux - kx^2(1 + u^2)$$

看作关于 u 的一元二次方程. 仿照 A3) 的判别式方法求出 $X(y)$, 并将所得关系改写为关于 x, y 的方程.

比较这一方程与前面得到的包络线方程

$$y = Y(x). \tag{A-17}$$

试说明为什么“对固定的 y 求最大的 x ”与“对固定的 x 求最大的 y ”会得到同一条边界曲线.

提示: 移项以后, 所得方程与 A3) 中的落地条件形式相同, 其中原来的 h 被 $h - y$ 代替. 注意这里即使 $h - y < 0$, 判别式方法仍然适用.

理解结构

本题从斜抛运动方程出发，建立由发射方向参数 $u = \tan \theta$ 控制的抛物线族，并从判别式、速度三角形和逐点最优化三个角度研究其可达边界.

关键结果与观察

1. A1): 从运动方程建立参数轨迹与抛物线族

发射后经过时间 t ，炮弹的位置满足

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta t, \\ y(t) = h + v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases} \quad (\text{A-18})$$

由第一式消去时间参数

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta},$$

再令

$$u = \tan \theta, \quad k = \frac{g}{2v_0^2},$$

得到

$$y = h + ux - kx^2(1 + u^2), \quad u \in \mathbb{R}. \quad (\text{A-19})$$

因此，时间参数 t 描述炮弹沿一条轨迹的运动，而发射方向参数 u 则区分轨迹族中的不同抛物线.

2. A2)–A3): 从临界可解性求最远射程

对给定的 u ，水平射程为

$$R(u) = \frac{u + \sqrt{u^2 + 4kh(1 + u^2)}}{2k(1 + u^2)}. \quad (\text{A-20})$$

将落地点条件看作关于 u 的一元二次方程，由判别式得到

$$R_{\max} = \frac{\sqrt{1 + 4kh}}{2k}, \quad u_{\max} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4kh}}. \quad (\text{A-21})$$

这里不是直接研究 R 怎样随 u 变化，而是固定候选射程 R ，判断是否存在实数 u 使炮弹能够到达该位置. 判别式等于零时，可行的两个参数合并，对应可达范围的临界位置.

3. A4)–A5): 从速度三角形解释同一极值

由于速度三角形的两条边长 v_0, v_1 固定, 它的面积在

$$\vec{v}_0 \perp \vec{v}_1$$

时达到最大值. 由此得到

$$\boxed{R_{\max} = \frac{v_0}{g} \sqrt{v_0^2 + 2gh}}, \quad \boxed{\tan \theta_{\max} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}}. \quad (\text{A-22})$$

利用

$$k = \frac{g}{2v_0^2}$$

可将其化为 A3) 中由判别式所得的结果.

判别式方法研究方程何时仍有实数解, 速度三角形方法研究固定边长时面积何时最大; 两者描述的是同一个临界状态.

4. A6)–A7): 从逐点最大值到包络线

对固定的 $x > 0$, 达到最大高度的参数及相应边界为

$$\boxed{u_x = \frac{1}{2kx}}, \quad \boxed{Y(x) = h + \frac{1}{4k} - kx^2}. \quad (\text{A-23})$$

恒等式

$$\boxed{Y(x) - y_u(x) = kx^2 \left(u - \frac{1}{2kx} \right)^2 \geq 0} \quad (\text{A-24})$$

说明 $Y(x)$ 是整个轨迹族的上界, 并且对每个 $x > 0$, 恰有一条轨迹达到这一边界.

固定 $s > 0$, 取

$$u_s = \frac{1}{2ks},$$

则

$$y_{u_s}(s) = Y(s), \quad y'_{u_s}(s) = Y'(s) = -2ks. \quad (\text{A-25})$$

因此, $Y(x)$ 不仅是上方边界, 而且沿边界逐点与轨迹族中的一条曲线相切, 从而是这族轨迹的包络线.

5. A8)–A10): 包络线作为可达区域的边界

包络线与坐标轴的交点给出

$$\boxed{X = R_{\max} = \frac{\sqrt{1 + 4kh}}{2k}}, \quad \boxed{Y(0) = h + \frac{1}{4k} = h + \frac{v_0^2}{2g}}. \quad (\text{A-26})$$

当 $x > X$ 时, 包络线已经位于地面以下, 所有轨迹都无法到达该位置; 在 $x = X$ 处又确实存在一条轨迹落地. 这说明 X 以外不可达, 而 X 本身可以达到, 因而 $X = R_{\max}$.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$u_x = \frac{1}{2kx} \rightarrow +\infty,$$

对应竖直向上发射的极限情形, 所以 $Y(0)$ 正是竖直发射能够达到的最大高度.

固定高度 y 时, 所能达到的最大横坐标为

$$X(y) = \frac{\sqrt{1 + 4k(h - y)}}{2k}, \quad y \leq h + \frac{1}{4k}. \quad (\text{A-27})$$

固定 x 求最大的 y , 或固定 y 求最大的 x , 都是在寻找同一可达区域的边界, 因而分别得到互为反解的

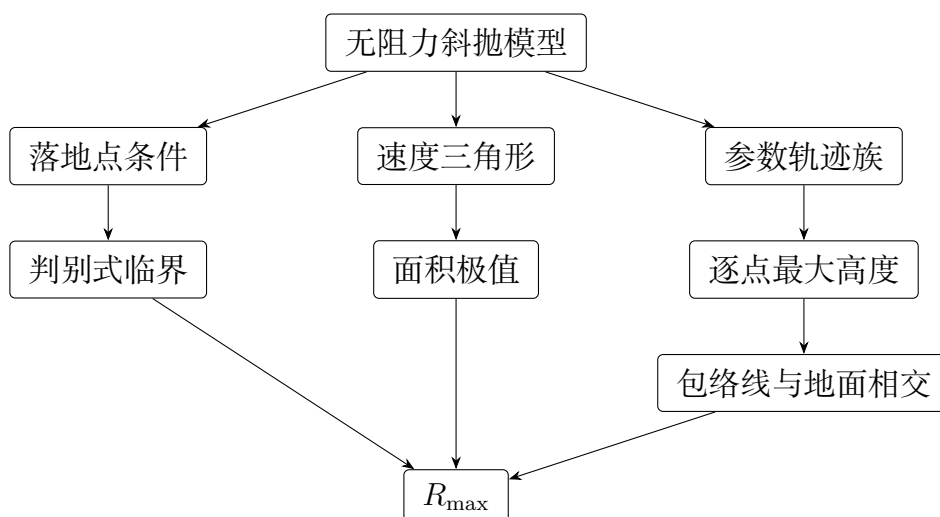
$$y = Y(x), \quad x = X(y).$$

主线探索的结构

主线探索中各组小问的作用如下:

小问	在主线探索中的作用
A1)	从运动方程消去时间参数, 建立抛物线族.
A2)–A3)	固定地面高度, 用方程的临界可解性求最远射程.
A4)–A5)	用速度三角形的面积极值重新解释并验证最远射程.
A6)–A7)	逐点取最大值得到上方边界, 再由唯一性和相切性识别包络线.
A8)–A9)	解释包络线与坐标轴交点的物理意义.
A10)	从另一方向研究极值, 说明不同切片得到同一可达边界.

主线探索沿三条路线研究同一个最远射程:



三条路线最终揭示的是同一个结构：

$$\boxed{\text{临界可解性} \longleftrightarrow \text{几何极值} \longleftrightarrow \text{轨迹族的可达边界}.}$$

拓展思考

本题的主线探索从理想化的无阻力斜抛模型出发，利用一族轨迹的包络线描述物体能够到达的区域边界。

下面逐步放宽模型中的假设：先研究仍然可以解析求解的线性阻力模型，再进入通常不能写出解析解的一般阻力与推力模型。我们的目标是考察：

当理想化条件逐步被移除时，原来的数学方法应当怎样继续发展？

A-I. 从一般包络线到线性阻力模型

一族曲线的包络线可以理解为相邻曲线交点在参数变化趋于零时所逼近的曲线，也可以在适当条件下理解为与曲线族成员相切的曲线。对于由

$$F(x, y, \lambda) = 0$$

表示的单参数曲线族，通常可以联立

$$F(x, y, \lambda) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = 0$$

并消去参数 λ ，寻找包络线的候选方程 [5]。

1. 设一族平面曲线由

$$F(x, y, \lambda) = 0 \tag{A-28}$$

给出，其中 λ 是区分不同曲线的参数。

考虑参数相差很小的两条曲线

$$F(x, y, \lambda) = 0, \quad F(x, y, \lambda + \Delta\lambda) = 0.$$

将第二个等式在 λ 附近展开，并考察当

$$\Delta\lambda \rightarrow 0$$

时两条曲线交点可能趋近的位置。

由此说明，一族曲线的包络线候选点通常满足

$$\begin{cases} F(x, y, \lambda) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = 0. \end{cases} \tag{A-29}$$

消去参数 λ ，便可能得到包络线在 xy 平面上的方程。

回到本题主线探索中的无阻力斜抛轨迹族，取发射角 θ 为参数，将其轨迹方程写成

$$F(x, y, \theta) = 0.$$

利用式 (A-29) 重新推导主线探索中得到的包络线，并比较这种方法与主线探索中直接消去参数的方法.

最后讨论：由方程组

$$F = 0, \quad F_\lambda = 0$$

得到的曲线是否必然全部属于真正的包络线？在使用这一条件时，还需要检查哪些定义域、切触关系或退化情况？

需要注意的是，由上述方程组得到的判别曲线未必全部构成真正的包络线，还需要结合定义域、切触关系和退化情况作进一步检验 [5].

提示：将

$$F(x, y, \lambda + \Delta\lambda) - F(x, y, \lambda)$$

除以 $\Delta\lambda$ ，再令 $\Delta\lambda \rightarrow 0$.

2. 下面在斜抛模型中加入与速度成正比、方向与速度相反的阻力：

$$\mathbf{F}_d = -k\mathbf{v}, \quad k > 0.$$

线性阻力模型保留了阻力对运动的基本影响，同时仍然可以通过常微分方程得到解析解；因而它可以作为无阻力模型与更一般非线性阻力模型之间的过渡 [6].

设物体质量为 m ，重力加速度为 g ，初速度大小为 v_0 ，发射角为 θ ，并令

$$\tau = \frac{m}{k}.$$

建立运动方程

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -mg\mathbf{e}_y - k\mathbf{v},$$

并将其写成水平和竖直方向上的两个微分方程.

在初始条件

$$x(0) = y(0) = 0, \quad v_x(0) = v_0 \cos \theta, \quad v_y(0) = v_0 \sin \theta$$

下，求出

$$v_x(t), \quad v_y(t),$$

以及轨迹的参数方程

$$x = x(t, \theta), \quad y = y(t, \theta).$$

证明所得结果可以写成

$$\begin{aligned} x(t, \theta) &= v_0 \tau \cos \theta (1 - e^{-t/\tau}), \\ y(t, \theta) &= \tau (v_0 \sin \theta + g\tau) (1 - e^{-t/\tau}) - g\tau t. \end{aligned} \tag{A-30}$$

消去时间 t ，将轨迹写成

$$y = x \tan \theta + \frac{g\tau x}{v_0 \cos \theta} + g\tau^2 \ln \left(1 - \frac{x}{v_0 \tau \cos \theta} \right). \quad (\text{A-31})$$

说明这一轨迹一般不再是抛物线，并确定式 (A-31) 对 x 和 θ 的定义域限制.

3. 将式 (A-31) 视为以发射角 θ 为参数的一族轨迹.

令

$$\beta = \frac{g\tau}{v_0}.$$

利用一般包络线条件

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = 0,$$

推导线性阻力模型下包络点应满足的关系，并尝试将包络线写成以 θ 为参数的参数方程.

根据所得参数方程，画出若干条轨迹及其包络线，并与无阻力模型比较：

阻力对最大高度、水平范围和可达区域形状分别产生了怎样的影响？

再考察

$$k \longrightarrow 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \tau \longrightarrow \infty$$

时，式 (A-30) 是否趋近于无阻力斜抛运动的参数方程.

进一步尝试说明：线性阻力模型的包络线在这一极限下，也会恢复为主线探索中无阻力轨迹族的包络线.

提示：研究 $k \rightarrow 0$ 时，可以使用

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{t}{\tau} + \frac{t^2}{2\tau^2} + O\left(\frac{1}{\tau^3}\right).$$

在研究包络线极限时，若表达式中出现分别趋于无穷大的若干项，这些项之间可能发生抵消，因而不能只对它们分别取极限.

A-II. 当解析解消失以后——数值轨迹、数值包络线与误差

在更真实的模型中，阻力可能非线性地依赖于速度，推力也可能随时间、位置或速度变化. 这类模型通常难以写出初等函数形式的解析解，因而需要将微分方程转化为可以由计算机逐步求解的离散问题 [6, 7].

1. 实际阻力通常并不在所有速度范围内都与速度成正比. 在一些模型中, 需要考虑与速度大小平方有关的阻力, 以及随时间、位置或速度变化的推力 [6].

例如, 可以考虑

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -mg\mathbf{e}_y - c\|\mathbf{v}\|\mathbf{v} + \mathbf{F}_T(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}), \quad (\text{A-32})$$

其中

$$\mathbf{r} = (x, y), \quad \mathbf{v} = (v_x, v_y).$$

将式 (A-32) 与

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$$

合并, 改写为关于

$$x, y, v_x, v_y$$

的一阶微分方程组.

讨论以下问题:

- (a) 与无阻力模型和线性阻力模型相比, 哪些步骤仍然成立, 哪些步骤已经无法继续?
- (b) 为什么“微分方程已经写出”并不意味着“轨迹已经求出”?
- (c) 当解析表达式无法得到时, 我们仍然希望从模型中计算哪些量?

至少选择一种具体模型, 例如

$$\mathbf{F}_T = 0, \quad \mathbf{F}_d = -c\|\mathbf{v}\|\mathbf{v},$$

分析其中各项的物理意义、量纲和参数作用.

2. 设状态向量为

$$\mathbf{z}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ v_x(t) \\ v_y(t) \end{pmatrix},$$

并将运动方程写成

$$\mathbf{z}'(t) = \mathbf{G}(t, \mathbf{z}(t)).$$

对于一般初值问题

$$\mathbf{z}'(t) = \mathbf{G}(t, \mathbf{z}(t)),$$

可以用离散时间步逐步构造近似解. Euler 方法是最基本的一步法之一, 也是理解一致性、收敛性、稳定性和误差传播的自然起点 [7, 8].

取步长 $h > 0$ ，利用 Euler 方法构造近似：

$$\mathbf{z}_{j+1} = \mathbf{z}_j + h\mathbf{G}(t_j, \mathbf{z}_j). \quad (\text{A-33})$$

选择适当的物理参数和若干个发射角，编写程序计算数值轨迹，并在同一坐标系中画出所得轨迹族。

在计算过程中，还需要判断物体何时落地。若相邻两个数值点满足

$$y_j > 0, \quad y_{j+1} < 0,$$

则落地时刻位于相应的两个离散时刻之间。试利用线性插值估计落地时间和落地点。

再将步长依次取为

$$h, \quad \frac{h}{2}, \quad \frac{h}{4},$$

比较下列数值量：

飞行时间、最大高度、落地点和整条轨迹。

这些结果是否逐渐稳定？减小步长是否总能使数值结果无限改善？计算成本又会怎样变化？

仅观察步长减小时结果是否趋于稳定，通常只能提供数值证据；要进一步说明结果可靠，还需要研究局部截断误差、全局误差、收敛阶和稳定性 [7, 8]。

提示：在验证程序时，应先把数值方法用于已知解析解的无阻力模型或线性阻力模型，比较数值结果与解析结果。只有通过这种检验以后，才能较有把握地把程序用于没有解析解的模型。

3. 在一般阻力或推力模型中，轨迹可能只有数值形式，因而不存在一个容易写出的显式方程

$$F(x, y, \theta) = 0.$$

此时应当怎样确定轨迹族的包络线，或者更一般地说，怎样确定可达区域的边界？

选择下列一种或两种思路进行研究。

方法一：固定水平位置并优化高度

对给定的水平位置 x ，将不同发射角产生的轨迹插值到这一位置，并定义

$$Y(x) = \max_{\theta} y(x; \theta).$$

通过离散搜索或数值优化求出近似最优角

$$\theta^*(x),$$

从而得到可达区域上边界的数值近似.

方法二：比较相邻参数轨迹

计算发射角分别为

$$\theta \quad \text{和} \quad \theta + \Delta\theta$$

的两条数值轨迹，寻找它们的交点或距离最小的位置. 逐渐减小 $\Delta\theta$ ，观察这些点是否趋近于一条稳定曲线.

在得到一条数值包络线以后，分别改变

时间步长 h ， 发射角间隔 $\Delta\theta$ ， 插值或优化精度，

比较所得边界的变化.

数值计算中的误差并非只有一种来源. 离散微分方程会产生截断误差，有限步长会造成全局离散误差，插值与优化又会引入额外误差；此外，还需要区分误差大小与数值方法的稳定性 [8].

尝试区分以下几类误差：

- (a) 求解微分方程产生的时间离散误差；
- (b) 发射角取值有限产生的参数离散误差；
- (c) 寻找落点、交点或最优角时产生的插值与优化误差；
- (d) 计算机有限精度产生的舍入误差.

最后回答：

当一个模型没有解析解时，我们凭什么相信计算机画出的轨迹和包络线？哪些检验只能说明结果“看起来稳定”，哪些估计能够进一步说明误差确实受到控制？

将这一数值模型与第一部分的线性阻力模型进行比较：先在线性阻力情形下用同样的数值方法计算轨迹和包络线，再与解析结果比较；随后才把经过检验的方法应用于一般阻力或推力模型.

由此总结从理想模型走向真实问题时的完整路径：

物理假设 → 微分方程
→ 解析解或数值解
→ 轨迹族与可达边界
→ 误差分析与模型检验.

参考与延伸阅读

- [2] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. Sausalito, California: University Science Books, 2005. ISBN: 9781891389221.
- [3] Jean-Marc Richard. “Safe Domain and Elementary Geometry”. In: *European Journal of Physics* 25.6 (2004), pp. 835–844. DOI: [10.1088/0143-0807/25/6/016](https://doi.org/10.1088/0143-0807/25/6/016).
- [4] James W. Bruce and Peter J. Giblin. *Curves and Singularities: A Geometrical Introduction to Singularity Theory*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN: 9780521429993. DOI: [10.1017/CB09781139172615](https://doi.org/10.1017/CB09781139172615).
- [5] Richard Courant and Fritz John. *Introduction to Calculus and Analysis*. Vol. 2. New York: Springer-Verlag, 1989. DOI: [10.1007/978-1-4613-8958-3](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8958-3).
- [6] Neville de Mestre. *The Mathematics of Projectiles in Sport*. Vol. 6. Australian Mathematical Society Lecture Series. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ISBN: 9780521398572. DOI: [10.1017/CB09780511624032](https://doi.org/10.1017/CB09780511624032).
- [7] Uri M. Ascher and Linda R. Petzold. *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998. ISBN: 9780898714128. DOI: [10.1137/1.9781611971392](https://doi.org/10.1137/1.9781611971392).
- [8] Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007. ISBN: 9780898716290. DOI: [10.1137/1.9780898717839](https://doi.org/10.1137/1.9780898717839).

B. 圆、椭圆、抛物线和双曲线为什么属于同一家族？

——焦点与准线、二次方程与圆锥截线

在平面中固定一个点和一条不过该点的直线，分别称为**焦点与准线**。如果一个动点到焦点与准线的距离之比保持不变，所得轨迹会是什么形状？

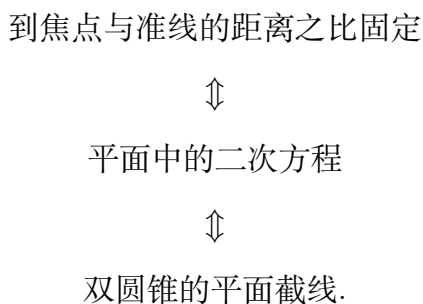
另一方面，平面中的一般二次方程可以写成

$$\boxed{Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0}. \quad (\text{B-1})$$

其中 A, B, C, D, E, F 为实数，且 A, B, C 不全为 0. 这个方程又会表示哪些图形？

还有一种看起来完全不同的来源：在三维空间中，用平面以不同方向截取双圆锥，也会得到一系列平面曲线。

本题要说明，这三种看似不同的刻画实际上描述了同一类曲线：



我们先用极坐标研究由固定距离比确定的轨迹，并通过这一参数统一得到圆、椭圆、抛物线和双曲线；再通过坐标旋转与平移，识别一般二次方程 (B-1) 所表示的图形及其退化情形；最后从双圆锥的平面截线中重新找出焦点、准线与固定的距离比，说明上述三种刻画描述了同一类曲线 [9].

主线探索 (50')

B1) (1') 如图 B-1 所示，点 P 在直角坐标系 xOy 中满足 $OP = r$ ($r > 0$)，且 $\overrightarrow{OP}$ 的幅角为 α ($0 \leq \alpha < 2\pi$)。试用 r, α 表示点 P 在坐标系 xOy 下的坐标 (x, y) 。

提示：结合直角三角形中的三角函数关系进行思考，并注意所得结论是否适用于不同象限。

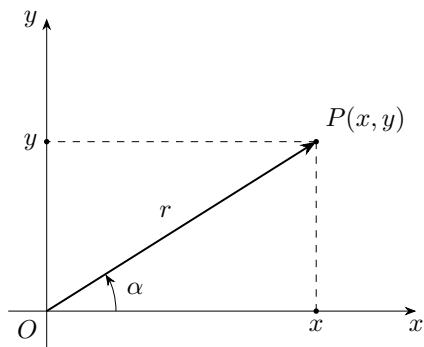


图 B-1: 点 P 的坐标表示 (图中画出的是 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 的情形)

B2) (3') 设平面内有一个定点 F 和一条不过 F 的定直线 ℓ . 若动点 P 满足

$$\boxed{PF = e d(P, \ell)}, \quad e > 0, \quad (\text{B-2})$$

则称 F 为轨迹的**焦点**, ℓ 为相应的**准线**, 常数 e 为**离心率**.

取 $F = O$, 并选择坐标轴使

$$\ell : x = -d, \quad d > 0.$$

如图 B-2 所示, 令 H 为点 P 在准线 ℓ 上的垂足.

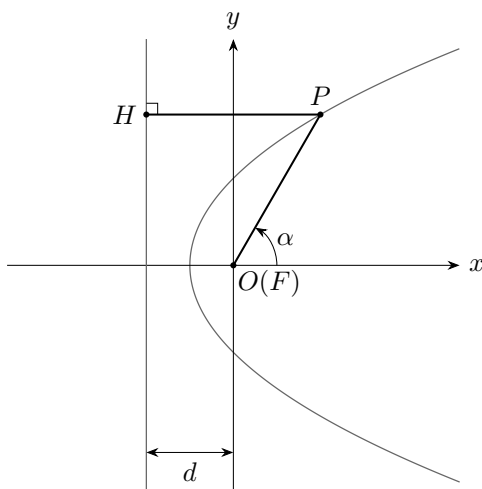


图 B-2: 焦点、准线与动点 P 之间的距离关系

(i) 对 B1) 中的点 P , 利用

$$PF = r, \quad d(P, \ell) = PH = |d + r \cos \alpha|$$

证明

$$\boxed{r = e |d + r \cos \alpha|}. \quad (\text{B-3})$$

令

$$p = ed > 0.$$

当 P 与焦点位于准线的同一侧时，进一步得到

$$\boxed{r = \frac{p}{1 - e \cos \alpha}}. \quad (\text{B-4})$$

当 $e > 1$ 且 P 位于准线另一侧时，说明相应地有

$$r = \frac{p}{-1 - e \cos \alpha}.$$

注意：这里也可以放弃 r 作为距离 PF 的几何意义，把 r 看作允许取负值的有向极径。在这种约定下，同一个点的两种表示满足

$$(r, \alpha) \sim (-r, \alpha + \pi),$$

双曲线的两支便可以统一写入

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \alpha}.$$

当右端为负时，负极径表示沿角度 $\alpha + \pi$ 的方向取相应的正距离。本专题仍采用 $r = PF \geq 0$ 的约定，以保留距离关系的直接几何意义。

(ii) 利用

$$x = r \cos \alpha, \quad y = r \sin \alpha,$$

或直接对焦点—准线条件两边平方，证明整条轨迹满足

$$\boxed{x^2 + y^2 = (ex + p)^2}. \quad (\text{B-5})$$

说明这个方程同时包含了 P 位于准线两侧时可能出现的轨迹，不再需要分别讨论绝对值的符号。

(iii) 保持 p 不变，令 $e \rightarrow 0$ 。此时准线到原点的距离

$$d = \frac{p}{e}$$

逐渐趋向无穷远，而式 (B-5) 趋于

$$\boxed{x^2 + y^2 = p^2}. \quad (\text{B-6})$$

由此说明，圆可以看作离心率为 0、准线退向无穷远时的极限情形。

固定 $p = 1$ 时，若让离心率 e 改变，式 (B-5) 所描述的轨迹如图 B-3 所示。

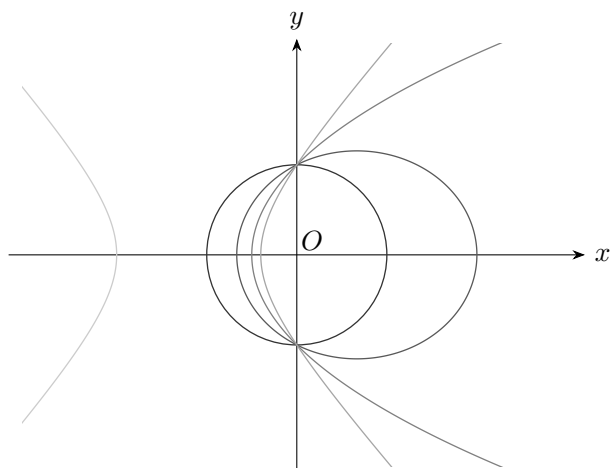


图 B-3: 固定 $p = 1$ 时, 不同离心率对应的轨迹

下一问将通过平移坐标原点, 进一步识别这些轨迹的标准形式.

提示: 在 (ii) 中, 由 $PF = e d(P, \ell)$ 两边平方, 再代入

$$PF^2 = x^2 + y^2, \quad d(P, \ell)^2 = (x + d)^2,$$

并利用 $p = ed$.

B3) (2') 上一问得到的统一方程可以展开为

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 - 2epx - p^2 = 0. \quad (\text{B-7})$$

现在通过平移坐标原点, 把它化为熟悉的标准形式.

(i) 当 $0 < e < 1$ 时, 令

$$X = x - \frac{ep}{1 - e^2}, \quad Y = y,$$

并定义

$$a = \frac{p}{1 - e^2}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}}.$$

试将方程化为椭圆的标准形式

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1.$$

(ii) 当 $e = 1$ 时, 令

$$X = x + \frac{p}{2}, \quad Y = y,$$

试将方程化为抛物线的标准形式

$$Y^2 = 2pX.$$

(iii) 当 $e > 1$ 时, 令

$$X = x + \frac{ep}{e^2 - 1}, \quad Y = y,$$

并定义

$$a = \frac{p}{e^2 - 1}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{e^2 - 1}}.$$

试将方程化为双曲线的标准形式

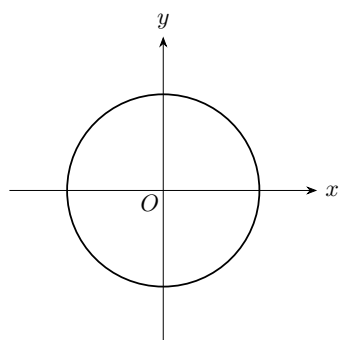
$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1.$$

再结合 B2) 中 $e = 0$ 的极限情形, 得到

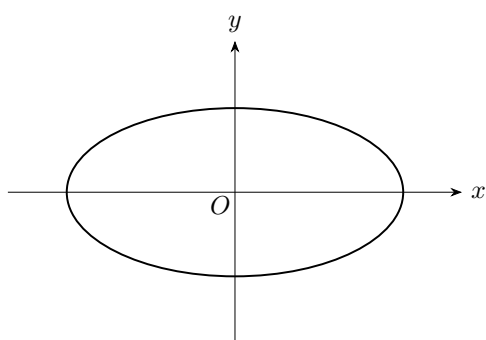
离心率	标准曲线
$e = 0$	圆
$0 < e < 1$	椭圆
$e = 1$	抛物线
$e > 1$	双曲线

(B-8)

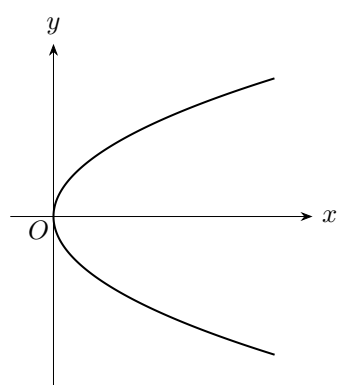
图 B-4 展示了这四种常见的非退化二次曲线.



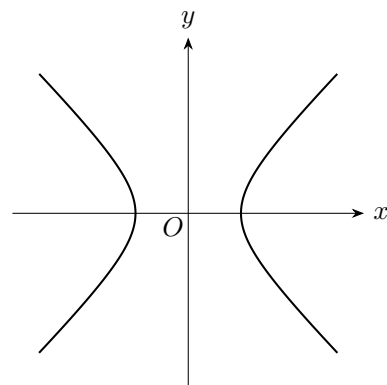
(a) 圆



(b) 椭圆



(c) 抛物线



(d) 双曲线

图 B-4: 四种常见的非退化二次曲线

提示: 对式 (B-7) 中关于 x 的部分配方. 平移只改变坐标原点的位置, 不改变曲线本身的形状.

B4) (4') 上一问从焦点—准线条件得到了标准方程. 现在从另一种几何条件出发, 直接构造椭圆与双曲线的标准方程.

在 x 轴上取两个定点

$$F_+ = (c, 0), \quad F_- = (-c, 0), \quad c > 0,$$

并对轨迹上的动点 P 记两条焦半径为

$$r_+ = PF_+, \quad r_- = PF_-.$$

图 B-5 分别画出了椭圆与双曲线上的点 P 到两个焦点的距离. 下面将看到: 椭圆保持两条焦半径之和不变, 双曲线则保持它们之差的绝对值不变.

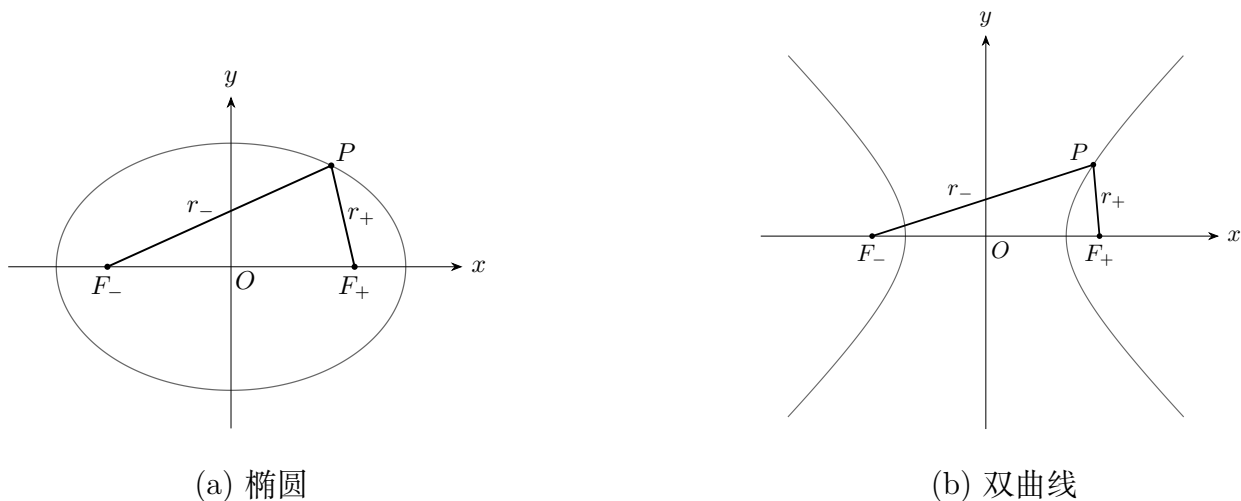


图 B-5: 椭圆与双曲线的双焦点刻画

(i) 设 $a > c$, 并令动点 $P(x, y)$ 满足

$$\boxed{r_+ + r_- = 2a}. \quad (\text{B-9})$$

由

$$r_+ = 2a - r_-,$$

展开

$$r_+^2 = (2a - r_-)^2,$$

并代入

$$r_+^2 = (x - c)^2 + y^2, \quad r_-^2 = (x + c)^2 + y^2.$$

约去两边相同的项, 证明

$$\boxed{r_- = a + \frac{c}{a}x, \quad r_+ = a - \frac{c}{a}x}. \quad (\text{B-10})$$

再将第一式平方，并代入

$$r_-^2 = (x + c)^2 + y^2,$$

证明轨迹方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2 - c^2}. \quad (\text{B-11})$$

(ii) 设 $0 < a < c$ ，并令动点 $P(x, y)$ 满足

$$\boxed{|r_+ - r_-| = 2a}. \quad (\text{B-12})$$

先在右支上取

$$r_- - r_+ = 2a,$$

即

$$r_- = 2a + r_+.$$

展开

$$r_-^2 = (2a + r_+)^2,$$

并代入

$$r_-^2 = (x + c)^2 + y^2, \quad r_+^2 = (x - c)^2 + y^2.$$

约去两边相同的项，证明

$$\boxed{r_+ = \frac{c}{a}x - a, \quad r_- = \frac{c}{a}x + a}. \quad (\text{B-13})$$

再将第一式平方，并代入

$$r_+^2 = (x - c)^2 + y^2,$$

证明轨迹方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = c^2 - a^2}. \quad (\text{B-14})$$

说明左支由

$$r_+ - r_- = 2a$$

给出.

(iii) 对椭圆与双曲线都令

$$e = \frac{c}{a},$$

并作两条直线

$$\ell_+ : x = \frac{a}{e} = \frac{a^2}{c}, \quad \ell_- : x = -\frac{a}{e} = -\frac{a^2}{c}.$$

利用前两问得到的焦半径公式，说明

$$\boxed{\begin{aligned} r_+ &= PF_+ = e d(P, \ell_+), \\ r_- &= PF_- = e d(P, \ell_-). \end{aligned}} \quad (\text{B-15})$$

因而，同一条椭圆或双曲线实际上具有两组相互对称的焦点—准线对应：

$$(F_+, \ell_+), \quad (F_-, \ell_-).$$

因此，椭圆与双曲线可以从两个角度刻画：

	双焦点刻画	焦点—准线刻画
椭圆	$r_+ + r_- = 2a$	$P F = e d(P, \ell), \quad 0 < e < 1$.
双曲线	$ r_+ - r_- = 2a$	

两种刻画中的参数由

$$e = \frac{c}{a}$$

联系起来，因而它们描述的是同一族曲线.

提示：得到焦半径关于 x 的一次式后，只需再平方一次即可得到标准方程.

在 (iii) 中注意

$$a = \frac{c}{a} \cdot \frac{a^2}{c} = e \cdot \frac{a^2}{c}.$$

例如

$$a - \frac{c}{a}x = e \left(\frac{a^2}{c} - x \right).$$

距离公式中的绝对值会统一处理椭圆内部以及双曲线左右两支的不同位置.

B5) (2') 如图 B-6 所示，新坐标系 XOY 由原坐标系 xOy 逆时针旋转角 θ 得到. 设 $OP = r$ ，且 $\overrightarrow{OP}$ 在原坐标系中的幅角为 α ，在新坐标系中的幅角为 β .

结合 B1) 的结论，写出点 P 在新坐标系 XOY 中的坐标 (X, Y) ，并说明

$$\begin{cases} x = X \cos \theta - Y \sin \theta, \\ y = X \sin \theta + Y \cos \theta. \end{cases} \quad (\text{B-16})$$

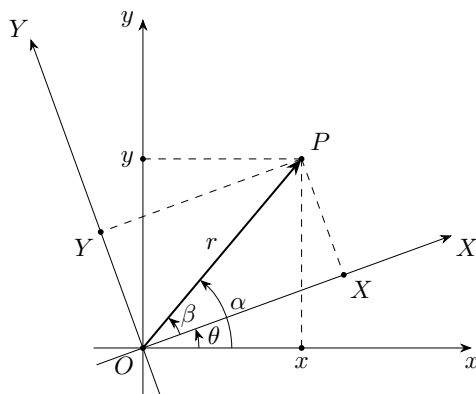


图 B-6: 点 P 在旋转前后两个坐标系中的表示 (图中角度仅用于示意)

提示：由 B1) 可得 X, Y 关于 r, β 的表达式. 再将 $\alpha = \beta + \theta$ 代入 B1) 中使用三角函数的和角公式展开.

注意：这里的 $\alpha = \beta + \theta$ 应理解为模 2π 意义下相等；这不影响相应正弦值和余弦值的相等.

B6) (4') 考虑一般二次方程 (B-1) 的二次部分

$$Q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2. \quad (\text{B-17})$$

将旋转公式 (B-16) 代入 $Q(x, y)$, 证明新坐标 X, Y 下 XY 项的系数为

$$\boxed{(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta}. \quad (\text{B-18})$$

为消去混合项, 需要选择 θ 使

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0.$$

试分别讨论

$$A \neq C, \quad A = C, B \neq 0, \quad A = C, B = 0,$$

并说明总能选择适当的旋转角使 XY 项消失.

特别地, 当 $A \neq C$ 时, 可以取

$$\boxed{\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}}. \quad (\text{B-19})$$

提示：展开时利用

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta, \quad 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta.$$

当 $A = C$ 时, 只需根据 B 是否为零考察 $\cos 2\theta$.

B7) (5') 当 XY 项被消去后, 二次部分可以写成

$$\lambda X^2 + \mu Y^2.$$

(i) 根据 B6) 中的代入过程, 说明

$$\begin{aligned} \lambda &= A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta, \\ \mu &= A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta. \end{aligned}$$

由此证明

$$\lambda + \mu = A + C, \quad (\text{B-20})$$

并利用二倍角公式说明

$$\lambda - \mu = (A - C) \cos 2\theta + B \sin 2\theta. \quad (\text{B-21})$$

(ii) 由于旋转角 θ 已使 XY 项消失, 有

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0. \quad (\text{B-22})$$

将式 (B-21) 与式 (B-22) 的两边分别平方后相加, 证明

$$(\lambda - \mu)^2 = (A - C)^2 + B^2.$$

再利用

$$4\lambda\mu = (\lambda + \mu)^2 - (\lambda - \mu)^2,$$

得到

$$\boxed{\begin{aligned} \lambda + \mu &= A + C, \\ \lambda\mu &= AC - \frac{B^2}{4}. \end{aligned}} \quad (\text{B-23})$$

(iii) 将 λ, μ 看作一元二次方程

$$t^2 - (A + C)t + AC - \frac{B^2}{4} = 0$$

的两个根, 求出

$$\boxed{\lambda, \mu = \frac{A + C}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(A - C)^2 + B^2}}. \quad (\text{B-24})$$

提示: 在 (ii) 中, 将

$$\lambda - \mu = -(C - A) \cos 2\theta + B \sin 2\theta$$

与混合项消失的条件对照. 两式平方相加后, 交叉项相互抵消, 并利用

$$\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1.$$

B8) (4') 经过适当旋转后, 一般二次方程可化为

$$\lambda X^2 + \mu Y^2 + D'X + E'Y + F' = 0.$$

先设

$$\lambda\mu \neq 0.$$

通过分别对 X, Y 配方, 说明作坐标平移

$$X = U - \frac{D'}{2\lambda}, \quad Y = V - \frac{E'}{2\mu}$$

后, 方程可以化为

$$\boxed{\lambda U^2 + \mu V^2 = c} \quad c = \frac{D'^2}{4\lambda} + \frac{E'^2}{4\mu} - F'. \quad (\text{B-25})$$

根据 λ, μ, c 的符号, 填写下表中的图形类型:

条件	图形类型
$\lambda\mu > 0, \quad c\lambda > 0$	
$\lambda\mu > 0, \quad c = 0$	
$\lambda\mu > 0, \quad c\lambda < 0$	
$\lambda\mu < 0, \quad c \neq 0$	
$\lambda\mu < 0, \quad c = 0$	

在第一种情形中, 若 $\lambda = \mu$, 方程表示圆; 若 $\lambda \neq \mu$, 则表示非圆椭圆. 因此, 从一般二次方程的分类来看, 圆是椭圆中两个平方项系数相同的特殊情形.

提示: 配方后将产生的常数项移到等号右侧, 再与椭圆、双曲线、点、空集和两条相交直线的标准形式比较.

B9) (3') 现在考虑旋转后只有一个平方项的情形:

$$\lambda X^2 + D'X + E'Y + F' = 0, \quad \lambda \neq 0.$$

(i) 当 $E' \neq 0$ 时, 试通过配方以及 X, Y 方向上的平移, 将方程化为

$$\boxed{V = aU^2, \quad a \neq 0.} \quad (\text{B-26})$$

并判断它表示什么图形.

(ii) 当 $E' = 0$ 时, 方程中不再含有 Y . 试通过配方和平移将其化为

$$U^2 = c. \quad (\text{B-27})$$

并根据 c 的符号填写下表:

条件	图形类型
$c > 0$	
$c = 0$	
$c < 0$	

提示: 先对 X 配方. 当 $E' \neq 0$ 时, 可以用 Y 方向的平移消去常数项; 当 $E' = 0$ 时, 每个满足 $U^2 = c$ 的 U 值都对应一条与 V 轴平行的直线.

B10) (3') 对于一般二次方程 (B-1), 定义二次部分的判别量

$$\boxed{\Delta_q = B^2 - 4AC.} \quad (\text{B-28})$$

结合 B7) 中的关系

$$\lambda\mu = AC - \frac{B^2}{4},$$

说明

$$\begin{cases} \Delta_q < 0, & \text{二次部分为椭圆型;} \\ \Delta_q = 0, & \text{二次部分为抛物型;} \\ \Delta_q > 0, & \text{二次部分为双曲型.} \end{cases} \quad (\text{B-29})$$

再结合 B8)–B9) 说明, 为什么仅凭 Δ_q 还不能判断方程所表示的具体图形, 也不能判断它是否退化.

提示: Δ_q 只记录二次部分的类型, 一次项与常数项也会影响最终图形. 例如

$$x^2 + y^2 + 1 = 0$$

在实平面内的解集为空.

B11) (3') 考虑三维空间中的曲面

$$\boxed{x^2 + y^2 = r^2 z^2}, \quad r > 0. \quad (\text{B-30})$$

(i) 固定

$$z = h,$$

说明曲面与水平面 $z = h$ 的交集满足

$$x^2 + y^2 = r^2 h^2.$$

当 $h \neq 0$ 时, 这个交集是什么图形? 它的半径怎样随 $|h|$ 变化? 当 $h = 0$ 时又是什么情形?

(ii) 令

$$y = 0,$$

说明曲面与 xz 平面的交集为

$$x = \pm rz.$$

由此解释为什么式 (B-30) 表示两个具有共同顶点和共同轴线的圆锥面, 即一个 **双圆锥**.

(iii) 将式 (B-30) 写成

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r|z|.$$

说明左、右两边分别表示点 (x, y, z) 到哪一个几何对象的距离.

若圆锥母线与 z 轴的夹角为 γ , 说明

$$\tan \gamma = r.$$

图 B-7 展示了双圆锥的整体形状. 对每个固定的 $h \neq 0$, 水平面 $z = h$ 与双圆锥相交于一个半径为 $r|h|$ 的圆; 当 $h \rightarrow 0$ 时, 这些圆逐渐缩小到共同顶点 $(0, 0, 0)$. 另一方面, 任意经过 z 轴的平面都与双圆锥相交于两条经过顶点的母线.

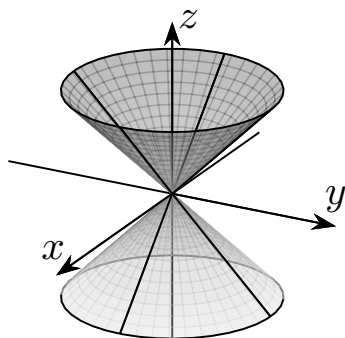


图 B-7: 双圆锥的整体形状

提示: 水平截面

$$x^2 + y^2 = r^2 h^2$$

是以 z 轴与平面 $z = h$ 的交点为圆心的圆.

对于最后一问, $\sqrt{x^2 + y^2}$ 是点到 z 轴的距离, 而 $|z|$ 是点到 xy 平面的距离.

B12) (6') 考虑双圆锥

$$x^2 + y^2 = r^2 z^2, \quad r > 0.$$

设圆锥母线与 z 轴的夹角为 β , 则

$$r = \tan \beta, \quad 0 < \beta < \frac{\pi}{2}.$$

将坐标系绕 x 轴旋转角 α , 令

$$\begin{aligned} x &= X, \\ y &= Y \cos \alpha - Z \sin \alpha, \\ z &= Y \sin \alpha + Z \cos \alpha. \end{aligned} \tag{B-31}$$

再用平面

$$Z = h, \quad h \neq 0,$$

截取旋转后的双圆锥.

注意, 新坐标轴 Z 垂直于截平面 $Z = h$, 因此 α 也是截平面法线与原圆锥轴线之间的夹角.

(i) 将式 (B-31) 和 $Z = h$ 代入双圆锥方程, 证明截线在平面 $Z = h$ 内满足

$$\begin{aligned} X^2 + (\cos^2 \alpha - r^2 \sin^2 \alpha) Y^2 \\ - 2h(1 + r^2) \sin \alpha \cos \alpha Y \\ + h^2 (\sin^2 \alpha - r^2 \cos^2 \alpha) = 0. \end{aligned} \quad (\text{B-32})$$

(ii) 为简化式 (B-32), 记

$$\begin{aligned} a' &= \cos^2 \alpha - r^2 \sin^2 \alpha, \\ b' &= h(1 + r^2) \sin \alpha \cos \alpha, \quad c' = h^2 (\sin^2 \alpha - r^2 \cos^2 \alpha). \end{aligned}$$

则截线方程可以写成

$$X^2 + a'Y^2 - 2b'Y + c' = 0. \quad (\text{B-33})$$

证明

$$\boxed{b'^2 - a'c' = h^2 r^2}. \quad (\text{B-34})$$

当 $a' \neq 0$ 时, 作变量代换

$$U = Y - \frac{b'}{a'},$$

证明式 (B-33) 可以化为

$$\boxed{X^2 + a'U^2 = \frac{h^2 r^2}{a'}}. \quad (\text{B-35})$$

当 $a' = 0$ 时, 说明 $b' \neq 0$, 并将方程写成

$$Y = \frac{X^2 + c'}{2b'}.$$

由此填写下表:

条件	截线类型
$a' > 0$	
$a' = 0$	
$a' < 0$	

(iii) 当 $a' > 0$ 时, 进一步把式 (B-35) 化为椭圆的标准形式; 当 $a' < 0$ 时, 把它化为双曲线的标准形式. 分别由相应的半轴长度证明, 两种情形下的离心率都满足

$$\boxed{e^2 = 1 - a' = (1 + r^2) \sin^2 \alpha}. \quad (\text{B-36})$$

再结合 $a' = 0$ 时截线为抛物线, 说明上式也与抛物线的离心率 $e = 1$ 一致. 由此证明, 对于固定的双圆锥, 它的平面截线的离心率满足

$$\boxed{0 \leq e \leq \sqrt{1 + r^2}}. \quad (\text{B-37})$$

上界在什么方向的截平面处取得? 试从空间几何上解释这个边界情形.

由旋转公式还可以反解出

$$Z = -y \sin \alpha + z \cos \alpha.$$

因而平面 $Z = h$ 在原坐标系中可以写成

$$z = (\tan \alpha)y + h \sec \alpha. \quad (\text{B-38})$$

改变 α ，就是改变截平面法线相对于圆锥轴线的方向，从而改变截平面的倾斜程度。

图 B-8 取 $r = 1$ ，分别画出了平面

$$z = \frac{1}{3}y - 1, \quad z = y - 1, \quad z = 3y - 1$$

与双圆锥的交线。在 yz 平面内，这三个截平面的斜率绝对值分别小于、等于和大于圆锥母线的斜率绝对值。

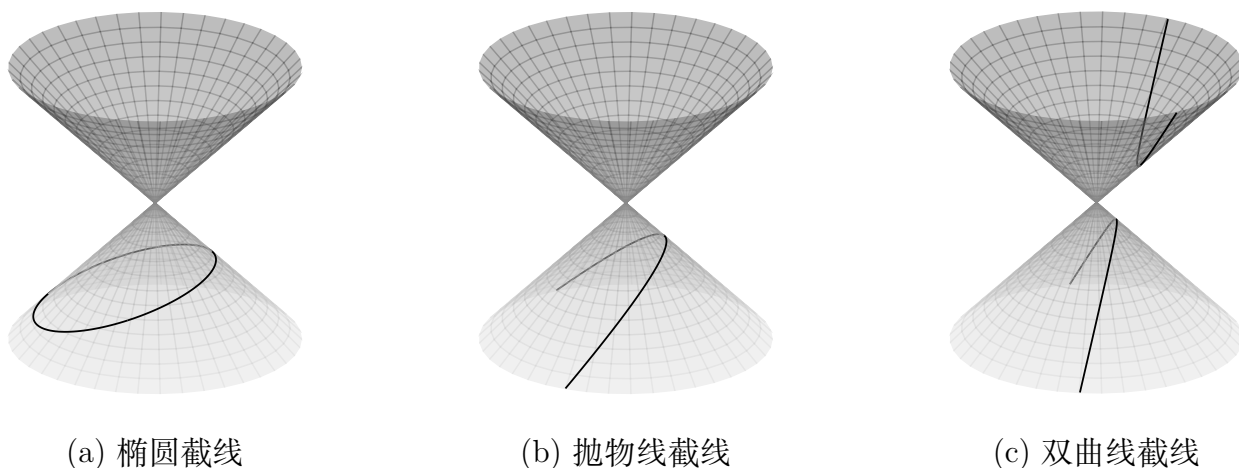


图 B-8: 截平面相对于圆锥母线的倾斜程度不同时，双圆锥的截线

从代数上看，三种情形由 a' 的符号区分；从几何上看，它们分别对应截平面只与一侧锥面相交、与一条母线平行，以及同时穿过两侧锥面。因此，二次曲线的分类在这里获得了统一的空间解释。

提示：

证明式 (B-34) 时，令

$$s = \sin \alpha, \quad c = \cos \alpha,$$

并利用

$$\begin{aligned} & (1 + r^2)^2 s^2 c^2 - (c^2 - r^2 s^2)(s^2 - r^2 c^2) \\ &= r^2 (s^2 + c^2)^2 = r^2. \end{aligned}$$

当 $a' = 0$ 时，由

$$\cos^2 \alpha = r^2 \sin^2 \alpha$$

及 $r > 0$ 可知 $\sin \alpha \cos \alpha \neq 0$ ，从而 $b' \neq 0$ 。

对于第 (iii) 小问, 利用

$$a' = 1 - (1 + r^2) \sin^2 \alpha.$$

当 $a' > 0$ 时, $0 < a' \leq 1$, 由此判断椭圆的长轴方向; 当 $a' < 0$ 时, 先将式 (B-35) 两边同时乘以 -1 .

在 $|\sin \alpha| = 1$ 的边界情形, 直接由

$$Z = -y \sin \alpha + z \cos \alpha$$

判断截平面的方向.

B13) (3') B12) 从代数上说明, 双圆锥被不同方向的平面截取时, 会得到椭圆、抛物线或双曲线. 下面利用 Dandelin 球, 从空间几何中考察椭圆与双曲线的双焦点性质.

设平面 Π 截取双圆锥. 在圆锥内部放入与截平面 Π 和圆锥面同时相切的球, 称为 **Dandelin 球**.

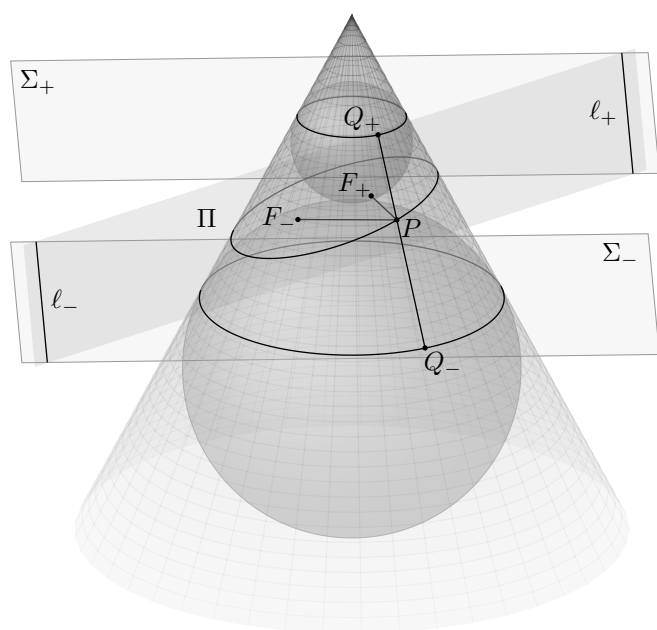
图 B-9 分别展示了椭圆、抛物线与双曲线截面中的 Dandelin 球. 其中每个 Dandelin 球与截平面 Π 相切于一点 F , 并与圆锥面相切于一个圆 C . 记圆 C 所在的平面为 Σ .

对截线上的一点 P , 经过 P 的圆锥母线与球相切于点

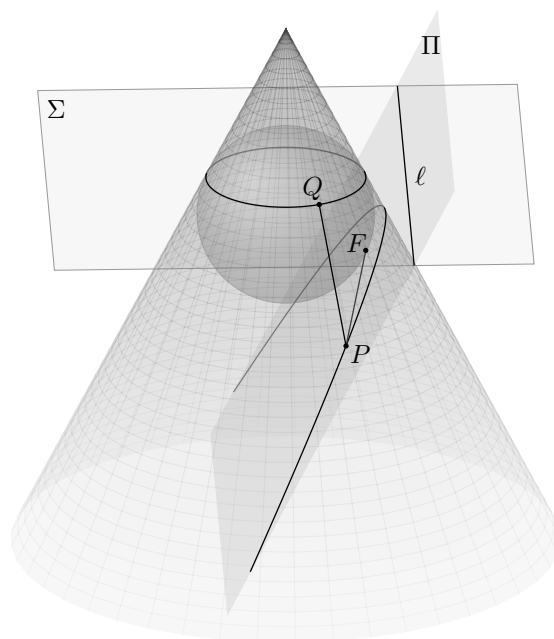
$$Q \in C.$$

在椭圆与双曲线情形中, 需要分别考察两个球, 相应的对象添加下标 $+$ 和 $-$. 例如, 两个球与截平面的切点记为 F_+ 和 F_- , 同一条母线与两个球的切点记为 Q_+ 和 Q_- .

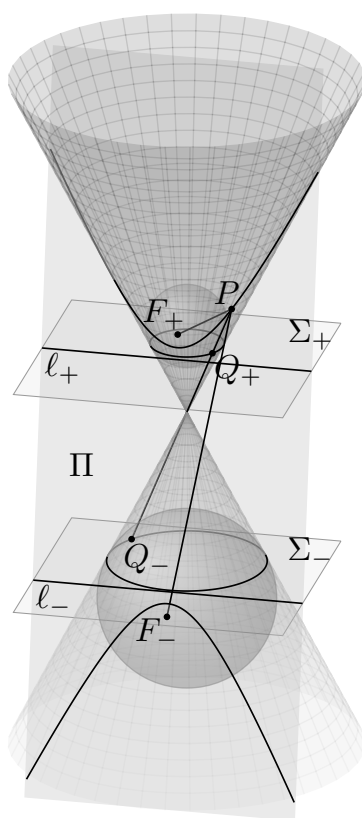
抛物线情形中只需考察一个球, 因而不添加下标.



(a) 椭圆



(b) 抛物线



(c) 双曲线

图 B-9: 椭圆、抛物线与双曲线截面中的 Dandelin 球

- (i) 先考察其中任意一个球. 线段 PF 与 PQ 都是从同一点 P 引向这个球的切线段. 试说明

$$\boxed{PF = PQ}. \quad (\text{B-39})$$

(ii) 对椭圆与双曲线，分别考察两个球. 经过 P 的同一条母线与两个球相切于 Q_+ 和 Q_- ，因而

$$PF_+ = PQ_+, \quad PF_- = PQ_-.$$

两个切圆所在的平面 Σ_+ 与 Σ_- 都垂直于圆锥轴线，因此彼此平行. 说明母线在这两个平面之间的长度

$$Q_+Q_-$$

与母线的选择无关.

再结合图中 P, Q_+, Q_- 的位置关系证明

$$\boxed{PF_+ + PF_- = Q_+Q_-} \quad (\text{椭圆}), \quad (\text{B-40})$$

而

$$\boxed{|PF_+ - PF_-| = Q_+Q_-} \quad (\text{双曲线}). \quad (\text{B-41})$$

由此说明 Dandelin 球直接给出了 B4) 中椭圆与双曲线的双焦点刻画.

因此，两个 Dandelin 球把圆锥中的切球构造与椭圆、双曲线的双焦点性质联系起来.

提示：

两条切线段相等，可以连接球心与 P, F, Q ，利用两个直角三角形全等证明.

证明 (ii) 时，先沿经过 P 的同一条母线比较 P, Q_+, Q_- 的先后次序. 由于 Σ_+ 与 Σ_- 平行，而所有母线与圆锥轴线的夹角相同，所以 Q_+Q_- 为定值.

B14) (3') B13) 利用三维空间中的等切线长，证明了椭圆与双曲线的双焦点性质. 下面改变观察角度：用经过圆锥轴线和两个球心的平面截取整个构型，从轴截面中的投影关系求出截线的离心率.

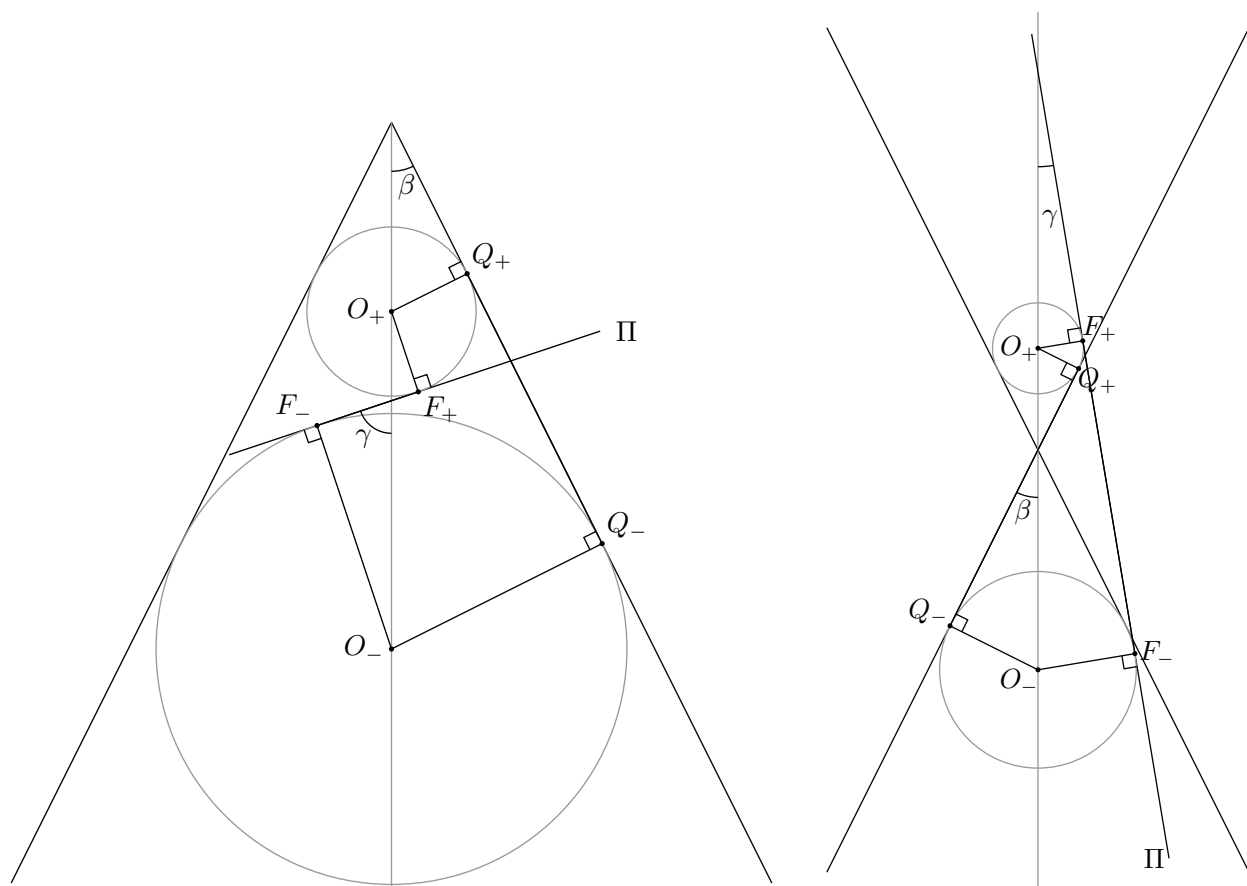
记两个 Dandelin 球的球心分别为 O_+ 和 O_- .

沿用 B12) 的记号，设截平面 Π 的法线与圆锥轴线的夹角为 α ，圆锥母线与轴线的夹角为 β .

再设截平面 Π 与圆锥轴线的夹角为 γ .

图 B-10 分别画出了椭圆与双曲线情形中的轴截面. 图中的两个圆是两个 Dandelin 球与轴截面的交线.

注意：在这个轴截面中，截平面 Π 与两条圆锥母线的交点对应圆锥曲线的顶点. 因而，若把其中一个交点记为 P ，图中画出的是 P 恰为顶点的特殊情形. 这一选取只是为了清楚展示两个球、截平面与圆锥母线的位置关系；后面对任意点 P 的推导并不要求 P 是顶点.



(a) 椭圆情形

(b) 双曲线情形

图 B-10: 两个 Dandelin 球、截平面与圆锥母线在轴截面内的位置关系

(i) 由于直线与平面的夹角等于这条直线与平面法线夹角的余角，说明

$$\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2}. \quad (\text{B-42})$$

由于 F_+ 和 F_- 分别是球心 O_+ 和 O_- 在截平面 Π 上的垂足，说明线段 F_+F_- 是线段 O_+O_- 在截平面方向上的正交投影，从而

$$F_+F_- = O_+O_- \sin \alpha = O_+O_- \cos \gamma. \quad (\text{B-43})$$

类似地，由于 Q_+ 和 Q_- 分别是球心 O_+ 和 O_- 在同一条圆锥母线上的垂足，说明

$$Q_+Q_- = O_+O_- \cos \beta. \quad (\text{B-44})$$

(ii) 设椭圆的长半轴或双曲线的实半轴长为 a ，半焦距为 c 。

利用 B13) 的双焦点性质说明，在椭圆情形中

$$2a = PF_+ + PF_- = Q_+Q_-,$$

在双曲线情形中

$$2a = |PF_+ - PF_-| = Q_+Q_-,$$

而在两种情形中都有

$$2c = F_+F_-.$$

由此证明，椭圆与双曲线的离心率均满足

$$e = \frac{c}{a} = \frac{F_+F_-}{Q_+Q_-} = \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} = \frac{\cos \gamma}{\cos \beta}. \quad (\text{B-45})$$

因此，轴截面把原来的空间构型转化为两个正交投影，并由此把圆锥的角度与截线的离心率直接联系起来.

提示：

对于 (i)，在轴截面内分别考察 O_+O_- 在截平面方向和圆锥母线方向上的正交投影.

对于 (ii)，利用

$$2c = F_+F_-, \quad 2a = Q_+Q_-.$$

B15) (4') B13) 和 B14) 分别从三维空间中的等切线长和轴截面中的正交投影，得到了椭圆与双曲线的双焦点性质及离心率. 下面回到其中任意一个 Dandelin 球，从焦点—准线的角度统一考察椭圆、抛物线与双曲线.

沿用 B13) 和 B14) 的图与记号. 对其中任意一个 Dandelin 球， F 是球与截平面 Π 的切点， C 是球与圆锥面的切圆， Σ 是圆 C 所在的平面.

令

$$\ell = \Pi \cap \Sigma.$$

对截线上的一点 P ，经过 P 的母线与球相切于 $Q \in C$.

(i) 由于平面 Σ 垂直于圆锥轴线，所以平面 Σ 的法线平行于圆锥轴线. 说明平面 Π 与平面 Σ 的夹角等于 α .

记点 P 到平面 Σ 的距离为 h_P . 在相应的直角三角形中证明

$$PQ = \frac{h_P}{\cos \beta}, \quad d(P, \ell) = \frac{h_P}{\sin \alpha} = \frac{h_P}{\cos \gamma}. \quad (\text{B-46})$$

再利用 B13) 中的

$$PF = PQ$$

得到

$$PF = \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} d(P, \ell) = \frac{\cos \gamma}{\cos \beta} d(P, \ell). \quad (\text{B-47})$$

由此说明 F 是截线的焦点， ℓ 是与 F 对应的准线，离心率为

$$e = \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} = \frac{\cos \gamma}{\cos \beta}. \quad (\text{B-48})$$

对椭圆与双曲线中的另一个球作相同推导，就得到另一组焦点—准线对应. 这里得到的离心率与式 (B-45) 完全一致.

(ii) 结合截平面相对于圆锥母线的位置, 说明

$$\begin{cases} \gamma > \beta, & e < 1, \\ \gamma = \beta, & e = 1, \\ \gamma < \beta, & e > 1, \end{cases} \quad (\text{B-49})$$

分别对应椭圆、抛物线和双曲线.

再利用

$$\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2},$$

将上述分类等价地写成

$$\begin{cases} \alpha < \frac{\pi}{2} - \beta, & e < 1, \\ \alpha = \frac{\pi}{2} - \beta, & e = 1, \\ \alpha > \frac{\pi}{2} - \beta, & e > 1. \end{cases} \quad (\text{B-50})$$

当 $\alpha = 0$, 即 $\gamma = \frac{\pi}{2}$ 时, 截平面垂直于圆锥轴线, 截线是圆; 这与 B2) 中 $e = 0$ 的极限情形一致.

(iii) 最后固定圆锥, 即固定 β . 由式 (B-48) 证明, 这个圆锥的所有平面截线都满足

$$0 \leq e \leq \sec \beta. \quad (\text{B-51})$$

说明等号恰在

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \quad \gamma = 0,$$

即截平面平行于圆锥轴线时取得, 并解释为什么固定的圆锥不能截出离心率任意大的双曲线.

若把本题中的圆锥写成 B12) 的形式

$$x^2 + y^2 = r^2 z^2,$$

则

$$r = \tan \beta.$$

由此验证这里得到的上界与式 (B-37) 完全一致.

因此, 一个 Dandelin 球便把圆锥截线与焦点—准线性质联系起来; 截平面与圆锥轴线之间的角度关系, 又统一解释了椭圆、抛物线与双曲线的分类, 以及固定圆锥所能截出的离心率上界.

提示:

研究 $d(P, \ell)$ 时, 可在垂直于 ℓ 的截面内观察平面 Π 与平面 Σ 的夹角 α .

由于

$$\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2},$$

也可以等价地利用截平面 Π 与圆锥轴线的夹角 γ .

理解结构

本题从焦点与准线的距离关系出发，先用离心率统一圆、椭圆、抛物线和双曲线，再研究一般二次方程的坐标化简与分类.

随后，我们把这些曲线放回三维空间：先从双圆锥的方程出发，用坐标旋转求出不同截线的类型、离心率以及固定圆锥所能产生的离心率上界；再利用 Dandelin 球，分别从三维空间中的等切线长、轴截面中的正交投影以及焦点—准线的距离比，重新得到双焦点性质、离心率公式和三类圆锥曲线的统一分类.

由此，焦点与准线、双焦点距离、一般二次方程和双圆锥截线不仅在曲线分类上相互对应，还给出完全一致的离心率关系.

关键结果与观察

1. B1)–B3): 从焦点—准线条件得到四种曲线

设动点 P 到焦点 F 与准线 ℓ 的距离满足

$$PF = e d(P, \ell).$$

取焦点为极点，并记 $p = ed$ ，可以得到极坐标方程

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \alpha} \quad (\text{B-52})$$

以及统一的直角坐标方程

$$x^2 + y^2 = (ex + p)^2. \quad (\text{B-53})$$

对方程配方并平移坐标原点后，离心率的大小决定曲线类型：

离心率	曲线
$e = 0$	圆
$0 < e < 1$	椭圆
$e = 1$	抛物线
$e > 1$	双曲线

(B-54)

圆对应准线退向无穷远的极限情形. 因此，四种曲线可以看作同一个距离条件随参数 e 改变而产生的不同形态.

2. B4): 双焦点刻画与焦点—准线刻画等价

对标准椭圆与双曲线，取焦点

$$F_+ = (c, 0), \quad F_- = (-c, 0),$$

并记

$$r_+ = PF_+, \quad r_- = PF_-.$$

椭圆满足

$$r_+ + r_- = 2a, \quad b^2 = a^2 - c^2,$$

双曲线满足

$$|r_+ - r_-| = 2a, \quad b^2 = c^2 - a^2.$$

两种情形的离心率都为

$$\boxed{e = \frac{c}{a}}. \quad (\text{B-55})$$

相应的两条准线为

$$\ell_+ : x = \frac{a}{e}, \quad \ell_- : x = -\frac{a}{e}.$$

焦半径的一次表达式进一步给出

$$\boxed{PF_+ = e d(P, \ell_+), \quad PF_- = e d(P, \ell_-)}. \quad (\text{B-56})$$

因此，同一条椭圆或双曲线具有两组相互对称的焦点—准线对应；双焦点定义与焦点—准线定义是同一几何结构的两种表达.

3. B5)–B7): 旋转坐标系消去混合项

一般二次方程的二次部分为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2.$$

旋转坐标系后，总可以消去混合项，将其化为

$$\lambda X^2 + \mu Y^2.$$

旋转后的两个系数满足

$$\boxed{\begin{aligned} \lambda + \mu &= A + C, \\ \lambda\mu &= AC - \frac{B^2}{4}, \end{aligned}} \quad \boxed{\lambda, \mu = \frac{A+C}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(A-C)^2 + B^2}}. \quad (\text{B-57})$$

坐标旋转改变的是方程的表示，并不改变曲线本身. λ, μ 的排列可能交换，但它们的和、积与符号结构保持不变，因而记录了二次部分的几何类型.

4. B8)–B10): 平移、标准形式与退化情形

当

$$\lambda\mu \neq 0$$

时，配方和平移可以将方程化为

$$\lambda U^2 + \mu V^2 = c.$$

图形由 λ, μ, c 的符号共同决定:

条件	图形类型
$\lambda\mu > 0, \quad c\lambda > 0$	椭圆
$\lambda\mu > 0, \quad c = 0$	一个点
$\lambda\mu > 0, \quad c\lambda < 0$	空集
$\lambda\mu < 0, \quad c \neq 0$	双曲线
$\lambda\mu < 0, \quad c = 0$	两条相交直线

(B-58)

当旋转后只有一个平方项时, 另一个变量是否出现一次项决定图形是抛物线, 还是两条平行直线、一条直线或空集.

二次部分的判别量满足

$$\Delta_q = B^2 - 4AC = -4\lambda\mu. \quad (\text{B-59})$$

因而

$$\Delta_q < 0, \quad \Delta_q = 0, \quad \Delta_q > 0$$

分别对应椭圆型、抛物型和双曲型二次部分.

判别量只记录二次部分的符号结构; 一次项和常数项还会决定图形的具体位置、是否退化以及是否具有实点.

5. B11)–B12): 二次曲线是双圆锥的平面截线

方程

$$x^2 + y^2 = r^2 z^2$$

表示双圆锥. 水平截面是圆, 过轴截面是两条母线.

用倾斜平面截取双圆锥后, 截线方程中的关键系数为

$$a' = \cos^2 \alpha - r^2 \sin^2 \alpha.$$

它的符号给出

$$\begin{cases} a' > 0, & \text{椭圆,} \\ a' = 0, & \text{抛物线,} \\ a' < 0, & \text{双曲线.} \end{cases} \quad (\text{B-60})$$

从几何上看, 这三种情形分别对应截平面只与一侧锥面相交、与一条母线平行, 以及同时穿过两侧锥面. 因此, 三类曲线具有同一个空间来源.

进一步地, 由截线的标准形式可以得到

$$e^2 = 1 - a' = (1 + r^2) \sin^2 \alpha. \quad (\text{B-61})$$

这不仅再次用 $e < 1$ 、 $e = 1$ 、 $e > 1$ 区分了椭圆、抛物线和双曲线，还说明对于固定的圆锥，离心率满足

$$0 \leq e \leq \sqrt{1+r^2}. \quad (\text{B-62})$$

上界在截平面平行于圆锥轴线时取得. 因此，一个固定圆锥虽然能够截出椭圆、抛物线和双曲线，却不能截出离心率任意大的双曲线.

6. B13)–B15): Dandelin 球的几何解释

Dandelin 球把圆锥截线的空间结构转化为平面内的焦点、准线性质.

由同一点向球所引的切线段相等，可得

$$PF = PQ.$$

对椭圆和双曲线中的两个球，进一步得到

$$PF_+ + PF_- = \text{常数} \quad (\text{椭圆}), \quad (\text{B-63})$$

$$|PF_+ - PF_-| = \text{常数} \quad (\text{双曲线}). \quad (\text{B-64})$$

设截平面法线与圆锥轴线的夹角为 α ，圆锥母线与轴线的夹角为 β ，截平面与轴线的夹角为 γ ，则

$$\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2}.$$

轴截面中的距离关系给出

$$PF = \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} d(P, \ell) = \frac{\cos \gamma}{\cos \beta} d(P, \ell). \quad (\text{B-65})$$

因而

$$e = \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} = \frac{\cos \gamma}{\cos \beta}. \quad (\text{B-66})$$

于是

$$\gamma > \beta, \quad \gamma = \beta, \quad \gamma < \beta$$

分别对应椭圆、抛物线和双曲线.

对固定圆锥， β 固定，故

$$0 \leq e \leq \sec \beta. \quad (\text{B-67})$$

在 B12) 的记号中 $r = \tan \beta$ ，因此

$$\sec \beta = \sqrt{1+r^2},$$

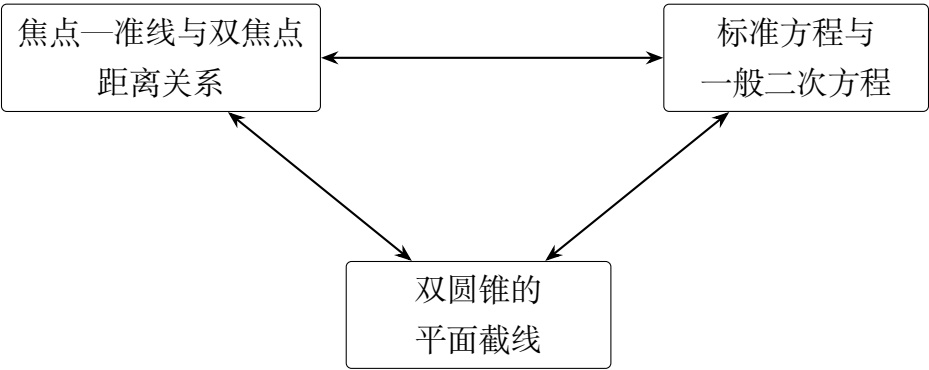
与解析推导所得的离心率上界完全一致.

主线探索的结构

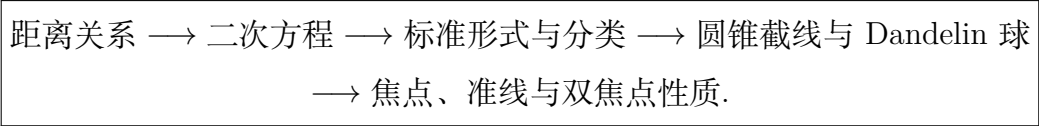
主线探索中各组小问的作用如下：

小问	在主线探索中的作用
B1)–B3)	从焦点—准线距离比建立统一方程，用离心率区分圆、椭圆、抛物线和双曲线.
B4)	从双焦点条件推出椭圆与双曲线的标准方程，并证明双焦点刻画与焦点—准线刻画等价.
B5)–B7)	建立坐标旋转公式，消去二次混合项，并找出旋转中保持不变的系数关系.
B8)–B10)	通过配方和平移得到标准形式，分类非退化曲线及点、直线、空集等退化情形.
B11)–B12)	构造双圆锥并研究其平面截线，从空间几何上统一椭圆、抛物线和双曲线；再从截线的标准方程求出离心率，得到固定圆锥所能产生的离心率上界.
B13)–B15)	利用 Dandelin 球从圆锥截线中得到椭圆与双曲线的双焦点性质，并通过轴截面中的距离与角度关系建立焦点—准线刻画，从空间几何上解释离心率分类及其上界.

本题的三种刻画由此形成一个闭合的结构：



整个主线可以概括为



这里真正保持不变的是曲线背后的几何结构. 焦点与准线、二次方程和圆锥截线只是观察这一结构的三种角度；不同视角不仅给出一致的曲线分类，也揭示了相同的定量关系.

拓展思考

本题主线从焦点—准线条件出发，用离心率统一了圆、椭圆、抛物线和双曲线；随后通过坐标旋转与平移分类一般二次方程，并借助双圆锥与 Dandelin 球，重新得到这些曲线的焦点、准线与双焦点性质，揭示了圆锥张角、截平面方向与离心率之间的定量关系。

这些结论还可以沿两个方向继续展开。

一方面，主线在消去 xy 项时得到

$$\lambda + \mu = A + C, \quad \lambda\mu = AC - \frac{B^2}{4}.$$

这些看似来自三角恒等式的关系，实际上反映了二次型矩阵在正交变换下保持不变的特征值结构。实对称矩阵可以通过正交变换对角化，因而平面二次曲线的主轴、类型与退化，以及三维二次曲面的分类，都可以纳入同一套矩阵语言 [10, 11]。

另一方面，圆锥曲线的距离性质还隐含着光路的几何结构。椭圆的距离和、双曲线的距离差，以及抛物线的焦点—准线关系，会自然导出它们的反射性质；把距离换成带有折射率的光程，又会产生 Cartesian 卵形线，并进一步联系折射面、透镜设计与近轴成像 [12, 13, 14]。

下面首先用二次型矩阵重新解释平面二次曲线的旋转、不变量与退化；再把同一方法推广到三维二次曲面；最后从 Fermat 原理出发，考察圆锥曲线如何进入反射镜、折射面与实际光学系统的设计。

B-I. 二次型矩阵、特征值与平面二次曲线

1. 对二次型

$$Q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2,$$

定义对称矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{pmatrix}. \quad (\text{B-68})$$

令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

试证明

$$\boxed{Q(x, y) = \mathbf{x}^T M \mathbf{x}}. \quad (\text{B-69})$$

再令

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = R(\theta) \mathbf{X}.$$

试证明坐标旋转后,

$$Q = \mathbf{X}^T (R^T M R) \mathbf{X}.$$

由此说明: 坐标旋转没有改变二次型本身, 只是把同一个二次型的矩阵表示由

$$M$$

变为

$$R^T M R.$$

当旋转后的 XY 项消失时, 矩阵 $R^T M R$ 为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix},$$

因而

$$Q = \lambda X^2 + \mu Y^2.$$

这正是实对称矩阵正交对角化在二维情形中的几何表现 [10, 11].

提示: R 是正交矩阵, 因此

$$R^{-1} = R^T.$$

将 $\mathbf{x} = R\mathbf{X}$ 代入 $\mathbf{x}^T M \mathbf{x}$.

2. 计算矩阵 M 的特征多项式

$$\det(M - tI),$$

并证明其两个特征值为

$$\lambda, \mu = \frac{A+C}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(A-C)^2 + B^2}. \quad (\text{B-70})$$

由此从矩阵角度重新解释主线探索中的不变量:

$$\begin{aligned} \lambda + \mu &= A + C = \text{tr}(M), \\ \lambda\mu &= AC - \frac{B^2}{4} = \det(M). \end{aligned} \quad (\text{B-71})$$

为什么矩阵经过

$$M \mapsto R^T M R$$

后, 迹、行列式和特征值均保持不变?

再设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是 M 的两个单位特征向量. 利用实对称矩阵不同特征值对应的特征向量相互正交, 说明可以把 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 选作新的坐标轴方向.

由此解释：

消去 xy 项也可以理解为是在寻找二次型矩阵的两个正交特征方向.

最后比较主线探索中的公式

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}$$

与特征向量方程

$$M\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

说明这两种方法怎样给出相同的主轴方向.

实对称矩阵的特征值均为实数，并且可以选择一组正交单位特征向量；这一结论称为实对称矩阵的谱定理 [10].

3. 根据特征值的符号，填写下表并解释其几何意义：

特征值情况	二次型的性质	二次部分的类型
$\lambda > 0, \mu > 0$		
$\lambda < 0, \mu < 0$		
$\lambda\mu < 0$		
$\lambda\mu = 0, (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$		

说明主线探索中的判别量

$$\Delta_q = B^2 - 4AC$$

满足

$$\Delta_q = -4 \det(M),$$

并由此重新得到

$$\Delta_q < 0 \iff \lambda, \mu \text{ 同号},$$

$$\Delta_q > 0 \iff \lambda, \mu \text{ 异号},$$

$$\Delta_q = 0 \iff \lambda, \mu \text{ 中至少一个为} 0.$$

正、负、零特征值的个数，分别反映二次型在不同方向上的正、负和退化行为. 在更高维情形中，这些个数构成二次型的惯性；它们在可逆线性坐标变换下保持不变 [10].

现在比较

$$x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 0, \quad x^2 + y^2 = -1,$$

以及

$$x^2 - y^2 = 1, \quad x^2 - y^2 = 0.$$

它们分别具有相同的哪些二次型矩阵信息？为什么实际图形却可能是椭圆、一个点、空集、双曲线或两条相交直线？

由此说明，二次型矩阵 M 可以确定：

- (a) 二次部分的主轴方向；
- (b) 旋转后的两个二次系数；
- (c) 二次部分是椭圆型、双曲型还是抛物型；
- (d) 二次型的秩以及正、负、零特征值的个数.

但是，仅凭 M 不能完全确定：

- (a) 曲线在平面中的位置；
- (b) 曲线的中心或顶点；
- (c) 曲线是否具有实点；
- (d) 曲线是否退化；
- (e) 椭圆或双曲线的具体尺度.

解释为什么这些信息还与一次项

$$Dx + Ey$$

和常数项 F 有关.

4. 为了把二次项、一次项和常数项统一记录在一个矩阵中，将完整二次方程写成

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F \\ &= \mathbf{x}^T M \mathbf{x} + \mathbf{d}^T \mathbf{x} + F, \end{aligned} \quad (\text{B-72})$$

其中

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} D \\ E \end{pmatrix}.$$

在坐标向量末尾增添一个坐标 1，令

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{B-73})$$

并定义三阶对称矩阵

$$\widetilde{M} = \begin{pmatrix} M & \frac{1}{2}\mathbf{d} \\ \frac{1}{2}\mathbf{d}^T & F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \frac{B}{2} & \frac{D}{2} \\ \frac{B}{2} & C & \frac{E}{2} \\ \frac{D}{2} & \frac{E}{2} & F \end{pmatrix}. \quad (\text{B-74})$$

第一个等号使用了**分块矩阵**的写法： M 是左上角的 2×2 块， $\frac{1}{2}\mathbf{d}$ 与 $\frac{1}{2}\mathbf{d}^T$ 分别是 2×1 和 1×2 块，而 F 是右下角的 1×1 块. 把各块展开，就得到第二个等号中的普通矩阵.

这个矩阵是在二次型矩阵 M 中增广一次项和常数项所得，称为完整二次方程的**增广矩阵**，也称为**齐次化矩阵**.

试验证

$$\boxed{f(\mathbf{x}) = \widetilde{\mathbf{x}}^T \widetilde{M} \widetilde{\mathbf{x}}}. \quad (\text{B-75})$$

现在考虑同时包含旋转和平移的仿射坐标变换

$$\mathbf{x} = R\mathbf{X} + \mathbf{t},$$

其中 R 是二阶正交矩阵， $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$. 令

$$\widetilde{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}.$$

这里同样采用分块写法： R 记录旋转， $\mathbf{t}$ 记录平移， $\mathbf{0}^T$ 是 1×2 零行向量；最后一行保证增广坐标的末项仍为 1. 更明确地，若

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix},$$

则

$$H = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & t_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B-76})$$

试说明

$$\widetilde{\mathbf{x}} = H\widetilde{\mathbf{X}},$$

并由式 (B-75) 推出

$$\boxed{\widetilde{M} \mapsto H^T \widetilde{M} H}. \quad (\text{B-77})$$

这说明旋转和平移可以统一理解为：对增广矩阵施行同一种合同变换.

进一步证明

$$\begin{aligned} \det(H^T \widetilde{M} H) &= \det(H^T) \det(\widetilde{M}) \det(H) \\ &= (\det H)^2 \det(\widetilde{M}). \end{aligned} \quad (\text{B-78})$$

因此，在任意可逆仿射坐标变换下，

$$\det \widetilde{M} = 0$$

是否成立保持不变. 在代数分类中，通常把

$$\boxed{\begin{aligned} \det \widetilde{M} \neq 0 &\iff \text{非退化二次曲线,} \\ \det \widetilde{M} = 0 &\iff \text{退化二次曲线} \end{aligned}} \quad (\text{B-79})$$

作为退化与否的判据.

分别写出下列方程的增广矩阵, 并考察其行列式:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y = x^2, \quad x^2 - y^2 = 0.$$

由此说明:

- (a) 椭圆和抛物线的增广矩阵均可逆;
- (b) 两条相交直线的增广矩阵不可逆;
- (c) 抛物线的二次型矩阵 M 不可逆, 但其增广矩阵 $\widetilde{M}$ 可以可逆.

因而, 判断完整二次曲线是否退化, 不能只考察二次型矩阵 M .

还应注意:

$$\det \widetilde{M} \neq 0$$

是代数意义下的非退化条件, 并不保证方程在实平面内存在解. 例如

$$x^2 + y^2 + 1 = 0$$

的增广矩阵可逆, 但其实数解集为空.

最后总结:

二次型矩阵 $M \rightarrow$ 二次部分的主轴、特征值与惯性,
增广矩阵 $\widetilde{M} \rightarrow$ 完整方程及其代数退化性,
旋转与平移 $\rightarrow \widetilde{M} \mapsto H^T \widetilde{M} H$.

在下一拓展中, 三维二次曲面的二次型矩阵为三阶矩阵, 相应的增广矩阵则为四阶矩阵. 除矩阵阶数增加以外, 其表示方式与坐标变换规律完全相同.

提示: 增广坐标末尾的 1 使一次项和常数项也能写入二次型. 在仿射坐标变换中, 矩阵 H 同时记录线性部分 R 与平移部分 t .

B-II. 从二次曲线到三维二次曲面

主线探索已经通过双圆锥, 展示了一种二次曲面的形状及其平面截线. B-I 又用两层矩阵记录平面二次曲线: 二阶矩阵 M 记录二次部分, 三阶增广矩阵 $\widetilde{M}$ 记录包括一次项和常数项在内的完整方程.

三维情形使用完全相同的结构: 二次型矩阵由二阶变为三阶, 增广矩阵由三阶变为四阶. 对称矩阵的特征向量仍给出主轴方向, 特征值的符号与秩仍描述二次部分的基本类型; 增广矩阵则继续记录完整方程的代数退化性.

因此, 下面把 B-I 中的矩阵表示、正交对角化、仿射坐标变换与退化判据推广到三维空间, 从主线中的双圆锥进一步走向一般二次曲面的分类 [10, 11].

1. 三维空间中的一般二次曲面可以写成

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0. \quad (\text{B-80})$$

令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

并定义对称矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & \frac{D}{2} & \frac{E}{2} \\ \frac{D}{2} & B & \frac{F}{2} \\ \frac{E}{2} & \frac{F}{2} & C \end{pmatrix}. \quad (\text{B-81})$$

令

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} G \\ H \\ I \end{pmatrix}.$$

仿照 B-I，试证明完整方程的左侧可以写成

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T M \mathbf{x} + \mathbf{d}^T \mathbf{x} + J. \quad (\text{B-82})$$

实对称矩阵 M 可以找到三个两两正交的单位特征向量，并存在正交矩阵 R ，使得

$$\boxed{R^T M R = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}}. \quad (\text{B-83})$$

解释为什么这相当于在三维空间中旋转坐标轴，并将曲面的二次部分化为

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + \lambda_3 Z^2.$$

三个特征向量分别给出了什么几何方向？特征值的绝对值和符号又分别反映了什么？

说明二维二次曲线中的“消去 xy 项”，在三维空间中推广为同时消去

$$XY, \quad XZ, \quad YZ$$

三个混合项.

三维正交对角化与二维旋转消项使用的是同一个谱定理，区别只在于需要寻找三个相互正交的特征方向 [10, 11].

为了把一次项和常数项也纳入同一矩阵，仿照 B-I 将一般二次方程齐次化. 令

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{pmatrix},$$

并定义四阶对称矩阵

$$\widetilde{M} = \begin{pmatrix} M & \frac{1}{2}\mathbf{d} \\ \frac{1}{2}\mathbf{d}^\top & J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \frac{D}{2} & \frac{E}{2} & \frac{G}{2} \\ \frac{D}{2} & B & \frac{F}{2} & \frac{H}{2} \\ \frac{E}{2} & \frac{F}{2} & C & \frac{I}{2} \\ \frac{G}{2} & \frac{H}{2} & \frac{I}{2} & J \end{pmatrix}. \quad (\text{B-84})$$

这里各块的作用与平面情形完全相同： M 记录二次部分， $\mathbf{d}$ 记录一次项，而 J 记录常数项. 试验证

$$\boxed{f(\mathbf{x}) = \tilde{\mathbf{x}}^\top \widetilde{M} \tilde{\mathbf{x}}}. \quad (\text{B-85})$$

再考虑三维仿射坐标变换

$$\mathbf{x} = R\mathbf{X} + \mathbf{t},$$

其中 R 是三阶正交矩阵， $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$. 令

$$\tilde{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad H_{\text{aff}} = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

这里 $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^3$ ，因而 $\mathbf{0}^\top$ 是 1×3 零行向量. 试仿照 B-I 说明

$$\tilde{\mathbf{x}} = H_{\text{aff}} \tilde{\mathbf{X}},$$

并得到

$$\boxed{\widetilde{M} \mapsto H_{\text{aff}}^\top \widetilde{M} H_{\text{aff}}}. \quad (\text{B-86})$$

因此，平面二次曲线与三维二次曲面中的旋转和平移，都由同一种增广矩阵合同变换表示. 特别地，二次型矩阵相应变为

$$M \mapsto R^\top M R.$$

由于 H_{aff} 可逆，

$$\det \left(H_{\text{aff}}^\top \widetilde{M} H_{\text{aff}} \right) = (\det H_{\text{aff}})^2 \det \widetilde{M}. \quad (\text{B-87})$$

所以 $\det \widetilde{M}$ 是否为零在可逆仿射坐标变换下保持不变.

在这种分类约定下，当

$$\det \widetilde{M} \neq 0$$

时, 称二次曲面为非退化二次曲面; 当

$$\det \widetilde{M} = 0$$

时, 称其为退化二次曲面.

这与 B-I 中的平面二次曲线判据完全相同. 注意: 这里不能只根据三阶矩阵 M 是否可逆判断曲面是否退化. 例如, 椭圆抛物面和双曲抛物面的矩阵 M 都存在零特征值, 但它们的增广矩阵 $\widetilde{M}$ 仍然可以是可逆的; 这正对应于平面抛物线的二次型矩阵不可逆, 增广矩阵却可逆的现象.

在实数范围内, 五种基本的非退化二次曲面如图 B-11 所示. 图中还画出了曲面与三个坐标平面的部分交线, 以帮助我们熟悉从熟悉的二次曲线出发理解曲面的整体形状.

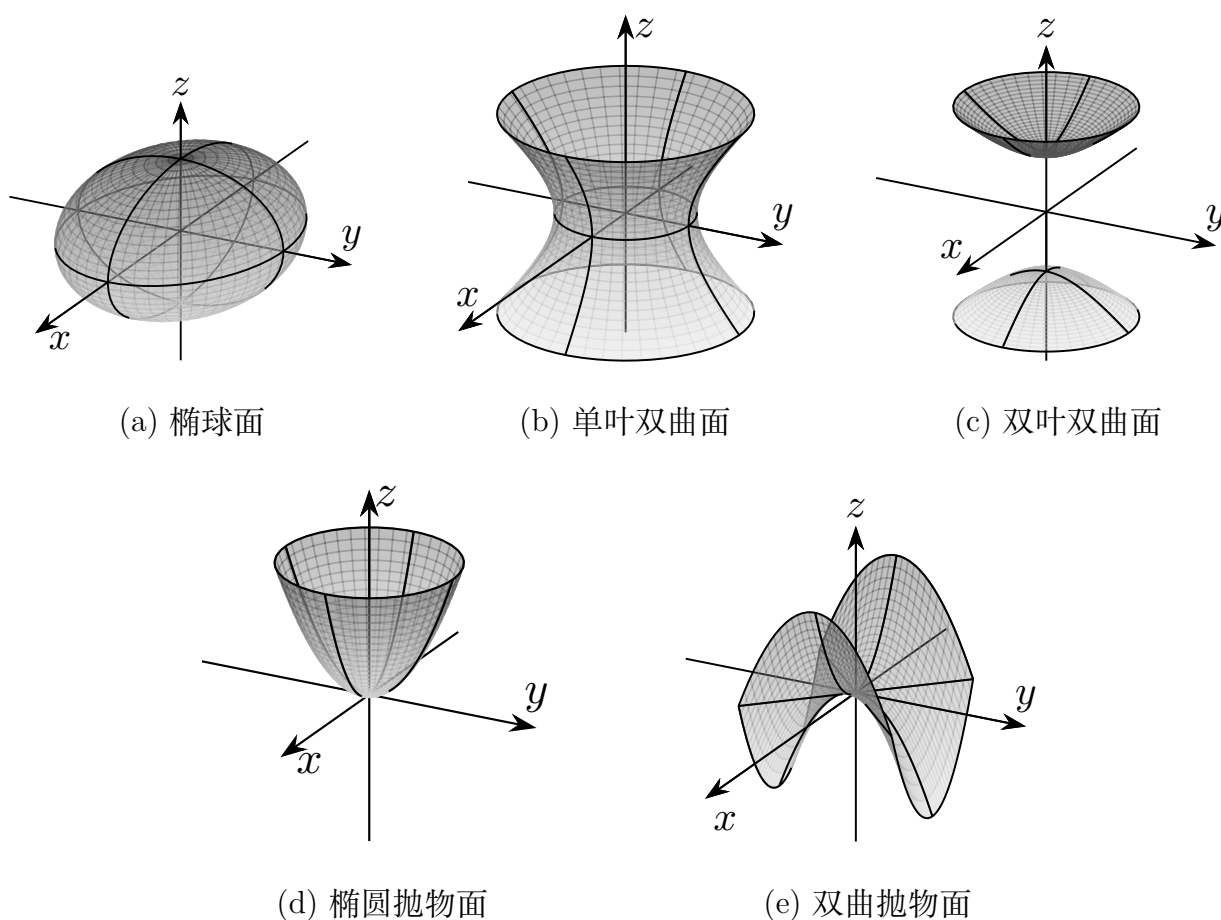


图 B-11: 五种非退化实二次曲面的典型形状

2. 假设

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0.$$

经过适当旋转和平移后, 二次曲面可以化为

$$\boxed{\lambda_1 U^2 + \lambda_2 V^2 + \lambda_3 W^2 = c}. \quad (\text{B-88})$$

根据三个特征值与 c 的符号，研究下列情况：

条件	可能的曲面
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, c 与它们同号	
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, $c = 0$	
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, c 与它们异号	
两个特征值同号、一个异号, $c \neq 0$	
两个特征值同号、一个异号, $c = 0$	

将这些情况分别与下列标准形式比较：

$$\begin{aligned}\frac{U^2}{a^2} + \frac{V^2}{b^2} + \frac{W^2}{d^2} &= 1, \\ \frac{U^2}{a^2} + \frac{V^2}{b^2} - \frac{W^2}{d^2} &= 1, \\ -\frac{U^2}{a^2} - \frac{V^2}{b^2} + \frac{W^2}{d^2} &= 1, \\ \frac{U^2}{a^2} + \frac{V^2}{b^2} - \frac{W^2}{d^2} &= 0.\end{aligned}$$

由此区分

椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面、
椭圆锥面、点和空集.

特别说明：仅仅知道“有两个正特征值和一个负特征值”，为什么还不能区分单叶双曲面与双叶双曲面？常数 c 的符号在其中起到什么作用？

进一步比较

$$\frac{U^2}{a^2} + \frac{V^2}{b^2} - \frac{W^2}{d^2} = 1$$

与

$$-\frac{U^2}{a^2} - \frac{V^2}{b^2} + \frac{W^2}{d^2} = 1.$$

可以采用固定 W 、固定 U 或固定 V 的方法，研究曲面与一系列平行平面的交线，并由截面的变化解释为什么前者只有一个连通部分，而后者具有两个分离的连通部分.

二次曲面的分类不仅取决于二次型的惯性，还取决于平移后的常数项，以及一次项在零特征方向上的分量. 因而，仅知道二次型矩阵的特征值符号仍不足以完成全部分类 [11].

3. 现在考虑二次型矩阵 M 存在零特征值的情形.

例如，经过旋转后可能得到

$$\lambda_1 U^2 + \lambda_2 V^2 + aU + bV + dW + c = 0, \quad (\text{B-89})$$

其中

$$\lambda_1 \lambda_2 \neq 0.$$

通过 U, V 方向上的平移消去相应一次项后, 说明方程可以化为

$$\lambda_1 U^2 + \lambda_2 V^2 + dW = c'. \quad (\text{B-90})$$

分别讨论:

- (a) 当 $d \neq 0$ 且 λ_1, λ_2 同号时, 曲面为什么是椭圆抛物面?
- (b) 当 $d \neq 0$ 且 λ_1, λ_2 异号时, 曲面为什么是双曲抛物面?
- (c) 当 $d = 0$ 时, 方程中不再含有 W . 为什么这时可能得到椭圆柱面、双曲柱面、两个平面、一个平面、直线或空集?

比较下列曲面:

$$\begin{aligned} U^2 + V^2 &= W, & U^2 - V^2 &= W, \\ U^2 + V^2 &= 1, & U^2 - V^2 &= 1. \end{aligned}$$

它们的二次型矩阵 M 都具有一个零特征值, 但为什么前两者是抛物面, 后两者是柱面?

由此说明: 当二次型矩阵存在零特征值时, 沿零特征值方向的一次项是否为零, 会直接改变曲面的类型.

这一结构也是平面情形的直接推广:

	零特征方向上有一次项	零特征方向上无一次项
$\mathbb{R}^2$	抛物线	平行直线、一条直线或空集
$\mathbb{R}^3$	抛物面	柱面或进一步退化的情形

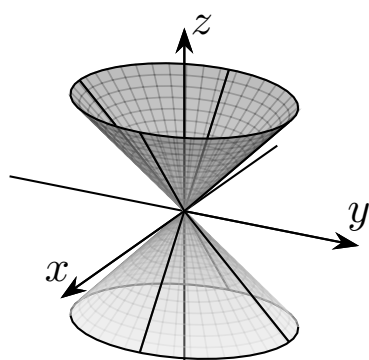
因此, 零特征值只说明二次部分在某个方向上消失; 沿该方向的一次项是否保留下来, 才决定图形形成抛物型对象, 还是沿该方向保持不变而形成柱面型对象.

还可以继续考虑二次型矩阵的秩进一步降低的情形. 例如,

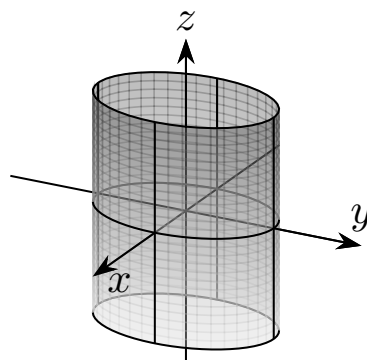
$$V^2 = U$$

在三维空间中表示抛物柱面. 它在某个坐标平面内的截线是一条抛物线, 并沿另一个坐标方向保持不变.

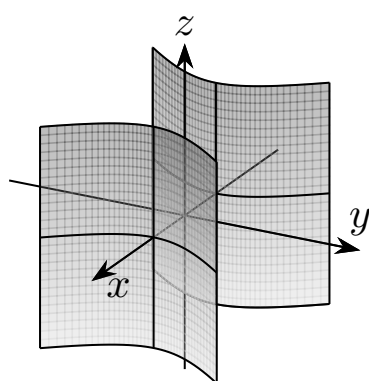
椭圆锥面、椭圆柱面、双曲柱面和抛物柱面是四种常见的退化二次曲面, 其典型形状如图 B-12 所示. 这里的“退化”是指它们对应的齐次化矩阵 $\widetilde{M}$ 不可逆; 并不意味着这些图形在几何上一定缺少二维曲面结构.



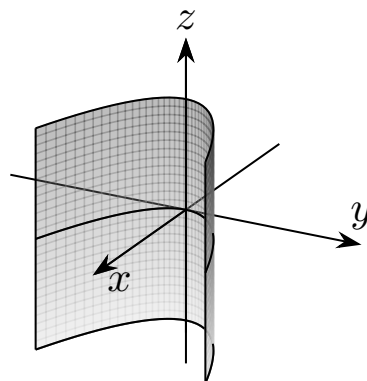
(a) 椭圆锥面



(b) 椭圆柱面



(c) 双曲柱面



(d) 抛物柱面

图 B-12: 四种常见的退化实二次曲面

观察图 B-11 和图 B-12，比较这些曲面与三个坐标平面的交线。哪些交线是椭圆、双曲线或抛物线？哪些交线退化成两条直线？哪些坐标平面与曲面没有实交线？

最后尝试整理一个三维二次曲面的分类流程：

写出 M 与 $\widetilde{M} \rightarrow$ 求 M 的特征值与特征方向
 $\rightarrow$ 旋转消去混合项
 $\rightarrow$ 平移处理一次项
 $\rightarrow$ 根据惯性、零特征方向、一次项和常数分类
 $\rightarrow$ 用 $\det \widetilde{M}$ 判断代数退化性.

比较 B-I 与 B-II，可以看到：

二次型矩阵 $M \rightarrow$ 主轴、特征值与惯性，
 增广矩阵 $\widetilde{M} \rightarrow$ 完整方程与代数退化性，
 仿射合同变换 $\rightarrow$ 旋转和平移后的标准形式.

从平面二次曲线到三维二次曲面，真正改变的是维数和由此增加的几何类型；矩阵表示、坐标变换与分类的基本逻辑保持不变。

进一步思考：

- (a) 为什么椭圆抛物面和双曲抛物面的三阶二次型矩阵 M 都是奇异的，但它们仍然属于非退化二次曲面？
- (b) 为什么椭圆柱面、双曲柱面和抛物柱面都具有一个可以自由变化的方向？
- (c) 为什么椭圆锥面除了顶点以外是光滑曲面，但在代数分类中仍然属于退化二次曲面？

对称矩阵、二次型和二次曲面分类之间的完整联系，可进一步参考 [10, 11].

B-III. 从距离关系到光学设计——反射、折射与近轴成像

本题主线从焦点与准线、二次方程和圆锥截线三个角度研究了圆锥曲线。这些曲线在光学中还具有另一层意义：它们所满足的距离关系，可以转化为光传播过程中的等光程条件，从而决定光线经过反射或折射后的方向。

在折射率为 n 的均匀介质中，一段几何长度为 L 的光路具有光程

$$nL.$$

Fermat 原理指出：光实际经过的路径，其光程相对于邻近路径的一阶变化为零。

下面从这一原理出发，依次研究反射定律、折射定律、圆锥曲线的光学性质、Cartesian oval 给出的精确折射面，以及常规透镜所使用的近轴近似 [12, 13, 14].

1. 设 A, B 是光滑反射镜 Γ 同一侧的两个定点。光线从 A 出发，在镜面上的点 P 处反射后到达 B 。

以弧长 s 参数化镜面，记

$$P = P(s), \quad \vec{t} = P'(s)$$

为点 P 处的单位切向量，并定义

$$\hat{\mathbf{i}} = \frac{\overrightarrow{AP}}{AP}, \quad \hat{\mathbf{o}} = \frac{\overrightarrow{PB}}{PB}.$$

它们分别表示入射方向与反射方向。

光程与总几何长度成正比，因此可以研究

$$\mathcal{L}(s) = AP(s) + P(s)B.$$

- (i) 证明

$$\frac{d}{ds}AP(s) = \hat{\mathbf{i}} \cdot \vec{t}, \quad \frac{d}{ds}P(s)B = -\hat{\mathbf{o}} \cdot \vec{t}.$$

(ii) 根据 Fermat 原理

$$\mathcal{L}'(s) = 0,$$

证明

$$\boxed{\hat{\mathbf{i}} \cdot \vec{t} = \hat{\mathbf{o}} \cdot \vec{t}}. \quad (\text{B-91})$$

这说明入射方向与反射方向在镜面切线方向上的分量相同.

(iii) 取镜面在 P 处的单位法向量 $\vec{n}$. 将两个单位方向分别分解为切向分量与法向分量. 结合式 (B-91) 以及

$$\|\hat{\mathbf{i}}\| = \|\hat{\mathbf{o}}\| = 1,$$

说明两个法向分量大小相等、方向相反.

由此得到反射定律

$$\boxed{\text{入射角} = \text{反射角}}. \quad (\text{B-92})$$

因此, 反射定律可以看作光程取驻值时的一阶条件.

提示: 若

$$\vec{q}(s) = P(s) - A,$$

则

$$\frac{d}{ds} \|\vec{q}(s)\| = \frac{\vec{q}(s)}{\|\vec{q}(s)\|} \cdot \vec{q}'(s).$$

对 $P(s)B$ 作同样计算.

2. 圆锥曲线的焦点距离关系恰好给出了式 (B-91) 所需的切向分量关系.

设 F_+, F_- 是椭圆或双曲线的两个焦点. 对曲线上的一点 P , 记

$$r_+ = PF_+, \quad r_- = PF_-,$$

并定义

$$\hat{\mathbf{u}}_+ = \frac{\overrightarrow{F_+P}}{r_+}, \quad \hat{\mathbf{u}}_- = \frac{\overrightarrow{F_-P}}{r_-}.$$

(i) 对椭圆, 有

$$r_+ + r_- = 2a.$$

沿椭圆在 P 处的切向量 $\vec{t}$ 对上式求导, 证明

$$(\hat{\mathbf{u}}_+ + \hat{\mathbf{u}}_-) \cdot \vec{t} = 0.$$

若光线从 F_- 射向 P , 则

$$\hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{u}}_-.$$

若反射后由 P 射向 F_+ , 则

$$\hat{\mathbf{o}} = -\hat{\mathbf{u}}_+.$$

说明这两个方向满足式 (B-91).

因此, 从椭圆一个焦点发出的光线, 经椭圆反射后经过另一个焦点.

(ii) 对双曲线的右支, 有

$$r_- - r_+ = 2a.$$

沿切线方向求导, 证明

$$\hat{\mathbf{u}}_- \cdot \vec{t} = \hat{\mathbf{u}}_+ \cdot \vec{t}.$$

说明从 F_- 射向双曲线右支的光线, 反射后的反向延长线经过 F_+ . 因而 F_+ 表现为反射光线的虚焦点.

(iii) 对抛物线, 设 F 是焦点, ℓ 是准线, $\vec{a}$ 是沿开口方向的单位向量.

由焦点—准线关系

$$PF = d(P, \ell)$$

沿切线方向求导, 说明

$$\frac{\overrightarrow{FP}}{PF} \cdot \vec{t} = \vec{a} \cdot \vec{t}.$$

结合反射定律证明: 从焦点 F 发出的光线经抛物线反射后平行于轴线.

再利用光路的可逆性说明: 平行于轴线射向抛物线的光线, 反射后都经过焦点 F .

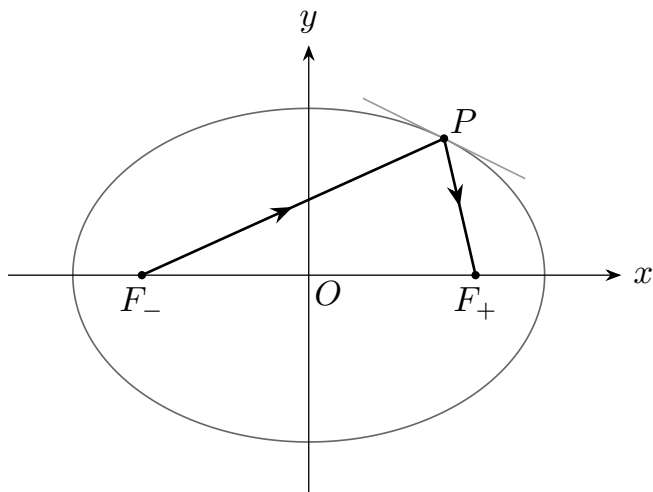
图 B-13 分别展示了这三种反射性质. 这三种性质都来自同一个结构: 对定义曲线的距离关系沿切线方向求导, 所得结果恰好给出反射定律所要求的切向分量关系.

曲线	反射后的光路
椭圆	$F_- \longrightarrow P \longrightarrow F_+$
抛物线	平行光束 $\longleftrightarrow F$
双曲线	$F_- \longrightarrow P \longrightarrow$ 看似来自 F_+

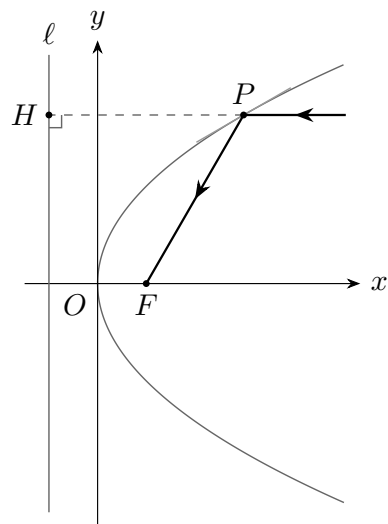
提示: 对任意固定点 F , 若 $P = P(s)$, 则

$$\frac{d}{ds} PF = \frac{\overrightarrow{FP}}{PF} \cdot \vec{t}.$$

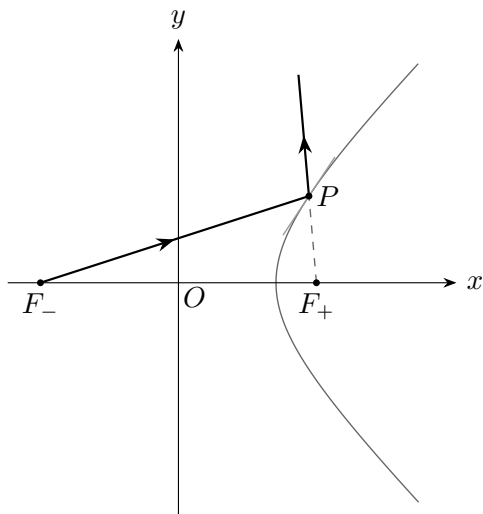
这一计算与上一问中的光程求导完全相同.



(a) 椭圆



(b) 抛物线



(c) 双曲线

图 B-13: 椭圆、抛物线与双曲线的反射性质

3. 现在考虑两个折射率分别为 n_1, n_2 的均匀介质, 它们的分界面为直线

$$y = 0.$$

在分界面两侧分别取

$$A = (x_A, a), \quad B = (x_B, -b), \quad a, b > 0.$$

设光线从 A 出发, 经过分界面上的点

$$P = (x, 0)$$

折射后到达 B .

总光程为

$$\mathcal{L}(x) = n_1 \sqrt{(x - x_A)^2 + a^2} + n_2 \sqrt{(x_B - x)^2 + b^2}. \quad (\text{B-93})$$

(i) 对式 (B-93) 求导, 并由

$$\mathcal{L}'(x) = 0$$

得到

$$n_1 \frac{x - x_A}{AP} = n_2 \frac{x_B - x}{PB}.$$

(ii) 设入射角与折射角 θ_1, θ_2 都是光线与分界面法线的夹角. 说明

$$\sin \theta_1 = \frac{x - x_A}{AP}, \quad \sin \theta_2 = \frac{x_B - x}{PB}.$$

由此得到 Snell 折射定律

$$\boxed{n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2}. \quad (\text{B-94})$$

(iii) 对一般光滑分界面, 设 $\vec{t}$ 是折射点处的单位切向量, $\hat{\mathbf{i}}$ 与 $\hat{\mathbf{o}}$ 分别是入射方向与折射方向.

说明同样的一阶变分给出

$$\boxed{n_1 \hat{\mathbf{i}} \cdot \vec{t} = n_2 \hat{\mathbf{o}} \cdot \vec{t}}. \quad (\text{B-95})$$

解释它为什么正是 Snell 定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 的切向分量形式.

因此, 反射与折射具有统一的一阶结构:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{反射:} \quad \hat{\mathbf{i}} \cdot \vec{t} = \hat{\mathbf{o}} \cdot \vec{t}, \\ \text{折射:} \quad n_1 \hat{\mathbf{i}} \cdot \vec{t} = n_2 \hat{\mathbf{o}} \cdot \vec{t}. \end{array}}$$

折射时, 切向分量按照折射率加权后保持一致.

4. 设两个均匀介质的折射率分别为 n_1, n_2 . 现在希望设计一条折射曲线, 使所有从物点 F_1 发出的光线经过折射后都到达像点 F_2 .

考虑满足

$$\boxed{n_1 PF_1 + n_2 PF_2 = C} \quad (\text{B-96})$$

的曲线, 其中 C 是常数. 这种曲线称为 **Cartesian oval**.

这里的 F_1, F_2 表示光学系统中预先指定的物点与像点; 本题主线中圆锥曲线自身的两个焦点仍记为 F_+, F_- .

(i) 设 $\vec{t}$ 是 Cartesian oval 在点 P 处的切向量, 并定义

$$\hat{\mathbf{u}}_1 = \frac{\overrightarrow{F_1 P}}{PF_1}, \quad \hat{\mathbf{u}}_2 = \frac{\overrightarrow{F_2 P}}{PF_2}.$$

沿曲线对式 (B-96) 求导, 证明

$$(n_1 \hat{\mathbf{u}}_1 + n_2 \hat{\mathbf{u}}_2) \cdot \vec{t} = 0. \quad (\text{B-97})$$

对从 F_1 经 P 到达 F_2 的光路, 有

$$\hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{u}}_1, \quad \hat{\mathbf{o}} = -\hat{\mathbf{u}}_2.$$

利用式 (B-95) 说明这条曲线可以把从 F_1 发出的光线精确折射到 F_2 .

- (ii) 将 Cartesian oval 绕直线 F_1F_2 旋转, 得到一个旋转曲面. 说明该曲面为什么能够把空间中从 F_1 发出的光束会聚到 F_2 .

这给出了单个折射面的点到点精确成像设计.

- (iii) 现在令物点沿主光轴逐渐远离折射面. 从物点发出的球面波在局部逐渐趋于平面波, 入射光线相应地趋于沿 x 轴正方向传播的平行光.

若折射后所有光线都到达有限像点 F , 等光程条件可以写成

$$n_1x + n_2PF = C. \quad (\text{B-98})$$

令

$$d = \frac{C}{n_1}, \quad e = \frac{n_1}{n_2},$$

并在 $x < d$ 的一支上证明

$$PF = e(d - x) = e d(P, \ell), \quad \ell : x = d. \quad (\text{B-99})$$

因此, Cartesian oval 的等光程条件在平行光极限下化为圆锥曲线的焦点—准线条件. 此时有限像点 F 正是所得圆锥曲线的焦点, 离心率为

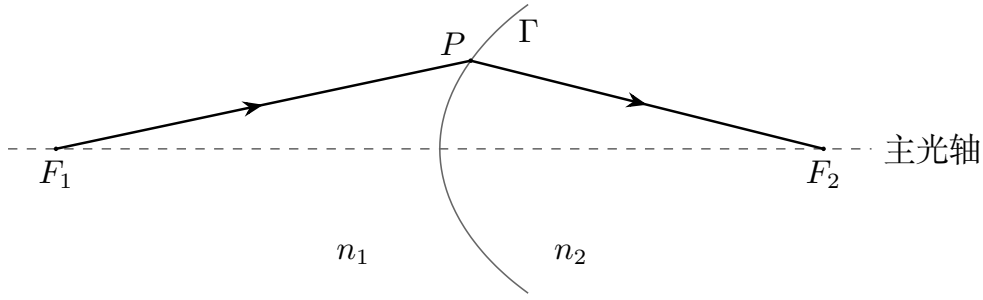
$$e = \frac{n_1}{n_2}.$$

图 B-14 展示了有限物点与平行光入射两种情形. 其中图 B-14(a) 中的 F_1, F_2 是指定的物点与像点. 图 B-14(b) 中的 F 则是圆锥曲线本身的焦点, 虚线 ℓ 是相应准线.

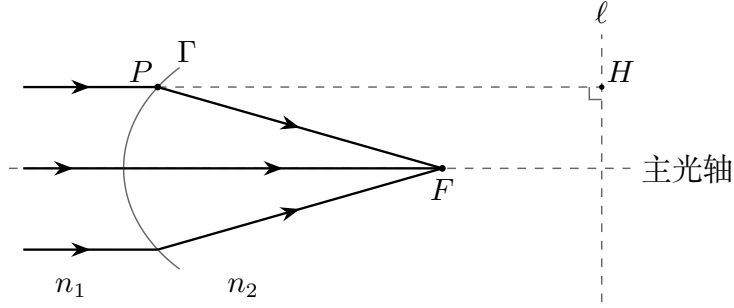
两幅图之间的关系可以概括为

$$\begin{array}{c} n_1PF_1 + n_2PF_2 = C \\ \xrightarrow{\text{物点趋于无穷远}} \\ n_1x + n_2PF = C \iff PF = e d(P, \ell). \end{array}$$

对于有限物点和像点, Cartesian oval 给出一般的精确折射面; 对于平行光与有限焦点, 这一曲面退化为适当的圆锥曲面.



(a) 物点到像点的精确折射



(b) 平行光到焦点的精确折射

图 B-14: Cartesian oval 及其平行光极限所给出的精确折射界面

5. 精确折射面通常具有非球面形状. 常规光学系统却大量采用球面, 其原因来自光轴附近的局部近似.

在旋转对称的光学系统中, 用

$$\rho = \sqrt{y^2 + z^2}$$

表示点到光轴的距离, 用 x 表示沿光轴方向的坐标.

考虑顶点位于原点的圆锥曲面

$$\rho^2 = 2Rx - (1 + K)x^2, \quad (\text{B-100})$$

其中 $R > 0$ 是顶点处的曲率半径, K 称为**圆锥常数**. 若用主线中的离心率 e 表示曲面类型, 则

$$K = -e^2.$$

- (i) 解出经过原点的一支, 证明其矢高为

$$x(\rho) = \frac{\rho^2}{R \left(1 + \sqrt{1 - (1 + K) \frac{\rho^2}{R^2}} \right)}. \quad (\text{B-101})$$

(ii) 根据 $K = -e^2$, 说明

圆锥常数	旋转曲面
$K = 0$	球面
$-1 < K < 0$	椭球面
$K = -1$	抛物面
$K < -1$	双曲面

(iii) 当

$$\frac{\rho}{R} \ll 1$$

时, 对式 (B-101) 作 Taylor 展开, 证明

$$x(\rho) = \frac{\rho^2}{2R} + \frac{1+K}{8R^3}\rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{B-102})$$

(iv) 具有相同顶点和曲率半径 R 的圆弧满足

$$(x - R)^2 + \rho^2 = R^2.$$

将靠近原点的一支展开为

$$x = R - \sqrt{R^2 - \rho^2} = \frac{\rho^2}{2R} + \frac{\rho^4}{8R^3} + O(\rho^6).$$

比较这个展开式与 (B-102), 说明任意具有相同顶点曲率半径的圆锥曲面, 在近轴区域都可以由这段圆弧近似.

差异从四次项开始出现, 并且为

$$\frac{K}{8R^3}\rho^4 + O(\rho^6).$$

在经过光轴的母截面内, 可以用带符号的纵坐标 y 表示径向位置, 此时 $\rho = |y|$. 图 B-15 由深到浅依次画出了具有相同顶点曲率半径的球面、椭球面、抛物面与双曲面的母线.

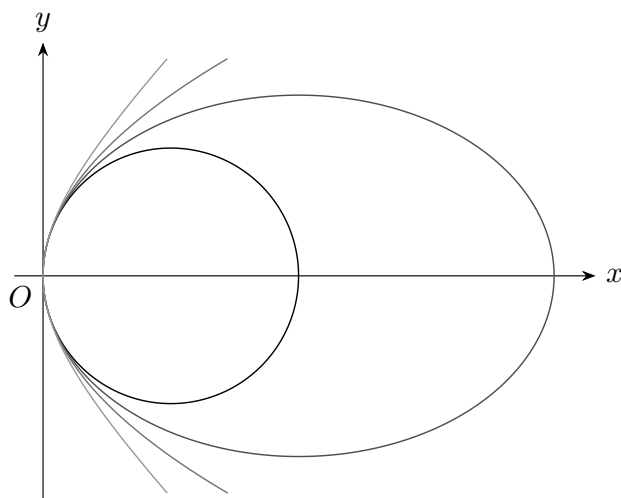


图 B-15: 具有相同顶点曲率半径的球面、椭球面、抛物面与双曲面的母线. 它们的整体形状不同, 但在顶点附近具有相同的二次近似

因此，近轴近似保留了曲面的顶点、切平面和曲率，而把决定不同圆锥曲面整体形状的高阶项暂时忽略。这解释了球面为什么能够在近轴光学中近似代替更一般的精确非球面。

当光线逐渐远离光轴时，四次项及更高阶项的影响开始显现。使用适当的椭球面、抛物面、双曲面或更一般的非球面，正是为了控制这些高阶误差。

提示：利用

$$\sqrt{1-u} = 1 - \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + O(u^3).$$

当 $K = -1$ 时，式 (B-100) 直接化为

$$\rho^2 = 2Rx.$$

6. 最后考察常规几何光学作图为什么可以用少量直线描述透镜成像。

设一个球面折射面的顶点位于光轴原点，其曲率中心的有向坐标为 R 。物方和像方折射率分别为 n_1, n_2 。

采用有向距离：沿光传播方向取正，物点与像点的坐标分别记为

$$u, \quad v.$$

(i) 取一条在高度 h 处经过折射面的近轴光线。设入射光线、折射光线和曲面法线与光轴的有向夹角分别为

$$\alpha, \quad \beta, \quad \nu.$$

利用

$$\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$$

以及

$$\alpha \approx -\frac{h}{u}, \quad \beta \approx -\frac{h}{v}, \quad \nu \approx -\frac{h}{R},$$

将 Snell 定律线性化为

$$n_1(\alpha - \nu) = n_2(\beta - \nu).$$

证明球面折射公式

$$\boxed{\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}}. \quad (\text{B-103})$$

(ii) 考虑置于空气中的薄透镜，透镜折射率为 n ，两个表面的曲率半径分别为 R_1, R_2 。

设第一表面单独形成的中间像距为 v_1 。对两个表面分别应用式 (B-103)：

$$\frac{n}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R_1},$$

$$\frac{1}{v} - \frac{n}{v_1} = \frac{1-n}{R_2}.$$

将两式相加，证明

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right). \quad (\text{B-104})$$

定义焦距 f 满足

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right), \quad (\text{B-105})$$

从而

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}.$$

对左侧实物与右侧实像，令

$$s = -u > 0, \quad s' = v > 0,$$

得到熟悉的薄透镜公式

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}. \quad (\text{B-106})$$

(iii) 上述推导依次使用了以下条件：

光可以用射线描述，
介质均匀、各向同性且折射率近似固定，
光线接近光轴且各角度足够小，
透镜厚度相对于物距和像距足够小。

试分别说明：

- (a) 非近轴光线为什么会产生球差；
- (b) 离轴物点为什么会引出彗差、像散与畸变；
- (c) 折射率随波长变化为什么会产生色差；
- (d) 有限透镜厚度为什么需要保留两个折射面之间的传播距离；
- (e) 当光束口径接近波长尺度时，为什么还必须考虑衍射及其造成的有限分辨率。

因此，常规光路图给出的焦点，是近轴模型中的理想焦点。球面界面在这一尺度下由曲率半径 R 控制，而精确的光学设计还需要继续考虑曲面的高阶形状、透镜厚度、材料色散、离轴光线与波动效应。

这一拓展可以概括为三层结构：

Fermat 原理 $\rightarrow$ 反射定律与 Snell 定律，
距离关系与等光程条件 $\rightarrow$ 圆锥曲线反射面与 Cartesian oval 折射面，
顶点处的局部展开 $\rightarrow$ 圆弧近似、球面折射与薄透镜公式。

圆锥曲线在光学中出现，源于它们所编码的距离关系同时也是光程关系。精确曲面负责控制完整光束，近轴展开则把这些曲面的共同局部结构压缩为曲率、焦距与少量直线构成的光路图。

参考与延伸阅读

- [9] Arseniy V. Akopyan and Alexey A. Zaslavsky. *Geometry of Conics*. Vol. 26. Mathematical World. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2007. ISBN: 9780821843239.
- [10] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 9780521548236. DOI: [10.1017/CB09781139020411](https://doi.org/10.1017/CB09781139020411).
- [11] Thomas Banchoff and John Wermer. *Linear Algebra Through Geometry*. 2nd ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1992. ISBN: 9780387975863. DOI: [10.1007/978-1-4612-4390-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4390-8).
- [12] Eugene Hecht. *Optics*. 5th ed. Pearson, 2017. ISBN: 9780133977226.
- [13] Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*. 7th ed. Cambridge University Press, 1999. DOI: [10.1017/CB09781139644181](https://doi.org/10.1017/CB09781139644181).
- [14] Adriaan Walther. *The Ray and Wave Theory of Lenses*. Cambridge University Press, 1995. DOI: [10.1017/CB09780511470745](https://doi.org/10.1017/CB09780511470745).

C. 平面中的直线方程怎样推广到高维空间？

——法向量、方向向量、内积与距离

本题将首先从这两种几何理解出发，重新认识平面直线的一般式

$$Ax + By + C = 0,$$

并考察其中的系数如何记录直线的位置和方向信息。我们还将利用法向量推导点到直线的距离公式，并比较法向量表示与方向向量表示之间的关系。

随后，我们将把这两种构造推广到三维空间：由一点和一个法向量构造空间中的平面，由一点和一个方向向量构造空间中的直线，并进一步推导点到平面的距离公式。

圆与球面也为法向量提供了一个自然的几何来源。对于圆上的一点，连接圆心与该点的半径垂直于这一点处的切线；类似地，对于球面上的一点，连接球心与该点的半径垂直于这一点处的切平面 [15]。因此，我们还将研究圆上某点的切线方程和球面上某点的切平面方程，并比较这两个问题为什么具有完全相同的结构 [16, 17]。

但是，要把这些结论继续推广到 $\mathbb{R}^n$ ，仅仅在原有公式中增加更多坐标还不够。我们需要进一步回答：高维空间中的点积为什么应当写成

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{j=1}^n x_j y_j,$$

相应的长度为什么应当写成

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}?$$

为此，我们将首先观察二维和三维点积所满足的双线性、对称性与正定性，再考察坐标轴的排列和方向不应影响几何这一要求，如何唯一确定 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积。在此基础上，我们将由内积构造 Euclidean 范数，并说明它在高维旋转下保持不变，而且是归一化后唯一具有这种旋转不变性的范数。

最后，我们将把平面直线、空间平面、距离公式以及圆与球面的切线、切平面统一推广到 $\mathbb{R}^n$ ：由方向向量构造直线，由法向量构造超平面，由法向投影计算点到超平面的距离，并由半径方向得到高维球面的切超平面。

这一过程将揭示：从二维、三维到 n 维，改变的主要是坐标的数目；而线性、正交、投影、距离与法向量之间的结构保持不变。

主线探索 (48')

C1) (2') 如图 C-1 所示, 在平面内给定一点

$$P_0(x_0, y_0)$$

和一个非零向量 $\vec{n}$, 我们希望构造一条经过 P_0 , 并且与 $\vec{n}$ 垂直的直线.

设 P 是平面内任意一点, $\vec{r}_0$ 和 $\vec{r}$ 分别是点 P_0 和点 P 的位置向量.

说明所要构造的直线上的点 P 应满足

$$\boxed{\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0}. \quad (\text{C-1})$$

并反过来说明, 满足上述方程的点 P 均符合所要求的垂直条件.

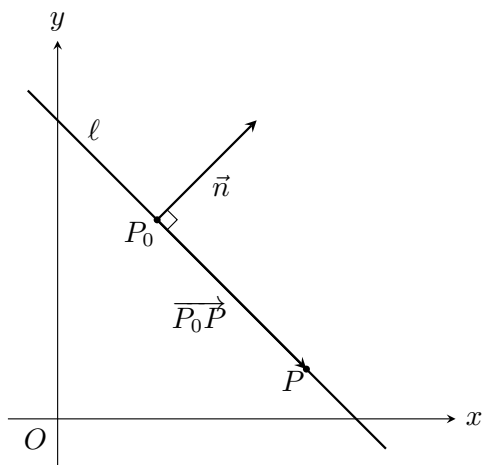


图 C-1: 由一点和法向量确定平面直线

提示: 考虑从 P_0 指向 P 的位移向量

$$\overrightarrow{P_0P} = \vec{r} - \vec{r}_0.$$

点 P 符合所要求的条件, 应当等价于这个位移向量与 $\vec{n}$ 垂直.

C2) (2') 考虑平面上的一次方程

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

在这条直线上任取一点

$$P_0(x_0, y_0),$$

说明

$$C = -Ax_0 - By_0,$$

并进一步说明由一次项系数组成的向量

$$(A, B)$$

为什么是这条直线的一个法向量.

提示: 设 $P(x, y)$ 是直线上的任意一点. 分别写出 P_0 与 P 的坐标所满足的方程, 再将两式相减.

尝试利用位置向量 $\vec{r}_0, \vec{r}$ 和点积改写所得等式, 并与方程 (C-1) 比较.

C3) (3') 前两问从法向量的角度描述了一条直线: 直线经过点 P_0 , 并且其方向与非零向量

$$\vec{n} = (A, B)$$

垂直.

为了从另一种角度描述这条直线, 我们需要先找出一个如图 C-2 所示沿直线方向的非零向量. 取

$$\vec{d} = (-B, A).$$

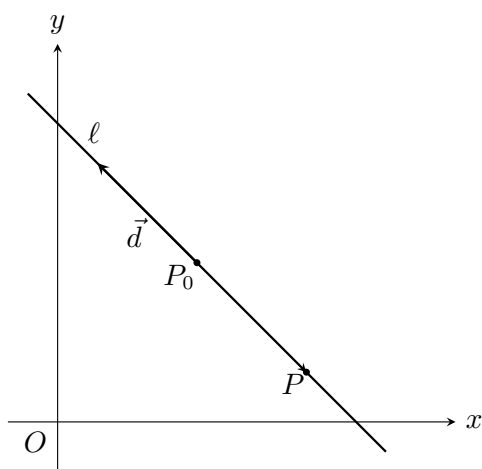


图 C-2: 由一点和方向向量表示平面直线

(i) 证明

$$\vec{n} \cdot \vec{d} = 0,$$

并说明 $\vec{d}$ 可以作为这条直线的一个方向向量;

(ii) 设 $t \in \mathbb{R}$, 说明点

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{d}$$

都满足方程

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0;$$

(iii) 反过来说明，所有满足

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

的点，都可以写成

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}.} \quad (\text{C-2})$$

由此说明，同一条平面直线还可以理解为：从固定点 P_0 出发，沿一个固定方向 $\vec{d}$ 向前或向后移动所得的全部点.

提示：平面中与一个给定非零向量垂直的所有向量，都彼此平行.

至此，我们分别从法向量和方向向量的角度描述了同一条直线. 方向向量适合描述沿直线的移动，而法向量则可以帮助我们测量一个点偏离直线的程度.

C4) (4') 下面利用直线的法向量表示，研究平面内点到直线的距离.

如图 C-3 所示，设直线 ℓ 经过点 P_0 ，一个法向量为

$$\vec{n} \neq \vec{0}.$$

平面内另有一点 Q ，其位置向量为 $\vec{q}$.

从 P_0 指向 Q 的位移向量为

$$\overrightarrow{P_0Q} = \vec{q} - \vec{r}_0.$$

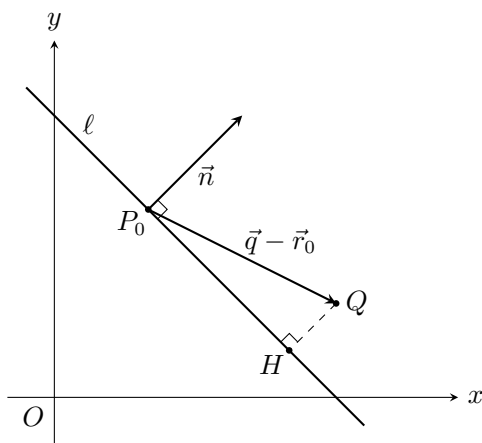


图 C-3: 点到直线的距离与法向投影

将这个向量分解为平行于 $\vec{n}$ 和垂直于 $\vec{n}$ 的两部分，并说明其中哪一部分表示点 Q 相对于直线 ℓ 的法向偏移.

由此证明

$$\boxed{d(Q, \ell) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{r}_0)|}{\|\vec{n}\|}.} \quad (\text{C-3})$$

为什么点 P_0 可以换成直线 ℓ 上的任意一点, 而所得距离不变? 为什么公式中必须取绝对值?

提示: 设

$$\vec{e} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$$

是沿法向方向的单位向量. 向量 $\vec{q} - \vec{r}_0$ 在该方向上的有向投影为

$$(\vec{q} - \vec{r}_0) \cdot \vec{e}.$$

点到直线的距离应取这一投影的长度.

C5) (3') 设直线 ℓ 的一般式为

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0),$$

平面内一点为

$$Q(x_1, y_1).$$

利用 C2) 中得到的法向量

$$\vec{n} = (A, B)$$

和式 (C-3), 推导点 Q 到直线 ℓ 的距离公式

$$d(Q, \ell) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (\text{C-4})$$

进一步说明:

(i) $Ax_1 + By_1 + C$ 的符号如何反映点 Q 位于直线的哪一侧;

(ii) 为什么必须除以

$$\sqrt{A^2 + B^2},$$

才能得到与直线方程的具体写法无关的量;

(iii) 为什么最后要取绝对值.

提示: 在直线 ℓ 上任取一点

$$P_0(x_0, y_0).$$

由

$$Ax_0 + By_0 + C = 0$$

可得

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{r}_0) &= A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) \\ &= Ax_1 + By_1 + C. \end{aligned}$$

再比较同一直线的两个方程

$$Ax + By + C = 0$$

和

$$\lambda Ax + \lambda By + \lambda C = 0, \quad \lambda \neq 0.$$

观察分子和分母分别如何变化.

C6) (2') 如图 C-4 所示, 设圆心为

$$C(a, b),$$

半径为 $R > 0$, 则该圆的方程为

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2. \quad (\text{C-5})$$

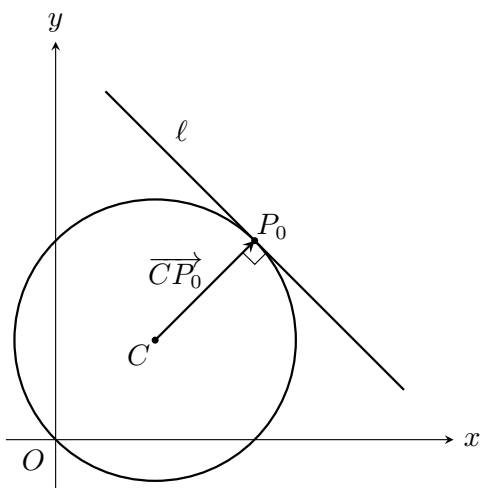


图 C-4: 圆上一点处的半径与切线

(i) 设

$$P_0(x_0, y_0)$$

是该圆上一点. 利用圆在 P_0 处的切线垂直于半径 CP_0 , 推导该切线的方程

$$\boxed{(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0}. \quad (\text{C-6})$$

(ii) 当圆心为原点时, 利用

$$x_0^2 + y_0^2 = R^2,$$

将上一问所得的切线方程化简, 推导

$$\boxed{x_0x + y_0y = R^2}. \quad (\text{C-7})$$

提示: 圆在 P_0 处的切线以

$$\overrightarrow{CP_0} = (x_0 - a, y_0 - b)$$

为一个法向量. 使用 C1) 中的直线法向量表示.

C7) (3') 在 C1) 中, 我们由一点和一个法向量构造了平面内的一条直线. 现在把同样的构造推广到三维空间.

给定空间中的一点

$$P_0(x_0, y_0, z_0)$$

和一个非零向量

$$\vec{n} = (A, B, C).$$

设空间中一点 $P(x, y, z)$ 的位置向量为 $\vec{r}$. 说明所有满足

$$\boxed{\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0} \quad (\text{C-8})$$

的点 P , 组成一个经过 P_0 、以 $\vec{n}$ 为法向量的平面.

这一构造的空间示意如图 C-5 所示.

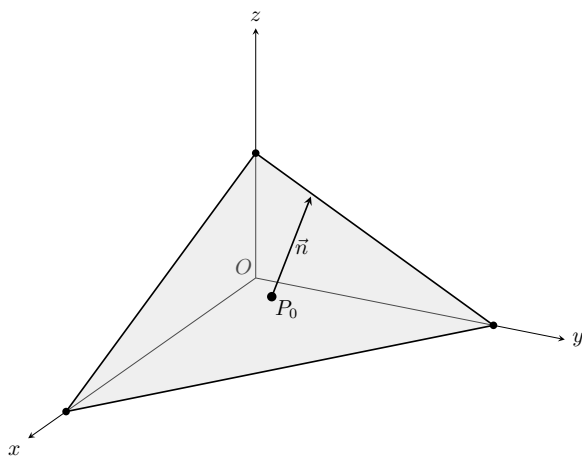


图 C-5: 由一点和法向量确定空间中的平面

将式 (C-8) 展开, 推导平面的点法式

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0, \quad (\text{C-9})$$

并进一步写成一般式

$$\boxed{Ax + By + Cz + D = 0}. \quad (\text{C-10})$$

说明常数 D 与点 P_0 的坐标之间满足什么关系, 并解释为什么向量

$$(A, B, C)$$

是平面的一个法向量.

提示: 比较式

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

与平面直线的法向量表示

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0.$$

两者的代数形式完全相同，差别只在于向量所在空间的维数.

展开后利用

$$D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$

C8) (3') 在 C4) 中，我们通过法向投影推导了平面内点到直线的距离公式. 现在用相同的方法研究空间中点到平面的距离.

设平面 Π 经过点 P_0 ，法向量为

$$\vec{n} \neq \vec{0},$$

空间中另有一点 Q ，其位置向量为 $\vec{q}$.

如图 C-6 所示，设 H 为点 Q 在平面 Π 上的垂足.

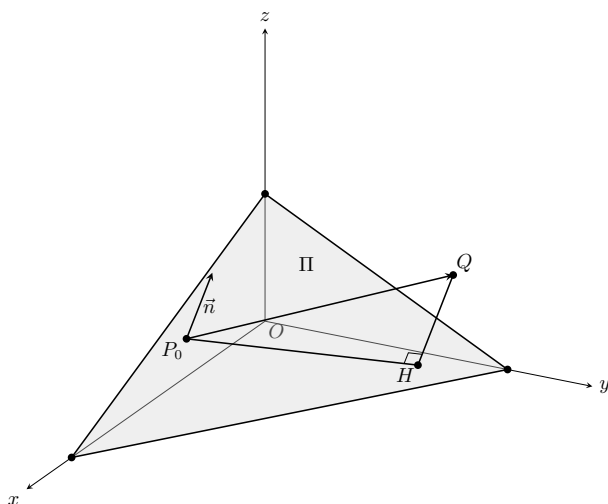


图 C-6: 点到平面的距离与法向投影

将向量

$$\vec{q} - \vec{r}_0$$

分解为平行于 $\vec{n}$ 和垂直于 $\vec{n}$ 的两部分，并说明其中哪一部分的长度等于点 Q 到平面 Π 的距离.

由此证明

$$d(Q, \Pi) = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{r}_0)|}{\|\vec{n}\|}. \quad (\text{C-11})$$

若平面的一般式为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

且

$$Q(x_1, y_1, z_1),$$

进一步推导

$$d(Q, \Pi) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (\text{C-12})$$

说明为什么式 (C-3) 与式 (C-11) 具有完全相同的结构.

提示: 取单位法向量

$$\vec{e} = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}.$$

向量 $\vec{q} - \vec{r}_0$ 在法向方向上的有向投影为

$$(\vec{q} - \vec{r}_0) \cdot \vec{e}.$$

坐标公式的推导与 C5) 完全平行.

C9) (2') 设球心为

$$O(a, b, c),$$

半径为 $R > 0$, 则球面方程为

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2. \quad (\text{C-13})$$

球面在一点处的半径与切平面的关系如图 C-7 所示.

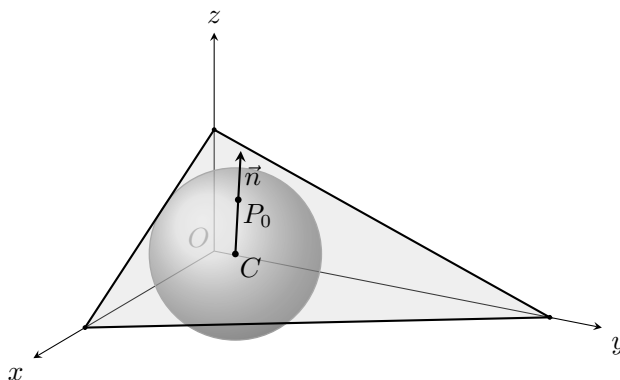


图 C-7: 球面上一点处的半径与切平面

(i) 设

$$P_0(x_0, y_0, z_0)$$

是球面上一点. 利用球面在 P_0 处的切平面垂直于半径 OP_0 , 推导该切平面的方程

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) + (z_0 - c)(z - z_0) = 0. \quad (\text{C-14})$$

(ii) 当球心为原点时, 利用

$$x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = R^2,$$

将上一问所得的切平面方程化简, 并推导

$$x_0x + y_0y + z_0z = R^2. \quad (\text{C-15})$$

(iii) 比较式 (C-6) 与式 (C-14), 说明圆的切线和球面的切平面为什么具有相同的结构.

提示: 球面在 P_0 处的切平面以

$$\overrightarrow{OP_0} = (x_0 - a, y_0 - b, z_0 - c)$$

为一个法向量. 使用 C7) 中的平面法向量表示.

C10) (4') 在 C3) 中, 我们由一点和一个方向向量构造了平面内的直线. 现在把同样的构造推广到三维空间.

给定空间中的一点

$$P_0(x_0, y_0, z_0)$$

和一个非零方向向量

$$\vec{d} = (u, v, w).$$

说明从 P_0 出发, 沿 $\vec{d}$ 的正、反方向移动所得到的全部点组成一条空间直线, 并可以写成

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}.} \quad (\text{C-16})$$

将其展开为参数方程

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + tu, \\ y = y_0 + tv, \\ z = z_0 + tw. \end{cases}} \quad (\text{C-17})$$

当 $u, v, w \neq 0$ 时, 消去参数 t , 推导空间直线的对称式

$$\frac{x - x_0}{u} = \frac{y - y_0}{v} = \frac{z - z_0}{w}. \quad (\text{C-18})$$

- (i) 当 u, v, w 中有分量为 0 时, 为什么不能机械地使用上述分式形式?
- (ii) 为什么三维空间中的一个非退化一次方程通常描述一个平面, 而不是一条直线?
- (iii) 为什么一条空间直线可以表示为两个不平行平面的交集?

提示: 若 $u = 0$, 则参数方程直接给出

$$x = x_0,$$

而不是出现分母为 0 的分式.

一个平面给空间中的点施加一个独立的一次条件; 两个不平行平面同时给出两个独立条件, 它们的公共点通常只剩下一个方向可以自由移动.

C11) (3') 前面已经使用了平面和三维空间中的点积. 现在考察这些点积共同满足怎样的代数规律.

在二维平面中,

$$(x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = x_1 y_1 + x_2 y_2;$$

在三维空间中,

$$(x_1, x_2, x_3) \cdot (y_1, y_2, y_3) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

设

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$$

是同一平面或三维空间中的向量, $a, b \in \mathbb{R}$.

(i) 利用点积的坐标公式验证

$$(a\vec{u} + b\vec{v}) \cdot \vec{w} = a(\vec{u} \cdot \vec{w}) + b(\vec{v} \cdot \vec{w}). \quad (\text{C-19})$$

说明这个等式表示: 当第二个向量固定时, 点积关于第一个向量的加法和数乘保持线性.

(ii) 类似地验证

$$\vec{w} \cdot (a\vec{u} + b\vec{v}) = a(\vec{w} \cdot \vec{u}) + b(\vec{w} \cdot \vec{v}). \quad (\text{C-20})$$

说明这个等式表示: 当第一个向量固定时, 点积关于第二个向量也保持线性.

(iii) 一般地, 设

$$B(\vec{x}, \vec{y})$$

是一个关于两个向量的实值函数.

如果对于任意向量和任意实数 a, b , 都有

$$B(a\vec{x}_1 + b\vec{x}_2, \vec{y}) = aB(\vec{x}_1, \vec{y}) + bB(\vec{x}_2, \vec{y}),$$

$$B(\vec{x}, a\vec{y}_1 + b\vec{y}_2) = aB(\vec{x}, \vec{y}_1) + bB(\vec{x}, \vec{y}_2),$$

就称 B 是一个**双线性函数**.

试根据前两小问说明: 平面和三维空间中的点积都是双线性函数.

再利用坐标公式验证点积还满足

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}$$

以及

$$\vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0,$$

并且第二个等式中的等号成立当且仅当 $\vec{x} = \vec{0}$.

双线性反映了点积与向量加法、数乘之间的相容关系. 例如, 当 $\vec{w}$ 是单位向量时, $\vec{x} \cdot \vec{w}$ 表示 $\vec{x}$ 在 $\vec{w}$ 方向上的有向投影长度; 式 (C-19) 说明向量相加或伸缩以后, 相应的有向投影也会相加或伸缩.

提示: 可以先在三维空间中设

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \quad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3), \quad \vec{w} = (w_1, w_2, w_3),$$

将等式两边分别按照点积的坐标公式展开. 二维情形的计算完全相同, 只需去掉第三个坐标.

C12) (5') C11) 说明, 二维和三维空间中的点积都是对称的双线性函数. 但是, 仅有双线性和对称性还不能唯一确定一个函数.

例如, 在 $\mathbb{R}^n$ 中,

$$B(\vec{x}, \vec{y}) = 2x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$$

也是一个对称的双线性函数, 但它把第一条坐标轴与其余坐标轴区别对待, 因而不能表示各个坐标方向地位相同的 Euclidean 几何.

现在考察: 如果进一步要求各条坐标轴具有相同的几何地位, $\mathbb{R}^n$ 中的点积是否会被唯一确定?

记

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$\vec{e}_2 = (0, 1, \dots, 0),$$

$$\vdots$$

$$\vec{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基. 任意向量

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$$

都可以写成

$$\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n.$$

设 $B(\vec{x}, \vec{y})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上一个对称的双线性函数. 我们要求坐标轴的命名和正方向不影响向量之间的几何关系.

具体地, 我们要求下列两类变换不改变 B 的值:

- (a) 任取 $i \neq j$, 同时交换 $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ 的第 i 个坐标与第 j 个坐标;
- (b) 任取 i , 同时把 $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ 的第 i 个坐标变号, 而其余坐标保持不变.

换言之, 如果 T 表示上述任一种坐标变换, 那么要求

$$B(T\vec{x}, T\vec{y}) = B(\vec{x}, \vec{y}). \quad (\text{C-21})$$

最后规定第一条坐标轴上的单位向量长度为 1，即

$$B(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = 1.$$

(i) 设 $i \neq j$. 考虑把第 i 个坐标变号的变换 T . 此时

$$T\vec{e}_i = -\vec{e}_i, \quad T\vec{e}_j = \vec{e}_j.$$

利用式 (C-21) 和双线性证明

$$B(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = 0.$$

说明这个结论表示不同的坐标轴方向彼此垂直.

(ii) 利用坐标置换不改变 B ，证明

$$B(\vec{e}_j, \vec{e}_j) = 1, \quad j = 1, \dots, n.$$

说明这个结论表示各条坐标轴上的单位向量具有相同长度.

(iii) 设

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i, \quad \vec{y} = \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j.$$

利用双线性证明

$$B(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{j=1}^n x_j y_j. \quad (\text{C-22})$$

(iv) 证明

$$B(\vec{x}, \vec{x}) = \sum_{j=1}^n x_j^2 \geq 0,$$

并且等号成立当且仅当

$$\vec{x} = \vec{0}.$$

一个实值双线性函数如果同时满足

对称性 和 正定性,

就称为一个实**内积**. 因此，上述函数 B 确实给出了 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积.

由此说明：如果要求向量之间的几何关系

- (a) 对向量的加法和数乘保持线性；
- (b) 不依赖于两个向量的先后次序；
- (c) 不依赖于坐标轴的排列和方向；
- (d) 并且把坐标单位向量的长度归一化为 1，

那么所得到的内积只能是

$$\boxed{\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{j=1}^n x_j y_j.} \quad (\text{C-23})$$

提示:

对于 (i), 由坐标变换不变性,

$$B(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = B(-\vec{e}_i, \vec{e}_j),$$

而双线性又给出

$$B(-\vec{e}_i, \vec{e}_j) = -B(\vec{e}_i, \vec{e}_j).$$

对于 (iii), 将两个向量关于标准基展开, 再对两个变量依次使用线性:

$$\begin{aligned} B(\vec{x}, \vec{y}) &= B\left(\sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j B(\vec{e}_i, \vec{e}_j). \end{aligned}$$

前两小问已经确定了其中所有 $B(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$ 的值.

C13) (5') 由 C12) 得到的内积可以进一步给出向量的长度. 对于

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n),$$

定义相应的 Euclidean 范数为

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}.$$

(i) 利用式 (C-23), 证明

$$\boxed{\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.} \quad (\text{C-24})$$

说明当 $n = 2$ 和 $n = 3$ 时, 这个公式分别退化为平面和空间中的距离公式.

(ii) 在 B 专题中, 我们已经推导了二维平面内旋转的坐标公式. 现在固定两个不同的坐标 i, j , 把同一个二维旋转作用在这两个坐标组成的平面内, 而使其余坐标保持不变.

具体地, 绕该坐标平面旋转角度 θ 后,

$$\begin{aligned} x'_i &= x_i \cos \theta - x_j \sin \theta, \\ x'_j &= x_i \sin \theta + x_j \cos \theta, \end{aligned} \quad (\text{C-25})$$

且

$$x'_k = x_k, \quad k \neq i, j.$$

对向量 $\vec{y}$ 作相同的旋转. 利用

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

验证

$$\vec{x}' \cdot \vec{y}' = \vec{x} \cdot \vec{y}.$$

由此证明

$$\|\vec{x}'\| = \|\vec{x}\|,$$

即上述内积和范数在高维空间的平面旋转下保持不变.

(iii) 反过来, 设

$$N : \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, \infty)$$

是一个范数, 也就是说, 对于任意 $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$, 都有

$$\begin{aligned} N(\vec{x}) = 0 & \iff \vec{x} = \vec{0}, \\ N(\lambda \vec{x}) &= |\lambda| N(\vec{x}), \\ N(\vec{x} + \vec{y}) &\leq N(\vec{x}) + N(\vec{y}). \end{aligned}$$

这三个条件分别称为正定性、齐次性和三角不等式; 本小问只需使用其中的齐次性.

进一步假设:

(a) $N(\vec{e}_1) = 1$;

(b) 对任意有限次坐标平面旋转所得的变换 Q , 都有

$$N(Q\vec{x}) = N(\vec{x}).$$

已知任意非零向量 $\vec{x}$ 都可以通过有限次坐标平面旋转变为

$$Q\vec{x} = \|\vec{x}\| \vec{e}_1.$$

利用旋转不变性和齐次性依次证明

$$\begin{aligned} N(\vec{x}) &= N(Q\vec{x}) \\ &= N(\|\vec{x}\| \vec{e}_1) \\ &= \|\vec{x}\| N(\vec{e}_1), \end{aligned}$$

并由此得到

$$\boxed{N(\vec{x}) = \|\vec{x}\|}.$$

最后单独验证这个结论对 $\vec{x} = \vec{0}$ 也成立.

由此说明: 在规定 $N(\vec{e}_1) = 1$ 以后, Euclidean 范数是唯一在所有坐标平面旋转下保持不变的范数.

提示：对于 (ii)，只需展开旋转后的第 i, j 个坐标所产生的项，其余坐标对应的乘积没有改变.

对于 (iii)，设

$$Q\vec{x} = \|\vec{x}\|\vec{e}_1.$$

利用旋转不变性和齐次性依次得到

$$N(\vec{x}) = N(Q\vec{x}) = N(\|\vec{x}\|\vec{e}_1).$$

C14) (3') 现在把前面的直线、超平面和距离公式统一推广到 $\mathbb{R}^n$.

设

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n), \quad \vec{x}_0 = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n}).$$

(i) 给定非零向量 $\vec{d}$ ，说明点集

$$\boxed{\vec{x} = \vec{x}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}} \quad (\text{C-26})$$

是经过 $\vec{x}_0$ 、方向为 $\vec{d}$ 的直线.

(ii) 给定非零向量 $\vec{n}$ ，说明点集

$$\boxed{\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) = 0} \quad (\text{C-27})$$

是经过 $\vec{x}_0$ 、以 $\vec{n}$ 为法向量的超平面 [17].

说明这个方程为什么只给 $\mathbb{R}^n$ 中的点施加一个独立的线性条件，因而通常还剩下 $n-1$ 个可以自由变化的方向.

(iii) 设 $\vec{q} \in \mathbb{R}^n$. 将位移向量

$$\vec{q} - \vec{x}_0$$

投影到法向方向，证明点 $\vec{q}$ 到上述超平面的距离为

$$\boxed{d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{x}_0)|}{\|\vec{n}\|}}. \quad (\text{C-28})$$

提示： $\vec{q} - \vec{x}_0$ 在单位法向量

$$\frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$$

方向上的投影为

$$(\vec{q} - \vec{x}_0) \cdot \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}.$$

距离取这个投影长度的绝对值.

C15) (4') 给定

$$\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad R > 0.$$

(i) 说明点集

$$\|\vec{x} - \vec{x}_0\| = R \quad (\text{C-29})$$

是以 $\vec{x}_0$ 为中心、 R 为半径的 $(n-1)$ 维球面 [15].

(ii) 设 $\vec{p}$ 是该球面上一点. 根据圆的切线与球面的切平面, 说明该球面在 $\vec{p}$ 处的法向方向为

$$\vec{p} - \vec{x}_0,$$

并写出切超平面方程

$$(\vec{p} - \vec{x}_0) \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0. \quad (\text{C-30})$$

(iii) 比较下列三组对象:

所在空间	余维为 1 的平直对象	球面的切对象
$\mathbb{R}^2$	直线	圆的切线
$\mathbb{R}^3$	平面	球面的切平面
$\mathbb{R}^n$	超平面	高维球面的切超平面

结合前面的推导, 回答:

- (a) 为什么二维平面中的直线、三维空间中的平面和 $\mathbb{R}^n$ 中的超平面, 本质上是同一种结构?
- (b) 为什么圆的切线、球面的切平面和高维球面的切超平面, 都由同一个法向量公式描述?
- (c) 上述推导中的哪些部分使用了空间的具体维数, 哪些部分只使用了内积、范数和正交投影的结构?

提示: 高维球面在 $\vec{p}$ 处的法向方向, 正是从球心 $\vec{x}_0$ 指向该点的向量

$$\vec{p} - \vec{x}_0.$$

从二维推广到三维和 n 维时, 坐标分量的数目发生了变化; 但“位移与法向量垂直”以及“距离等于法向投影长度”这两个核心结构没有改变.

理解结构

本专题从平面直线的方向向量与法向量出发，把直线、平面、距离和切对象逐步推广到三维空间与 $\mathbb{R}^n$ 。在这一过程中，点积不再只是预先给出的计算公式，而是由双线性、对称性和坐标轴对称性确定的几何结构；相应的 Euclidean 范数则由旋转不变性确定。

关键结果与观察

1. C1)–C3): 同一条直线的两种向量表示

经过点 $\vec{r}_0$ 的平面直线既可以用法向量表示，也可以用方向向量表示：

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) &= 0, \\ \vec{r} &= \vec{r}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}} \quad \vec{n} \cdot \vec{d} = 0. \quad (\text{C-31})$$

方向向量表示描述沿直线的移动：参数 t 限制从固定点出发移动多远。法向量表示则给出一个垂直约束：直线上的位移必须与 $\vec{n}$ 垂直。

在二维平面中，与一个非零法向量垂直的方向只有一个自由维度，因而这两种表示描述的是同一条直线。

2. C4)–C9): 用法向投影统一距离与切对象

设余维为 1 的平直对象经过点 $\vec{r}_0$ ，法向量为 $\vec{n} \neq \vec{0}$ 。点 $\vec{q}$ 到它的距离为

$$\boxed{d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{r}_0)|}{\|\vec{n}\|}}. \quad (\text{C-32})$$

分子是位移向量在法向方向上的带符号投影；除以 $\|\vec{n}\|$ 可以消除法向量长度的影响，使距离不依赖于方程整体乘了多少倍；最后取绝对值，则把有向偏移转化为普通距离。

对于以 $\vec{c}$ 为中心的圆或球面，设 $\vec{p}$ 是其上一点。从中心指向该点的半径

$$\vec{p} - \vec{c}$$

是相应切对象的法向量，因此

$$\boxed{(\vec{p} - \vec{c}) \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0}. \quad (\text{C-33})$$

在二维空间中，这个方程描述圆的切线；在三维空间中，它描述球面的切平面。两者的结构相同，差别只在于向量分量的数目。

3. C10): 方向参数与线性约束怎样决定维数

三维空间中，经过点 $\vec{r}_0$ 、方向为 $\vec{d} \neq \vec{0}$ 的直线仍可写成

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}}. \quad (\text{C-34})$$

一个参数 t 只留下一个可以自由移动的方向，因而得到一条直线.

相比之下，一个非退化一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

只给三维坐标施加一个独立约束，通常还剩两个自由方向，因而描述的是一个平面. 要把自由方向进一步减少为一个，通常需要两个独立的一次方程；这解释了为什么空间直线可以表示为两个不平行平面的交集.

4. C11)–C13): 空间对称性确定内积与范数

点积首先满足双线性、对称性和正定性. 进一步要求坐标轴的排列与正方向不影响几何关系，并规定单位坐标向量的长度为 1，可以得到

$$B(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

再利用双线性展开任意向量，得到

$$\boxed{\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{j=1}^n x_j y_j}, \quad \boxed{\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}}. \quad (\text{C-35})$$

这说明标准内积是由线性结构、坐标轴对称性和单位长度归一化共同确定.

反过来，若范数 N 满足

$$N(\vec{e}_1) = 1$$

并且在所有坐标平面旋转下保持不变，那么任意非零向量都可以旋转到

$$Q\vec{x} = \|\vec{x}\|\vec{e}_1.$$

由旋转不变性和齐次性得到

$$\boxed{\begin{aligned} N(\vec{x}) &= N(Q\vec{x}) \\ &= N(\|\vec{x}\|\vec{e}_1) \\ &= \|\vec{x}\|. \end{aligned}} \quad (\text{C-36})$$

因此，在单位长度归一化以后，Euclidean 范数是唯一具有这种旋转不变性的范数.

5. C14)–C15): 在 $\mathbb{R}^n$ 中统一直线、超平面、距离与切超平面

在 $\mathbb{R}^n$ 中，经过 $\vec{x}_0$ 的直线与超平面分别为

$$\boxed{\begin{aligned} \text{直线:} \quad & \vec{x} = \vec{x}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}, \\ \text{超平面:} \quad & \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) = 0. \end{aligned}} \quad (\text{C-37})$$

直线只有一个自由参数，而超平面只受到一个独立线性条件的约束，因而通常具有 $n - 1$ 个自由方向.

点 $\vec{q}$ 到上述超平面的距离仍为

$$d = \frac{|\vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{x}_0)|}{\|\vec{n}\|}. \quad (\text{C-38})$$

以 $\vec{x}_0$ 为中心、 R 为半径的高维球面为

$$\|\vec{x} - \vec{x}_0\| = R.$$

在球面上一点 $\vec{p}$ 处，半径方向 $\vec{p} - \vec{x}_0$ 是法向量，因而切超平面满足

$$(\vec{p} - \vec{x}_0) \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0. \quad (\text{C-39})$$

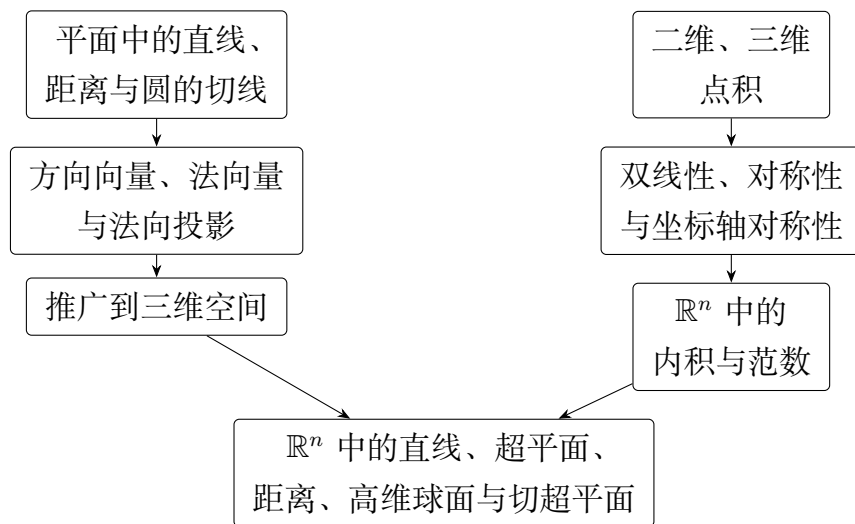
从二维、三维推广到 n 维时，改变的是坐标的数目以及对象的维数；“位移与法向量垂直”和“距离等于法向投影长度”这两个核心结构保持不变.

主线探索的结构

主线探索中各组小问的作用如下：

小问	在主线探索中的作用
C1)–C3)	建立平面直线的法向量表示和方向向量表示，并说明两者如何描述同一条直线.
C4)–C6)	用法向投影推导点到直线的距离，再用半径方向得到圆的切线.
C7)–C10)	将法向量、方向向量、距离和切对象推广到三维空间，并解释线性约束数目与自由方向之间的关系.
C11)–C12)	从点积的双线性、对称性和坐标轴对称性出发，确定 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积.
C13)	由内积构造 Euclidean 范数，并用旋转不变性说明它的唯一性.
C14)–C15)	在 $\mathbb{R}^n$ 中统一直线、超平面、距离、高维球面及其切超平面.

主线探索沿两条相互联系的路线前进：一条从低维几何逐步推广对象，另一条从点积的基本性质建立高维几何所需的内积与范数. 两条路线最终在 $\mathbb{R}^n$ 中汇合.



这一过程的核心可以概括为

方向描述移动 法向描述约束 内积描述正交 投影给出距离.

拓展思考

本题主线探索把平面中的直线、空间中的平面以及 $\mathbb{R}^n$ 中的超平面，统一到向量、内积和范数的语言中。其中，垂直关系由内积刻画，长度和距离由范数刻画，而点到直线、平面和超平面的距离，都可以理解为位移向量在法向方向上的投影长度。

主线还从二维和三维点积的共同性质出发，说明了坐标轴的对称性如何确定 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积，以及旋转不变性如何确定相应的 Euclidean 范数。在此基础上，还有三个方向值得继续考察。

第一个方向是进一步追问：内积和范数究竟怎样受到空间对称性的限制？在实空间 $\mathbb{R}^n$ 中，保持标准内积的线性变换包括旋转与反射，它们统一称为正交变换。我们将说明：坐标轴的对称性把实内积确定到一个正常数倍，而完整的正交不变性把范数唯一确定为 Euclidean 2-范数的正常数倍 [17, 10]。

第二个方向是从平直对象走向非线性的几何与优化。直线、平面和超平面由线性方程描述；一般曲线、曲面和超曲面则可以由

$$F(\vec{x}) = c$$

这样的非线性方程描述。函数的一阶变化由梯度统一编码：对于水平集，梯度给出法向方向，而隐函数定理说明梯度非零时水平集在局部确实具有光滑曲面的结构；对于函数本身，梯度又给出最速上升方向，其反方向由此产生梯度下降算法。这样，同一个向量把等高线、切超平面、局部几何与数值优化连接起来 [18, 19, 20, 21]。

第三个方向是从有限维空间走向无穷维空间。一个无穷数列可以看作具有无穷多个坐标的向量，一个函数也可以看作由连续变化的函数值组成的对象。为了在这些空间中继续讨论长度、距离、收敛、正交和投影，需要引入 Banach 空间与 Hilbert 空间 [22, 23, 24, 25]。

相应的复空间问题将在 I 专题拓展中讨论。在那里，我们将从复数的模、复共轭与相位旋转出发，构造 $\mathbb{C}^n$ 中的 Hermitian 内积与酉对称性。

因此，下面三个拓展分别考察：

- C-I： $\mathbb{R}^n$ 中的内积、范数与正交对称性，
- C-II： 水平集、梯度、局部曲面与梯度下降，
- C-III： Banach 空间与 Hilbert 空间。

C-I. Euclidean 内积与范数为什么具有这种形式？—— $\mathbb{R}^n$ 与正交对称性

本题主线探索说明：如果要求 $\mathbb{R}^n$ 中的几何关系具有双线性、对称性，并且不依赖于坐标轴的排列和方向，那么在单位长度归一化以后，内积只能是

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j.$$

由此得到的范数为

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}.$$

这说明 Euclidean 内积和范数并不是把二维、三维公式机械地增加更多坐标得到的；它们受到空间对称性的严格限制.

下面进一步考察：

1. 坐标轴的对称性能够把实内积确定到什么程度，而正交变换为什么恰好保持这种内积与相应的长度？
2. 为什么完整的旋转不变性能够唯一确定 Euclidean 范数，而只有坐标置换和坐标变号还不够？

有关实内积、正交矩阵与正交对称性的系统理论，可参考 Axler 与 Horn–Johnson [17, 10].

内积与正交变换

1. 设

$$B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

是一个对称双线性函数，并且满足：

- (i) 同时交换两个向量的任意两组对应坐标时， B 的值不变；
- (ii) 同时把两个向量的任意一个对应坐标变号时， B 的值不变.

这一次不再规定

$$B(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = 1,$$

而是记

$$c = B(\vec{e}_1, \vec{e}_1).$$

重复主线探索中的推导，证明

$$B(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = 0, \quad i \neq j,$$

以及

$$B(\vec{e}_j, \vec{e}_j) = c, \quad j = 1, \dots, n.$$

由此证明

$$B(\vec{x}, \vec{y}) = c \sum_{j=1}^n x_j y_j = c \vec{x} \cdot \vec{y}. \quad (\text{C-40})$$

分别说明：

- (a) 当 $c > 0$ 时, B 是一个内积;
- (b) 当 $c = 0$ 时, B 发生怎样的退化;
- (c) 当 $c < 0$ 时, 为什么 B 不满足正定性.

由此说明：坐标轴的对称性把 Euclidean 内积确定到一个正常数倍；规定单位向量的长度为 1，只是进一步确定这个比例常数.

提示：对任意 $i \neq j$ ，同时把两个向量的第 i 个坐标变号，可以得到

$$B(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = B(-\vec{e}_i, \vec{e}_j) = -B(\vec{e}_i, \vec{e}_j).$$

坐标交换不变性则说明所有 $B(\vec{e}_j, \vec{e}_j)$ 相等.

2. 设 Q 是一个实 n 阶矩阵. 如果

$$Q^T Q = I,$$

就称 Q 为一个**正交矩阵**，相应的线性变换称为**正交变换**.

证明对于任意 $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ ，都有

$$(Q\vec{x}) \cdot (Q\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}. \quad (\text{C-41})$$

由此推出

$$\|Q\vec{x}\|_2 = \|\vec{x}\|_2.$$

全部 n 阶正交矩阵组成的集合记为

$$O(n).$$

说明主线探索中使用的下列变换都是正交变换：

- (i) 交换任意两个坐标；
- (ii) 把任意一个坐标变号；
- (iii) 在任意两个坐标组成的平面内作旋转.

正交变换包括旋转与反射. 因此, $O(n)$ 描述了 $\mathbb{R}^n$ 中保持 Euclidean 内积与长度的线性对称性.

提示: 利用矩阵乘法与转置,

$$\begin{aligned}(Q\vec{x}) \cdot (Q\vec{y}) &= (Q\vec{x})^\top (Q\vec{y}) \\ &= \vec{x}^\top Q^\top Q \vec{y}.\end{aligned}$$

3. 反过来, 设线性变换 Q 满足

$$\|Q\vec{x}\|_2 = \|\vec{x}\|_2$$

对任意 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ 成立.

利用恒等式

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \frac{1}{2} (\|\vec{x} + \vec{y}\|_2^2 - \|\vec{x}\|_2^2 - \|\vec{y}\|_2^2) \quad (\text{C-42})$$

证明

$$(Q\vec{x}) \cdot (Q\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}.$$

由此说明: 对于线性变换, 保持全部向量的长度与保持全部向量之间的内积是等价的. 最后将这个结论写成矩阵形式, 证明

$$Q^\top Q = I.$$

提示: 在线性变换 Q 下,

$$Q(\vec{x} + \vec{y}) = Q\vec{x} + Q\vec{y}.$$

因而可以把 $Q\vec{x}, Q\vec{y}$ 代入式 (C-42).

旋转对称性与 Euclidean 范数

4. 主线探索中使用了以下事实: 任意非零向量

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$$

都可以通过有限次坐标平面旋转变为

$$\|\vec{x}\|_2 \vec{e}_1.$$

现在证明这一结论.

首先考虑一对坐标 x_i, x_j , 并记

$$r = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}.$$

当 $r \neq 0$ 时, 适当选择 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$, 使坐标平面旋转将

$$(x_i, x_j)$$

变为

$$(r, 0).$$

依次在不同的坐标平面内作这种旋转, 证明最终可以把

$$(x_1, \dots, x_n)$$

变为

$$\left(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, 0, \dots, 0\right).$$

由此进一步说明: Euclidean 球面上任意两个点都可以通过正交变换相互转换. 换言之, 正交群 $O(n)$ 在每个 Euclidean 球面上的作用是传递的.

提示: 若希望把 (x_i, x_j) 变为 $(r, 0)$, 可以取

$$\cos \theta = \frac{x_i}{r}, \quad \sin \theta = -\frac{x_j}{r}.$$

先把 (x_1, x_2) 变为 $(r_2, 0)$, 再处理 (r_2, x_3) , 如此继续.

5. 设

$$N: \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, \infty)$$

是一个范数, 并且对于任意 $Q \in O(n)$ 都满足

$$N(Q\vec{x}) = N(\vec{x}).$$

记

$$c = N(\vec{e}_1).$$

利用上一问和范数的齐次性证明

$$\boxed{N(\vec{x}) = c\|\vec{x}\|_2}. \quad (\text{C-43})$$

因此, 如果再规定

$$N(\vec{e}_1) = 1,$$

就必有

$$N(\vec{x}) = \|\vec{x}\|_2.$$

由此说明: 完整的正交不变性把范数唯一确定为 Euclidean 范数的正常数倍.

6. 只有坐标置换和坐标变号不变, 是否已经足以唯一确定 Euclidean 范数?

对于 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$\|\vec{x}\|_p = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p\right)^{1/p},$$

并定义

$$\|\vec{x}\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|.$$

说明所有这些范数在坐标置换和坐标变号下都保持不变.

再在 $\mathbb{R}^2$ 中把

$$\vec{e}_1 = (1, 0)$$

旋转 $\frac{\pi}{4}$, 得到

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

证明对于 $1 \leq p < \infty$,

$$\left\| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\|_p = 2^{\frac{1}{p} - \frac{1}{2}}.$$

由此证明: 在这些 p -范数中, 只有 $p = 2$ 时, 该范数在上述旋转下保持不变.

对 $p = \infty$ 作同样的比较.

由此解释:

坐标置换与变号 不足以唯一确定范数,
完整的正交对称性 选出 Euclidean 2-范数.

最后总结:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= \sum_{j=1}^n x_j y_j, \\ \|\vec{x}\|_2^2 &= \sum_{j=1}^n x_j^2, \\ \langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle &= \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle, \quad Q \in O(n). \end{aligned}$$

坐标置换和坐标变号已经足以把对称双线性形式确定为标准点积的常数倍; 但是, 对于一般范数, 这些离散的坐标对称性还不足以唯一确定其形式. 完整的正交不变性才把范数确定为 Euclidean 2-范数的正常数倍.

因此, 标准内积与 Euclidean 范数是与 $\mathbb{R}^n$ 的旋转和反射对称性相容的自然几何结构 [17, 10].

C-II. 从隐式曲面的法向量到梯度下降

本题主线探索从圆和球面的几何性质出发, 分别得到了圆的切线与球面的切平面. 这些结论背后有一个更一般的思想: 函数在一点附近的一阶变化, 可以用一个向量统一描述.

这个向量就是**梯度**。它一方面给出水平集的法向方向，另一方面给出函数增长最快的方向。沿相反方向移动，便自然得到优化中最基本的方法之一：梯度下降 [18, 19, 20, 21]。

设

$$F : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

具有连续的一阶偏导数。

1. 在点

$$\vec{x}_0 = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n})$$

处，定义 F 的**梯度**为

$$\nabla F(\vec{x}_0) = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}(\vec{x}_0), \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n}(\vec{x}_0) \right). \quad (\text{C-44})$$

设 $\vec{u}$ 是单位向量，并考虑

$$g(t) = F(\vec{x}_0 + t\vec{u}).$$

数值 $g'(0)$ 表示从 $\vec{x}_0$ 出发，沿方向 $\vec{u}$ 移动时函数值的瞬时变化率，称为 F 在 $\vec{x}_0$ 处沿 $\vec{u}$ 的**方向导数**，记作

$$D_{\vec{u}}F(\vec{x}_0).$$

(i) 对 $g(t)$ 使用链式法则，证明

$$D_{\vec{u}}F(\vec{x}_0) = \nabla F(\vec{x}_0) \cdot \vec{u}. \quad (\text{C-45})$$

(ii) 将微小位移记为 $\vec{h}$ ，说明 F 在 $\vec{x}_0$ 附近的一阶近似为

$$F(\vec{x}_0 + \vec{h}) = F(\vec{x}_0) + \nabla F(\vec{x}_0) \cdot \vec{h} + o(\|\vec{h}\|). \quad (\text{C-46})$$

(iii) 解释为什么各偏导数分别记录沿坐标轴方向的变化率，而梯度通过点积

$$\nabla F(\vec{x}_0) \cdot \vec{u}$$

同时给出了沿任意方向的变化率。

因此，梯度不是一组彼此分离的偏导数；它把函数在所有方向上的一阶变化统一编码为一个向量。

提示：若

$$\vec{u} = (u_1, \dots, u_n),$$

则

$$\vec{x}_0 + t\vec{u} = (x_{0,1} + tu_1, \dots, x_{0,n} + tu_n).$$

对 $g(t)$ 使用多元复合函数的链式法则。

2. 现在考虑由

$$F(\vec{x}) = c \quad (\text{C-47})$$

确定的**水平集**. 设

$$F(\vec{x}_0) = c.$$

(i) 若 $\vec{\gamma}(t)$ 是水平集中经过 $\vec{x}_0$ 的一条光滑曲线, 即

$$\vec{\gamma}(0) = \vec{x}_0, \quad F(\vec{\gamma}(t)) = c,$$

试对后一等式求导, 证明

$$\boxed{\nabla F(\vec{x}_0) \cdot \vec{\gamma}'(0) = 0}. \quad (\text{C-48})$$

因此, 水平集上经过 $\vec{x}_0$ 的每一条曲线, 其切向量都与

$$\nabla F(\vec{x}_0)$$

垂直.

当

$$\nabla F(\vec{x}_0) \neq \vec{0}$$

时, 梯度给出了水平集在该点处的法向量. 由此写出相应的切超平面方程

$$\boxed{\nabla F(\vec{x}_0) \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) = 0}. \quad (\text{C-49})$$

再由式 (C-46) 解释为什么令一阶近似保持等于 c , 也会得到同一个切超平面方程.

(ii) 在二维平面中, 不同常数 c 对应的水平集通常称为 **等高线**或**等值线**. 把许多水平集同时画出, 便可以在平面上表示一个二元函数的整体变化.

这种表示并不只用于数学. 地形图中的等高线表示相同海拔; 大气科学中的等压线、等温线和等位势高度线, 分别表示气压、温度和位势高度相同的位置.

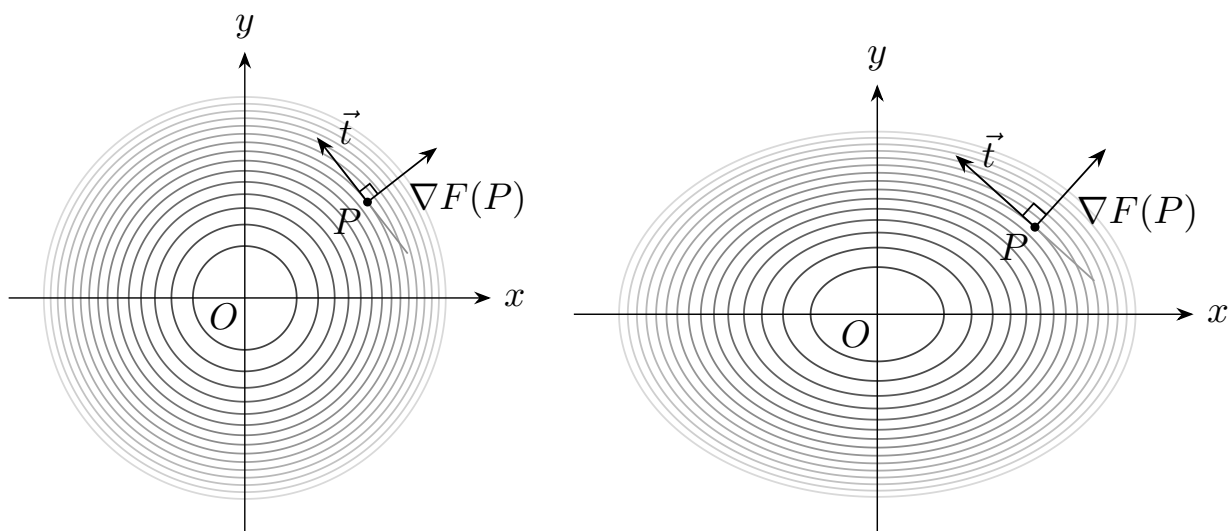
如果相邻等值线对应的函数值之差相同, 那么等值线越密集, 通常表示相同距离内函数值变化越快. 梯度垂直于等值线, 并指向函数值增大的方向. 第 4 问还将说明, 这个方向正是函数的最速上升方向.

例如, 气压梯度

$$\nabla p$$

指向气压增长最快的方向, 而气压梯度力的方向与之相反.

图 C-8 比较了圆形与椭圆形水平集.



(a) 圆形水平集

(b) 椭圆形水平集

图 C-8: 圆形与椭圆形水平集中的切方向和梯度方向

结合图中的两个函数回答下列问题:

(a) 对

$$F_1(x, y) = x^2 + y^2,$$

说明等间隔的水平值 c 对应半径

$$r = \sqrt{c}.$$

为什么等值线向外逐渐变密, 而

$$\|\nabla F_1(x, y)\| = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

同时逐渐增大?

(b) 对

$$F_2(x, y) = x^2 + 2y^2,$$

求出梯度, 并说明

$$\nabla F_2(x, y) = (2x, 4y)$$

一般不与位置向量

$$(x, y)$$

平行, 但仍然垂直于经过该点的椭圆.

由此说明: “梯度沿半径方向” 只是圆形水平集由于旋转对称性产生的特殊现象; 一般结论是梯度垂直于水平集.

(iii) 分别将圆

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

和球面

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - d)^2 = R^2$$

写成水平集，求出它们的梯度，并由式 (C-49) 写出相应的切线与切平面。

为什么所得梯度恰好平行于从圆心或球心指向切点的半径向量？

提示：对于第 (i) 小问，水平集上的函数值保持为常数，因此

$$\frac{d}{dt}F(\vec{\gamma}(t)) = 0.$$

再使用上一问得到的方向导数公式。

3. 上一问找到了水平集的切超平面。现在进一步考察：方程

$$F(\vec{x}) = c$$

在一点附近什么时候确实描述了通常意义下的光滑曲面？

设

$$\vec{x}_0 = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n}), \quad F(\vec{x}_0) = c,$$

并假设

$$\frac{\partial F}{\partial x_n}(\vec{x}_0) \neq 0.$$

隐函数定理说明：在 $\vec{x}_0$ 的某个邻域内，可以唯一地把最后一个坐标写成其余坐标的光滑函数

$$x_n = g(x_1, \dots, x_{n-1}), \quad (\text{C-50})$$

而这个函数的图像恰好给出该邻域内满足 $F(\vec{x}) = c$ 的所有点。

这里不要求证明完整的隐函数定理，而是研究它与梯度之间的联系。

(i) 为什么式 (C-50) 表明水平集在局部具有 $n - 1$ 个可以自由变化的坐标？
为什么条件

$$\nabla F(\vec{x}_0) \neq \vec{0}$$

保证至少可以选择一个坐标，把它局部写成其余坐标的函数？

(ii) 对恒等式

$$F(x_1, \dots, x_{n-1}, g(x_1, \dots, x_{n-1})) = c$$

关于 x_j 求偏导，证明

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} + \frac{\partial F}{\partial x_n} \frac{\partial g}{\partial x_j} = 0, \quad 1 \leq j \leq n - 1. \quad (\text{C-51})$$

说明这正表示局部图像的各个切方向都与梯度垂直。

(iii) 当

$$\nabla F(\vec{x}_0) = \vec{0}$$

时，一阶近似不能提供确定的法向方向.

分别考察

$$F_1(x, y) = x^2 - y^2, \quad F_2(x, y) = x^2 + y^2.$$

说明 $F_1 = 0$ 由两条直线

$$y = x, \quad y = -x$$

组成，而

$$\nabla F_1(0, 0) = \vec{0}.$$

为什么原点处不存在一条能够同时描述两个分支的唯一切线？

再说明 $F_2 = 0$ 只有原点，因而它不能在原点附近看作一条通常意义下的光滑曲线.

图 C-9 画出了

$$F(x, y) = x^2 - y^2$$

的一族水平集. 正水平集和负水平集分别向不同方向张开，而零水平集退化为两条相交直线.

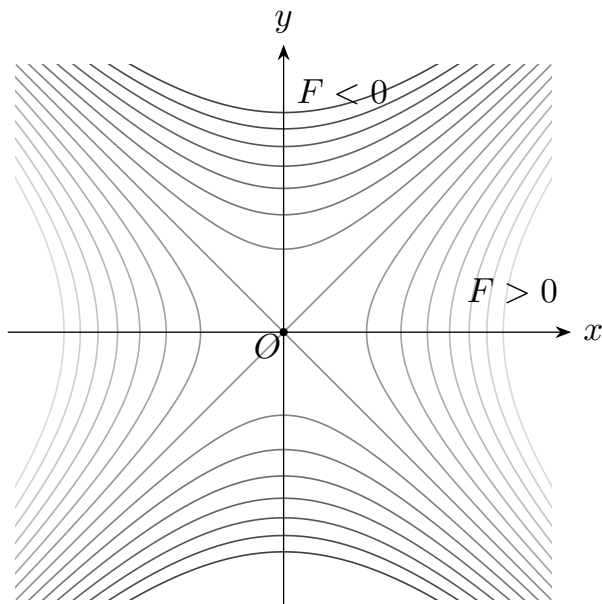


图 C-9: 鞍点附近的双曲线水平集

因此，隐函数定理说明：当梯度非零时，水平集在局部确实具有光滑曲面的结构，其切超平面由一阶部分确定 [19, 18].

当梯度为零时，必须继续考察二次项或更高阶项；局部形状可能出现相交分支、孤立点、降维或其他退化现象.

提示：若梯度非零，它的某个坐标分量必不为零。适当调整坐标次序后，可以把这个分量记为

$$F_{x_n}(\vec{x}_0).$$

4. 第 2 问已经说明：沿水平集的切方向移动时，函数的一阶变化为零，因而梯度垂直于水平集。

现在进一步考察：在所有单位方向中，这个法向方向是否恰好使函数的一阶变化最大？
设

$$\nabla F(\vec{x}_0) \neq \vec{0}, \quad \|\vec{u}\| = 1.$$

由方向导数公式和 Cauchy-Schwarz 不等式证明

$$-\|\nabla F(\vec{x}_0)\| \leq D_{\vec{u}}F(\vec{x}_0) \leq \|\nabla F(\vec{x}_0)\|. \quad (\text{C-52})$$

(i) 说明右侧等号在

$$\vec{u} = \frac{\nabla F(\vec{x}_0)}{\|\nabla F(\vec{x}_0)\|}$$

时成立，从而

$$\boxed{\text{梯度方向是函数的最速上升方向}}. \quad (\text{C-53})$$

(ii) 说明左侧等号在

$$\vec{u} = -\frac{\nabla F(\vec{x}_0)}{\|\nabla F(\vec{x}_0)\|}$$

时成立，从而

$$\boxed{-\nabla F(\vec{x}_0) \text{ 指向最速下降方向}}. \quad (\text{C-54})$$

(iii) 结合图 C-8 说明梯度的两个几何作用实际上来自同一个点积关系：

$$D_{\vec{u}}F(\vec{x}_0) = \nabla F(\vec{x}_0) \cdot \vec{u}.$$

沿水平集的切方向移动时，函数的一阶变化为零；沿梯度或负梯度方向移动时，函数的一阶变化达到最大或最小。

注意这里的“最快”是相对于 Euclidean 长度

$$\|\vec{u}\| = 1$$

而言的。点积一方面定义长度，另一方面把函数的一阶变化表示成

$$\nabla F \cdot \vec{u}.$$

正是这两个作用共同选出了梯度方向。

5. 假设我们希望寻找函数

$$F : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

的较小值. 既然负梯度给出局部最速下降方向, 可以从一个初始点 $\vec{x}_0$ 出发, 反复作更新

$$\boxed{\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \eta_k \nabla F(\vec{x}_k)}. \quad (\text{C-55})$$

其中

$$\eta_k > 0$$

称为第 k 步的**步长**或**学习率**. 这就是梯度下降算法.

(i) 在式 (C-46) 中取

$$\vec{h} = -\eta \nabla F(\vec{x}),$$

证明

$$\boxed{F(\vec{x} - \eta \nabla F(\vec{x})) = F(\vec{x}) - \eta \|\nabla F(\vec{x})\|^2 + o(\eta)}. \quad (\text{C-56})$$

当

$$\nabla F(\vec{x}) \neq \vec{0}$$

时, 为什么充分小的正步长通常会使函数值下降?

(ii) 考虑一元二次函数

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

证明梯度下降迭代成为

$$x_{k+1} = (1 - \eta)x_k, \quad (\text{C-57})$$

从而

$$x_k = (1 - \eta)^k x_0.$$

证明迭代收敛到 0 的条件为

$$\boxed{0 < \eta < 2}. \quad (\text{C-58})$$

分别描述

$$0 < \eta < 1, \quad \eta = 1, \quad 1 < \eta < 2, \quad \eta \geq 2$$

时迭代点的行为.

(iii) 再考虑

$$F(x, y) = \frac{1}{2} (ax^2 + by^2), \quad a, b > 0.$$

证明

$$\nabla F(x, y) = (ax, by),$$

并将梯度下降写成

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= (1 - \eta a)x_k, \\y_{k+1} &= (1 - \eta b)y_k.\end{aligned}\tag{C-59}$$

由此证明迭代收敛的条件为

$$0 < \eta < \frac{2}{\max\{a, b\}}.\tag{C-60}$$

当 a 与 b 相差很大时, 水平集是十分狭长的椭圆. 结合两个坐标收缩速度的差异, 解释为什么梯度下降可能在谷底两侧来回摆动, 并沿较平缓的方向缓慢前进.

图 C-10 取

$$F(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + 8y^2), \quad \eta = 0.22.$$

此时

$$x_{k+1} = 0.78x_k, \quad y_{k+1} = -0.76y_k.$$

两个坐标的绝对值都逐渐减小, 但 y_k 的符号不断改变, 因而迭代轨迹呈现出逐渐收缩的锯齿形.

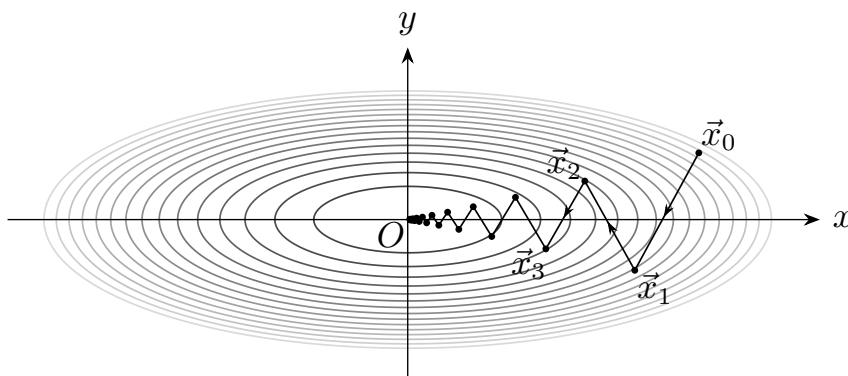


图 C-10: 梯度下降在狭长水平集之间的振荡与收敛

(iv) 梯度下降停止时通常有

$$\nabla F(\vec{x}) = \vec{0}.$$

分别考察

$$F_1(x, y) = x^2 + y^2, \quad F_2(x, y) = -x^2 - y^2, \quad F_3(x, y) = x^2 - y^2.$$

说明三者在原点的梯度都为零, 但原点分别是极小值点、极大值点和鞍点.

结合图 C-9 解释: 为什么对于 F_3 , 从原点沿 x 轴方向移动时函数值增大, 沿 y 轴方向移动时函数值却减小?

由此说明: 梯度为零只给出了候选驻点; 判断它是极小值、极大值还是鞍点, 还需要考察二次项或更高阶的局部结构.

梯度下降把一个连续的局部方向转化为离散迭代规则. 步长决定每次沿负梯度方向前进多远: 步长过小会使收敛缓慢, 步长过大则可能产生振荡或发散.

在机器学习中, 损失函数通常依赖大量参数, 梯度下降及其随机版本是训练神经网络的基本工具之一 [20, 21].

提示: 在第 (ii) 小问中, 数列

$$(1 - \eta)^k$$

收敛到 0 当且仅当

$$|1 - \eta| < 1.$$

在第 (iii) 小问中, 需要同时满足

$$|1 - \eta a| < 1, \quad |1 - \eta b| < 1.$$

最后可以把这一拓展概括为

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}F(\vec{x}) = \nabla F(\vec{x}) \cdot \vec{u} \longrightarrow & \begin{cases} \text{水平集的切方向与梯度垂直,} \\ \text{梯度给出最速上升方向,} \end{cases} \\ -\nabla F \longrightarrow \text{最速下降方向} \longrightarrow & \vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \eta_k \nabla F(\vec{x}_k). \end{aligned}$$

这里贯穿始终的是同一个点积结构: 对于水平集, 它把梯度解释为法向量; 对于优化问题, 它把梯度解释为函数局部变化最快的方向; 梯度下降则把这一局部几何信息转化为可以反复执行的计算过程.

C-III. 从有限维几何到 Banach 空间与 Hilbert 空间

前一个拓展把有限维空间中的法向量和切平面推广到了由光滑方程定义的超曲面. 另一种推广方向则允许一个向量具有无穷多个坐标, 甚至把整个函数看作一个向量.

为了在这些无穷维线性空间中继续讨论长度、距离、收敛、正交和投影, 需要依次引入范数与内积:

$$\begin{aligned} \text{范数} &\longrightarrow \text{距离、收敛与误差,} \\ \text{完备范数} &\longrightarrow \text{Banach 空间,} \\ \text{内积} &\longrightarrow \text{正交、角度与投影,} \\ \text{完备内积} &\longrightarrow \text{Hilbert 空间.} \end{aligned}$$

下面考察有限维 Euclidean 空间中的哪些几何结论可以保留到这些空间中, 哪些结论则依赖于维数有限, 因而必须重新检验 [22, 23, 24, 25].

范数、 L^p 空间与 Banach 空间

1. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 对于向量

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n),$$

本题主线探索使用的是 Euclidean 范数

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{1/2}.$$

更一般地, 对 $1 \leq p < \infty$, 可以定义

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p \right)^{1/p}, \quad (\text{C-61})$$

并定义

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|. \quad (\text{C-62})$$

不同范数会以不同方式衡量向量的大小. 在二维平面中, 单位圆

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_p = 1\}$$

的形状会随 p 改变, 如图 C-11 所示.

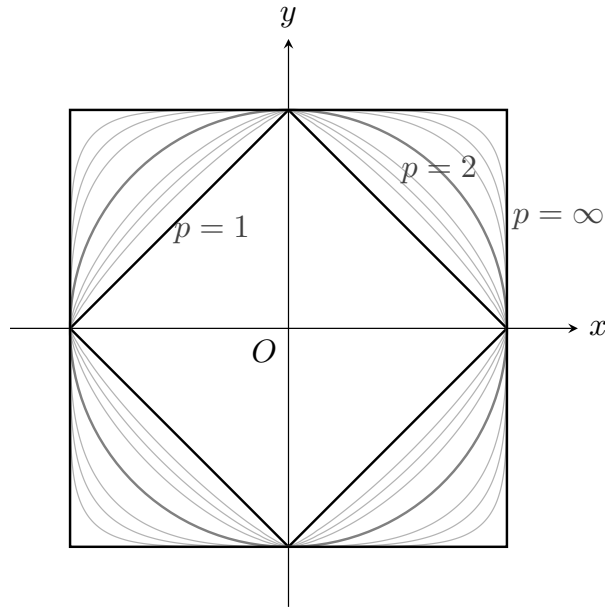


图 C-11: $\mathbb{R}^2$ 中若干 p -范数的单位圆; 其中只有 $p = 2$ 的单位圆在任意旋转下保持不变

Euclidean 范数正是 $p = 2$ 的情形. 它在旋转下保持不变, 而其他 p -范数通常会随坐标方向改变; 这与 C13) 中得到的唯一性结论一致.

现在把有限坐标向量推广为无穷数列

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots).$$

此时，式 (C-61) 中的有限和变成无穷级数，不再保证对每个数列都收敛。因此，对 $1 \leq p < \infty$ ，定义

$$\ell^p = \left\{ \mathbf{x} = (x_j)_{j=1}^{\infty} : \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p < \infty \right\}, \quad (\text{C-63})$$

并在这个空间中规定

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p \right)^{1/p}. \quad (\text{C-64})$$

对应于 $p = \infty$ 的情形，有限维中的最大值应改为所有坐标绝对值的上确界。因此定义

$$\ell^{\infty} = \left\{ \mathbf{x} = (x_j)_{j=1}^{\infty} : \sup_{j \geq 1} |x_j| < \infty \right\}, \quad (\text{C-65})$$

并规定

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \sup_{j \geq 1} |x_j|. \quad (\text{C-66})$$

判断下列数列分别属于哪些 ℓ^p 空间，其中 $1 \leq p \leq \infty$ ：

$$\begin{aligned} & \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right), & \left(1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots\right), \\ & (1, 1, 1, \dots), & (1, 0, 1, 0, \dots). \end{aligned}$$

更一般地，考虑

$$x_j = \frac{1}{j^{\alpha}}, \quad \alpha > 0.$$

对 $1 \leq p < \infty$ ，试证明

$$\boxed{(x_j)_{j=1}^{\infty} \in \ell^p \iff \alpha p > 1}. \quad (\text{C-67})$$

再判断这个数列是否属于 ℓ^{∞} 。

由此说明：在无穷维空间中，即使每个坐标都是有限实数，由全部坐标共同决定的范数仍可能是无穷大。

最后，由范数的性质说明

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_p \quad (\text{C-68})$$

可以定义 ℓ^p 中两个数列之间的距离。

比较这一距离与本题主线探索中 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclidean 距离：哪些基本性质保持不变？当有限和变成无穷级数以后，又有哪些地方需要额外检查？

提示：判断数列是否属于 ℓ^p ，就是判断相应的无穷级数是否收敛。对式 (C-67)，可以使用 p -级数的收敛判别。

2. 数列空间通过对离散的坐标求和来定义范数. 对于函数, 也可以通过积分来测量其整体大小.

在区间 $[a, b]$ 上, 对适当的函数 f , 定义

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty. \quad (\text{C-69})$$

对于 $p = \infty$, 定义

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in [a, b]} |f(x)|. \quad (\text{C-70})$$

由此得到函数空间

$$L^p([a, b]), \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

比较

$$\ell^p \quad \text{和} \quad L^p([a, b]).$$

说明前者通过对坐标求和测量数列大小, 后者则通过对函数值积分测量函数大小:

$$\boxed{\begin{array}{l} \ell^p : \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p, \\ L^p : \int_a^b |f(x)|^p dx. \end{array}} \quad (\text{C-71})$$

考察定义在 $(0, 1]$ 上的函数

$$f_\alpha(x) = x^{-\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

对给定的 $p \in [1, \infty)$, 判断在什么条件下

$$f_\alpha \in L^p(0, 1).$$

由此说明: 一个函数即使在某一点附近趋于无穷大, 仍然可能属于某个 L^p 空间; 函数属于 L^p 所描述的是一种整体可积性, 而不是逐点有界性.

再考虑函数

$$f(x) = 0$$

与函数

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x = \frac{1}{2}, \\ 0, & x \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

说明

$$\|f - g\|_p = 0, \quad 1 \leq p < \infty,$$

尽管 f 与 g 并不是在每一点都相等.

由此理解：严格地说， L^p 空间中的一个元素不是某一个单独的逐点函数，而是把“几乎处处相等”的函数视为同一个元素所得到的等价类 [22, 25].

提示：对 f_α ，只需判断

$$\int_0^1 x^{-\alpha p} dx$$

是否收敛. 单个点组成的集合长度为 0，因而改变函数在有限个点上的取值不会改变其 L^p 范数.

3. 一个赋范线性空间若满足：其中每个 Cauchy 列都收敛到该空间中的元素，就称为 **Banach 空间**.

ℓ^p 与 L^p 在

$$1 \leq p \leq \infty$$

时都是 Banach 空间 [22, 23, 25].

解释这里的完备性为什么重要.

设

$$x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, \dots$$

是赋范空间中的一列近似对象. 如果

$$\|x^{(m)} - x^{(n)}\| \longrightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty,$$

那么这些近似对象彼此越来越接近.

为什么在完备空间中，可以保证它们趋向某个仍属于该空间的对象？如果空间不完备，极限可能发生什么？

以区间 $[0, 1]$ 上的多项式空间为例. 设 $\mathcal{P}$ 表示所有实系数多项式组成的空间，并赋予一致范数

$$\|P\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |P(x)|.$$

考虑函数

$$f(x) = \frac{1}{1+x}.$$

利用有限几何级数

$$P_n(x) = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n$$

在适当的较小区间上逼近 f ，或选择另一列在 $[0, 1]$ 上一致收敛到非多项式连续函数的多项式.

说明：一列多项式可能在一致范数下成为 Cauchy 列，并收敛到一个不是多项式的连续函数. 因而 $\mathcal{P}$ 在一致范数下不是完备空间.

它的完备化与连续函数空间

$$C([0, 1])$$

有什么联系？

由此总结：

范数使我们能够讨论距离、收敛和误差；完备性则保证通过极限构造出的对象不会逃出原空间.

4. 比较下面几类结构：

空间	范数	是否完备
$\mathbb{R}^n$	$\ \cdot\ _p$	
ℓ^p	$\ \cdot\ _p$	
$L^p([a, b])$	$\ \cdot\ _p$	
$C([a, b])$	$\ \cdot\ _\infty$	
$\mathcal{P}([a, b])$	$\ \cdot\ _\infty$	

为什么有限维赋范空间总是完备的，而无穷维线性空间是否完备则取决于所选空间和范数的具体结构？

同一个线性空间若赋予不同范数，其收敛方式和完备性是否可能发生变化？

由此说明：

“空间中有哪些元素”

与

“用什么范数测量这些元素”

是两个必须同时说明的问题.

内积、正交投影与 Hilbert 空间

1. 在 ℓ^2 中，可以定义

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j. \quad (\text{C-72})$$

在实函数空间 $L^2([a, b])$ 中，可以定义

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) \, dx. \quad (\text{C-73})$$

说明上述级数与积分为什么对

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \ell^2, \quad f, g \in L^2([a, b])$$

有意义.

证明相应范数满足

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle},$$

以及

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**. 因此

$$\ell^2 \quad \text{和} \quad L^2([a, b])$$

都是 Hilbert 空间 [22, 23, 24].

说明有限维 Euclidean 空间中的下列概念, 在 Hilbert 空间中仍然有意义:

长度、距离、夹角、正交和投影.

对 ℓ^2 中的标准向量

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad \dots$$

证明

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

这说明无穷维 Hilbert 空间中可以存在无穷多个两两正交的单位向量.

比较这一现象与 $\mathbb{R}^n$: 为什么 $\mathbb{R}^n$ 中两两正交的非零向量至多有 n 个, 而 ℓ^2 中不存在这样的有限上界?

2. 设 H 是 Hilbert 空间, $M \subset H$ 是闭线性子空间. Hilbert 空间中的投影定理说明: 对任意 $x \in H$, 存在唯一的 $m \in M$, 使得

$$\|x - m\| = \inf_{y \in M} \|x - y\|, \quad (\text{C-74})$$

并且

$$x - m \perp M. \quad (\text{C-75})$$

这个元素通常记为

$$m = P_M x,$$

称为 x 在 M 上的正交投影 [22, 23, 24].

比较这一结论与本题主线探索中的点到直线、点到平面以及点到超平面的距离.

在有限维空间中, 我们通过法向投影寻找垂足; 在 Hilbert 空间中, 则通过正交分解

$$x = P_M x + (x - P_M x) \quad (\text{C-76})$$

寻找闭子空间中的最佳逼近.

说明为什么子空间必须是闭的.

考虑

$$M = \{(x_1, x_2, \dots) \in \ell^2 : \text{只有有限多个 } x_j \neq 0\}. \quad (\text{C-77})$$

证明 M 是 ℓ^2 的线性子空间, 并且在 ℓ^2 中稠密, 但不是闭集.

对

$$x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right) \in \ell^2,$$

定义截断数列

$$x^{(N)} = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N}, 0, 0, \dots\right).$$

证明

$$x^{(N)} \in M, \quad \|x - x^{(N)}\|_2 \longrightarrow 0.$$

因而

$$\inf_{y \in M} \|x - y\|_2 = 0,$$

但不存在 $y \in M$ 使得

$$\|x - y\|_2 = 0.$$

由此说明: 若子空间不闭, 到该子空间的最短距离可能只有下确界, 却没有真正达到这一距离的最近点.

3. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 闭且有界的集合一定是紧集. 特别地, 闭单位球

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$$

是紧集.

现在考察 ℓ^2 中的标准正交序列

$$e_1, e_2, e_3, \dots$$

证明当 $j \neq k$ 时,

$$\|e_j - e_k\|_2 = \sqrt{2}. \quad (\text{C-78})$$

由此说明该序列不存在 Cauchy 子列, 因而也不存在范数收敛子列.

注意所有 e_j 都属于 ℓ^2 的闭单位球. 因此 ℓ^2 的闭单位球不是紧集.

这说明有限维中的结论

$$\boxed{\text{闭且有界} \implies \text{紧}} \quad (\text{C-79})$$

在一般无穷维赋范空间中不再成立 [22, 24, 25].

讨论这一失败会对下列问题产生什么影响:

- (a) 连续函数是否一定在闭且有界的集合上达到最大值和最小值；
- (b) 有界序列是否一定具有范数收敛子列；
- (c) 优化问题中的极值是否必然存在；
- (d) 数值近似中的有界性是否足以保证强收敛.

由此理解：在无穷维分析中，仅证明一列对象有界通常还不够，还需要寻找额外的紧性、弱收敛或其他结构.

4. 在有限维空间中，每个线性子空间自动是闭集. 但上一问中的有限支撑数列空间 M 是 ℓ^2 的线性子空间，却不是闭集.

比较下列两个子空间：

$$M = \{\text{有限支撑数列}\},$$

$$N = \{x \in \ell^2 : x_1 = 0\}.$$

证明 N 是闭子空间，并求任意

$$x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^2$$

到 N 的正交投影和距离.

说明结果为

$$P_N x = (0, x_2, x_3, \dots),$$

$$d(x, N) = |x_1|.$$

将它与本题主线探索中的超平面

$$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) = 0$$

以及点到超平面的距离公式比较.

这里是否仍然可以把

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots)$$

看作子空间 N 的法向量？

由此说明：本题主线探索中的法向量、投影和距离思想，在适当的 Hilbert 空间中仍然成立；但必须要求相关子空间是闭的.

5. 最后比较下列结构：

空间类型	具有的结构	典型结论
线性空间	加法、数乘	线性组合
赋范空间	范数、距离	收敛与误差
Banach 空间	完备范数	Cauchy 列极限仍在空间内
内积空间	内积、正交、角度	Pythagoras 与投影
Hilbert 空间	完备内积	闭子空间上的正交投影

回答下列问题：

- (a) 为什么每个 Hilbert 空间都是 Banach 空间？
- (b) 为什么一般 Banach 空间未必是 Hilbert 空间？
- (c) 对于 $1 \leq p \leq \infty$ ，哪些 ℓ^p 与 L^p 空间的通常范数来自内积？
- (d) 为什么 $p = 2$ 在这些空间中具有特殊地位？

一个由内积产生的范数必定满足平行四边形恒等式

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \quad (\text{C-80})$$

反过来，一个范数若满足平行四边形恒等式，则可以由适当的内积产生；这一结论称为 Jordan–von Neumann 定理 [22, 24].

在 ℓ^p 中取

$$x = e_1, \quad y = e_2.$$

计算

$$\|x + y\|_p, \quad \|x - y\|_p, \quad \|x\|_p, \quad \|y\|_p,$$

并判断平行四边形恒等式在哪些 p 下成立.

对 $p = \infty$ 也作同样检验.

由此说明，在通常的 ℓ^p 空间中，只有 $p = 2$ 的范数来自内积. 对具有足够丰富结构的通常 L^p 空间，也只有 $p = 2$ 具有相同性质.

最后总结：

有限维 Euclidean 几何 $\longrightarrow$ 赋范空间与 Banach 空间
 $\longrightarrow$ 内积空间与 Hilbert 空间,
 距离与误差 $\longrightarrow$ 完备性与极限,
 正交投影 $\longrightarrow$ 最佳逼近,
 有限维直觉 $\longrightarrow$ 无穷维中的重新检验.

由此回答本拓展开始时提出的问题：

范数、距离、收敛和误差可以自然推广到无穷维空间；完备性使极限过程保持在空间内部；内积还进一步带来正交和投影结构。

但是，有限维中依赖紧性和维数有限性的结论，例如“闭且有界必紧”“线性子空间自动闭合”，在无穷维空间中不再自动成立。

Banach 空间、Hilbert 空间、正交投影以及无穷维空间中有限维直觉失效的进一步讨论，可参考 [22, 23, 24, 25].

参考与延伸阅读

- [10] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 9780521548236. DOI: [10.1017/CB09781139020411](https://doi.org/10.1017/CB09781139020411).
- [15] Andrew Pressley. *Elementary Differential Geometry*. 2nd ed. Springer, 2010. DOI: [10.1007/978-1-84882-891-9](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-891-9).
- [16] Joel R. Hass et al. *Thomas' Calculus: Early Transcendentals*. 15th ed. Pearson, 2022.
- [17] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-41026-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0).
- [18] Michael Spivak. *Calculus on Manifolds: A Modern Approach to Classical Theorems of Advanced Calculus*. New York: W. A. Benjamin, 1965. ISBN: 9780805390216.
- [19] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2nd ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2013. ISBN: 9781441999818. DOI: [10.1007/978-1-4419-9982-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9982-5).
- [20] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. <https://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.
- [21] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. 2nd ed. New York: Springer, 2006. ISBN: 9780387303031. DOI: [10.1007/978-0-387-40065-5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5).
- [22] Peter D. Lax. *Functional Analysis*. Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series of Texts, Monographs and Tracts. New York: John Wiley & Sons, 2002. ISBN: 9780471556046.
- [23] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. New York: John Wiley & Sons, 1978. ISBN: 9780471504597.
- [24] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. 2nd ed. Vol. 96. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1990. ISBN: 9780387972459. DOI: [10.1007/978-1-4757-3828-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3828-5).

- [25] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. New York: Springer, 2011. ISBN: 9780387709130. DOI: [10.1007/978-0-387-70914-7](https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7).

D. 怎样用向量描述空间中的旋转、面积与取向？

——从点积到叉乘

在平面圆周运动中，若一个点到圆心的距离为 r ，角速度的大小为 ω ，则其速度大小满足 [26]

$$v = \omega r.$$

在一个已经确定的平面内，圆的切线给出了速度方向，顺时针和逆时针也可以直接区分。因此，角速度似乎只需用一个数表示。

现在考虑空间中的转动。若只知道角速度的大小为 ω ，能否确定一个刚体怎样转动？

答案显然是否定的。这是因为我们尚未说明它绕哪个方向的轴转动，也没有说明两个相反的转动方向中哪一个取作正向。

因此，要完整描述三维空间中的定轴转动，除了角速度的大小，还必须记录转轴的方向和正向转动的选择。我们把这些信息合并到一个向量 $\vec{\omega}$ 中：它的长度表示角速度的大小，方向沿转轴，并用方向的选择记录正向转动。

本专题首先要研究的问题是：设转轴经过原点，空间中一点的位置向量为 $\vec{r}$ 。能否仅由 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{r}$ ，确定该点的完整速度向量 $\vec{v}$ ？

进一步，若转轴的正方向由单位向量 $\vec{n}$ 给出，并给定转角 θ ，能否直接写出向量 $\vec{r}$ 旋转后的位置向量？

为解决这些问题，我们首先需要确定点到转轴的距离，再研究速度向量的长度、垂直方向与空间取向。在这一过程中，一种新的向量运算将自然出现。

建立这种运算以后，我们还将继续考察：它怎样由转轴与转角表示有限角度的空间旋转，又怎样表示平行四边形的有向面积、平行六面体的有向体积以及空间取向。

主线探索 (56')

D1) (3') 设

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

是两个非零向量，它们之间的夹角为 θ 。

在三维欧氏空间中，两个向量的点积可以从几何上定义为

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta. \quad (\text{D-1})$$

另一方面，在直角坐标系中，点积可以通过坐标表示为 [27]

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3. \quad (\text{D-2})$$

利用余弦定理和

$$\|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2,$$

证明式 (D-1) 与式 (D-2) 等价.

由此说明

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

再利用点积的坐标表示验证

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= \vec{b} \cdot \vec{a}, \\ (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} &= \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}),\end{aligned}$$

以及

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}.$$

提示：分别用余弦定理和坐标展开计算

$$\|\vec{a} - \vec{b}\|^2,$$

再比较所得结果.

D2) (3') 设转轴经过原点, 其方向由非零向量 $\vec{\omega}$ 给出, 空间中一点的位置向量为 $\vec{r}$.

为了求这个点到转轴的距离, 将 $\vec{r}$ 分解为

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp},$$

其中

$$\vec{r}_{\parallel} \parallel \vec{\omega}, \quad \vec{r}_{\perp} \perp \vec{\omega}.$$

如图 D-1 所示, 设 H 为质点 P 在转轴上的垂足, 则

$$\overrightarrow{OH} = \vec{r}_{\parallel}, \quad \overrightarrow{HP} = \vec{r}_{\perp}.$$

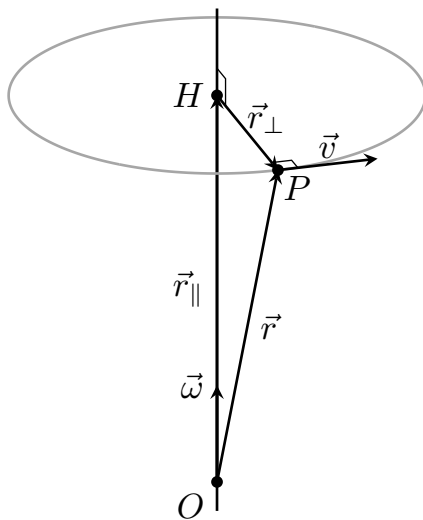


图 D-1: 位置向量相对于转轴的正交分解

设

$$\vec{r}_{\parallel} = \lambda \vec{\omega}.$$

利用

$$\vec{r}_{\perp} = \vec{r} - \lambda \vec{\omega}$$

求出 λ ，并得到

$$\boxed{\vec{r}_{\parallel} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{\omega}}{\|\vec{\omega}\|^2} \vec{\omega}}. \quad (\text{D-3})$$

进而写出 $\vec{r}_{\perp}$ ，并说明点到转轴的距离为

$$\rho = \|\vec{r}_{\perp}\|.$$

若 θ 是 $\vec{r}$ 与 $\vec{\omega}$ 之间的夹角，证明

$$\boxed{\rho = \|\vec{r}\| \sin \theta}. \quad (\text{D-4})$$

提示：结合图 D-1，利用

$$\vec{r}_{\perp} \cdot \vec{\omega} = 0$$

求出 λ . 注意，一般情况下 $\|\vec{r}\|$ 并不是点到转轴的距离.

D3) (3') 设刚体绕上述固定轴转动.

为了用一个向量同时记录转轴和角速度，我们希望角速度向量 $\vec{\omega}$ 满足：

$$\vec{\omega} \parallel \text{转轴}, \quad \|\vec{\omega}\| = \text{角速度的大小}.$$

然而，与同一条转轴平行的方向有两个. 为了使 $\vec{\omega}$ 的方向也能够记录转动信息，还必须规定向量方向与正向转动之间的对应关系.

我们采用右手定则 [26]：右手四指沿正向转动方向弯曲时，伸直的大拇指所指方向规定为角速度向量 $\vec{\omega}$ 的方向.

等价地，若观察者位于 $\vec{\omega}$ 所指的一侧，并沿 $-\vec{\omega}$ 的方向看向垂直于转轴的运动平面，则所看到的逆时针转动为正向转动.

因此， $\vec{\omega}$ 与 $-\vec{\omega}$ 分别表示绕同一条轴的两个相反转动方向：角速度向量的长度记录转动快慢，方向则同时记录转轴方向和正向转动的选择.

对位置向量为 $\vec{r}$ 的点，利用平面圆周运动中的关系

$$v = \omega \rho$$

和式 (D-4)，证明

$$\boxed{\|\vec{v}\| = \|\vec{\omega}\| \|\vec{r}\| \sin \theta}. \quad (\text{D-5})$$

再根据圆周运动的切线方向说明

$$\vec{v} \perp \vec{\omega}, \quad \vec{v} \perp \vec{r}_\perp.$$

结合

$$\vec{r} = \vec{r}_\parallel + \vec{r}_\perp$$

进一步证明

$$\vec{v} \perp \vec{r}.$$

因此, 若希望直接由 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{r}$ 得到速度向量 $\vec{v}$, 所需的向量运算应同时满足:

- (i) 结果同时垂直于 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{r}$;
- (ii) 结果的长度为 $\|\vec{\omega}\| \|\vec{r}\| \sin \theta$;
- (iii) 结果的方向与 $\vec{\omega}$ 所记录的正向转动一致.

提示: 点的运动轨迹位于垂直于转轴的平面内. 在这个平面内, 速度方向沿圆的切线. 正向转动与角速度向量方向之间采用右手定则: 右手四指沿转动方向弯曲时, 大拇指指向 $\vec{\omega}$ 的方向. 等价地, 从 $\vec{\omega}$ 所指的一侧看向运动平面时, 正向转动表现为逆时针. 改变角速度向量的方向, 应当使所有质点的速度方向同时反向.

D4) (5') 设

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

是两个不共线向量, 并令

$$\vec{c} = (x, y, z).$$

向量 $\vec{c}$ 同时垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 当且仅当

$$\begin{cases} a_1x + a_2y + a_3z = 0, \\ b_1x + b_2y + b_3z = 0. \end{cases} \quad (\text{D-6})$$

首先说明: 由于 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 下列三个数

$$a_1b_2 - a_2b_1, \quad a_2b_3 - a_3b_2, \quad a_3b_1 - a_1b_3$$

不可能同时为零.

不妨先设

$$a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0.$$

将式 (D-6) 改写为

$$\begin{cases} a_1x + a_2y = -a_3z, \\ b_1x + b_2y = -b_3z. \end{cases}$$

通过消元分别用 z 表示 x, y , 并证明所有同时垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 的向量都可以写成

$$\vec{c} = t \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (\text{D-7})$$

式 (D-7) 中括号内的向量非零. 因此, 所有同时垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 的向量, 恰好是这个固定非零向量的全部实数倍.

从几何上看, 这些向量的终点组成一条过原点的直线. 从代数上看, 这个集合对于向量加法和实数倍运算保持封闭; 这种由一个非零向量的全部实数倍组成的集合, 称为一个**一维线性子空间**.

若

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 0,$$

说明可以从另外两个不同时为零的二项式中选择一个, 改以相应坐标为自由参数, 得到同一条直线.

提示: 消去 y 时, 可以用第一个方程乘 b_2 , 第二个方程乘 a_2 , 再将两式相减; 类似地可以消去 x .

若上述三个二项式全部为零, 比较

$$a_1b_2 = a_2b_1, \quad a_2b_3 = a_3b_2, \quad a_3b_1 = a_1b_3,$$

思考这会说明 $\vec{a}, \vec{b}$ 之间满足怎样的关系.

D5) (4') 记 D4) 中共同法线的一个方向向量为

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

设 θ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 之间的夹角. 展开并证明

$$\|\vec{q}\|^2 = \|\vec{a}\|^2\|\vec{b}\|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2. \quad (\text{D-8})$$

利用

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\theta$$

进一步得到

$$\|\vec{q}\| = \|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\sin\theta. \quad (\text{D-9})$$

说明式 (D-9) 的右侧正是由 $\vec{a}, \vec{b}$ 张成的平行四边形面积.

现在要求所寻找的向量同时满足:

- (i) 它同时垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$;
- (ii) 它的长度等于 $\vec{a}, \vec{b}$ 张成的平行四边形面积.

根据 D4), 它必可写成

$$\vec{c} = t\vec{q}.$$

将其代入长度条件, 求出 t 的所有可能取值, 并得到

$$\vec{c} = \pm \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}. \quad (\text{D-10})$$

为什么垂直条件和面积条件仍然不能判断式 (D-10) 中究竟应取正号还是负号?

由此说明: 要唯一确定我们所寻找的向量, 还必须在共同法线的两个相反方向之间作出选择.

提示: 证明式 (D-8) 时, 分别展开

$$\|\vec{q}\|^2$$

和

$$\|\vec{a}\|^2\|\vec{b}\|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2,$$

再比较同类项.

由于 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 有

$$\sin \theta > 0, \quad \vec{q} \neq \vec{0}.$$

因此, 由

$$\|t\vec{q}\| = \|\vec{q}\|$$

可以直接确定 $|t|$.

D6) (4') D5) 已经说明: 对于两个不共线向量

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3),$$

同时满足垂直条件和面积长度条件的向量恰好有两个, 它们分别为

$$\pm \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

现在利用一种特殊的空间转动, 在这两个相反向量中选择一个.

考虑刚体绕 z 轴转动, 并设角速度向量为

$$\vec{\omega} = \Omega \vec{e}_z, \quad \Omega > 0,$$

其中

$$\vec{e}_z = (0, 0, 1).$$

根据 D3) 采用的右手定则, 当观察者位于 z 轴正方向的一侧并看向原点时, xy 平面内的逆时针转动为正向转动.

现取 xy 平面内一点 P , 其位置向量为

$$\vec{r} = (x, y, 0).$$

此时

$$\vec{r}_{\parallel} = \vec{0}, \quad \vec{r}_{\perp} = \vec{r},$$

点 P 绕原点作平面圆周运动, 如图 D-2 所示.

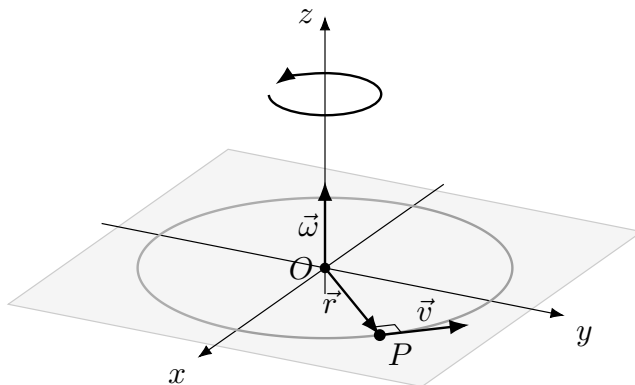


图 D-2: 绕 z 轴正向转动时的位置向量与切向速度

在 xy 平面内, 将向量

$$(x, y, 0)$$

沿正向转动方向旋转 90° , 写出所得方向向量.

再结合

$$\|\vec{v}\| = \Omega \|\vec{r}\|,$$

说明点 P 的速度向量为

$$\boxed{\vec{v} = (-\Omega y, \Omega x, 0)}. \quad (\text{D-11})$$

另一方面, 将

$$\vec{a} = \vec{\omega} = (0, 0, \Omega), \quad \vec{b} = \vec{r} = (x, y, 0)$$

代入 D5) 所得的两个候选式, 说明结果为

$$\pm(-\Omega y, \Omega x, 0).$$

与式 (D-11) 比较, 判断与 D3) 中正向转动约定一致的结果应取哪一个符号.

由此，对于任意两个向量

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3),$$

定义它们的叉乘为 [27]

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}. \quad (\text{D-12})$$

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线时，这一选择使有序向量组

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b})$$

与有序标准基

$$(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$$

具有相同取向.

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线时，式 (D-12) 给出

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

分别计算

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_y, \quad \vec{e}_y \times \vec{e}_z, \quad \vec{e}_z \times \vec{e}_x,$$

观察所得结果与标准基循环顺序之间的关系.

提示：结合图 D-2，在 xy 平面内，向量

$$(x, y)$$

沿逆时针方向旋转 90° 后变为

$$(-y, x).$$

将

$$\vec{a} = (0, 0, \Omega), \quad \vec{b} = (x, y, 0)$$

代入 D5) 所得的表达式，分别计算三个坐标.

D5) 中的垂直条件和面积条件只能确定整体正负号；本问利用 D3) 规定的正向转动固定这一符号，并由此确定空间取向.

D7) (5') D6) 已经根据垂直条件、面积条件和空间取向，定义了任意两个向量的叉乘：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3).$$

现在利用这一坐标表达式研究叉乘的基本代数性质.

(i) 交换两个输入向量的顺序，证明

$$\boxed{\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}}. \quad (\text{D-13})$$

这种性质称为叉乘的反交换性.

(ii) 证明叉乘对第一个输入向量满足

$$(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}),$$

以及

$$(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$$

再结合反交换性，证明叉乘对第二个输入向量也满足

$$\vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}),$$

以及

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}.$$

因此，叉乘对两个输入向量分别保持线性. 这种性质称为双线性 [27].

(iii) 证明

$$\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}.$$

再利用反交换性和双线性说明：若

$$\vec{b} = \lambda \vec{a},$$

则

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

结合 D4)–D5) 所得结论，证明

$$\boxed{\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ 线性相关}}. \quad (\text{D-14})$$

(iv) 根据 D6) 中的坐标定义，补全下表. 表中第 i 行、第 j 列表示 $\vec{e}_i \times \vec{e}_j$.

$\times$	$\vec{e}_x$	$\vec{e}_y$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_x$	$\vec{0}$	$\vec{e}_z$	_____
$\vec{e}_y$	_____	$\vec{0}$	$\vec{e}_x$
$\vec{e}_z$	$\vec{e}_y$	_____	$\vec{0}$

结合 D4)–D6) , 当 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线时, $\vec{a} \times \vec{b}$ 是满足下列三个条件的唯一向量:

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & \vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}, \quad \vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}, \\ \text{(ii)} & \|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta, \\ \text{(iii)} & (\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}) \text{ 与 } (\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z) \text{ 具有相同取向.} \end{array} \quad (\text{D-15})$$

其中 $\theta \in [0, \pi]$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 之间的普通夹角.

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线时, 定义

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

提示: 验证双线性时, 可以分别比较等式两端的三个坐标.

例如,

$$(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}$$

的第一个坐标为

$$(a_2 + b_2)c_3 - (a_3 + b_3)c_2.$$

交换两个向量的顺序时, 坐标公式中的每个二项式都改变符号.

D5) 已经证明叉乘的长度等于相应平行四边形的面积; D6) 则利用右手定则在共同法线的两个方向中作出了选择.

D8) (4') 为了研究多个叉乘连续出现时的运算规律, 先建立下面两个恒等式.

(i) 利用叉乘的坐标表达式证明

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}). \quad (\text{D-16})$$

这说明在保持三个向量循环顺序不变时, 上述点积与叉乘的组合不变. 这一恒等式将在后面解释为数量三重积的循环关系.

(ii) 利用叉乘的坐标表达式证明

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{s} \times \vec{t}) = (\vec{u} \cdot \vec{s})(\vec{v} \cdot \vec{t}) - (\vec{u} \cdot \vec{t})(\vec{v} \cdot \vec{s}). \quad (\text{D-17})$$

提示: 对于 (i), 分别展开三个式子的坐标表达式, 再比较其中各项的排列.

对于 (ii), 可以分别展开等式两端, 并注意含有相同坐标乘积的项如何相互抵消.

D9) (6') 叉乘的结果仍然是一个向量, 因此可以继续与其他向量作叉乘. 本问利用 D8) 中建立的两个恒等式, 研究向量三重积的运算规律.

设

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3,$$

并令

$$\vec{x} = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}.$$

(i) 先假设 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线.

根据叉乘的几何意义说明

$$\vec{x} \perp \vec{a} \times \vec{b}.$$

由于 $\vec{a} \times \vec{b}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 所张平面的法向量, 由此说明 $\vec{x}$ 位于这个平面内.

这里记

$$\text{span}\{\vec{a}, \vec{b}\} = \left\{ \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} : \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\},$$

即由 $\vec{a}, \vec{b}$ 的全部线性组合组成的集合.

由此证明

$$\vec{x} \in \text{span}\{\vec{a}, \vec{b}\},$$

从而可以设

$$\vec{x} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}. \quad (\text{D-18})$$

(ii) 利用式 (D-16) 与式 (D-17), 证明

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{a} &= ((\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \|\vec{a}\|^2(\vec{b} \cdot \vec{c}), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{b} &= ((\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}) \cdot \vec{b} \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) \\ &= \|\vec{b}\|^2(\vec{a} \cdot \vec{c}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{b} \cdot \vec{c}). \end{aligned}$$

另一方面, 由式 (D-18) 可得

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{a} &= \lambda \|\vec{a}\|^2 + \mu(\vec{a} \cdot \vec{b}), \\ \vec{x} \cdot \vec{b} &= \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \mu \|\vec{b}\|^2. \end{aligned}$$

比较上述结果, 得到

$$\begin{cases} \lambda \|\vec{a}\|^2 + \mu(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \|\vec{a}\|^2(\vec{b} \cdot \vec{c}), \\ \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \mu \|\vec{b}\|^2 = \|\vec{b}\|^2(\vec{a} \cdot \vec{c}) - (\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{b} \cdot \vec{c}). \end{cases} \quad (\text{D-19})$$

验证

$$\lambda = -(\vec{b} \cdot \vec{c}), \quad \mu = \vec{a} \cdot \vec{c}$$

是方程组 (D-19) 的解.

再利用

$$\|\vec{a}\|^2 \|\vec{b}\|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \|\vec{a} \times \vec{b}\|^2 > 0$$

通过消元说明该方程组的解唯一，并由此证明

$$\boxed{(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}}. \quad (\text{D-20})$$

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线时，说明式 (D-20) 的两端均为零。由此说明该公式对任意 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ 均成立。

(iii) 利用叉乘的反交换性，将

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$$

改写为

$$-(\vec{b} \times \vec{c}) \times \vec{a},$$

并结合式 (D-20) 证明

$$\boxed{\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}}. \quad (\text{D-21})$$

比较式 (D-20) 与式 (D-21)，说明一般情况下

$$\boxed{(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})}. \quad (\text{D-22})$$

因此，叉乘不满足结合律，含有多个叉乘符号时不能任意省略括号 [27]。

取

$$\vec{a} = \vec{e}_x, \quad \vec{b} = \vec{e}_x, \quad \vec{c} = \vec{e}_y,$$

分别计算

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}, \quad \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}),$$

给出一个叉乘不满足结合律的具体例子。

提示：

对于 (i)，与非零向量 $\vec{a} \times \vec{b}$ 垂直的所有向量，恰好位于以它为法向量的过原点平面内；这个平面正是 $\text{span}\{\vec{a}, \vec{b}\}$ 。

对于 (ii)，不必机械地求解方程组 (D-19)。可以先验证

$$\lambda = -(\vec{b} \cdot \vec{c}), \quad \mu = \vec{a} \cdot \vec{c}$$

满足方程组。

为了说明解的唯一性，设相应齐次方程组有解 (λ, μ) 。对两个方程进行消元，并利用

$$\|\vec{a}\|^2 \|\vec{b}\|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \|\vec{a} \times \vec{b}\|^2 > 0,$$

证明只能有

$$\lambda = \mu = 0.$$

对于 (iii)，第二个向量三重积公式不需要重新计算，可以由第一个公式和叉乘的反交换性直接推出。

D10) (3') 回到本专题开始提出的定轴转动问题.

设转轴经过原点, 角速度向量为 $\vec{\omega}$, 质点的位置向量为 $\vec{r}$.

根据 D3) 所得的速度长度与方向条件, 以及 D7) 总结的叉乘几何意义, 证明 [26]

$$\boxed{\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}}. \quad (\text{D-23})$$

说明式 (D-23) 同时包含以下三项信息:

(i)

$$\vec{v} \perp \vec{\omega}, \quad \vec{v} \perp \vec{r};$$

(ii)

$$\|\vec{v}\| = \|\vec{\omega}\| \|\vec{r}\| \sin \theta;$$

(iii) $\vec{v}$ 的方向与 $\vec{\omega}$ 所记录的正向转动一致.

结合

$$\rho = \|\vec{r}\| \sin \theta,$$

说明该公式正是平面圆周运动公式

$$v = \omega \rho$$

在三维空间中的向量形式.

若转轴不经过原点, 而经过位置向量为 $\vec{r}_0$ 的点, 说明速度公式应改为

$$\boxed{\vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_0)}. \quad (\text{D-24})$$

若 $\vec{r}'_0$ 是转轴上的另一个点, 证明

$$\vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{r}'_0) = \vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_0).$$

这说明选择转轴上的哪一点作为 $\vec{r}_0$, 不会改变所得速度向量.

提示: 由于 $\vec{r}_0, \vec{r}'_0$ 都位于转轴上,

$$\vec{r}'_0 - \vec{r}_0 \parallel \vec{\omega}.$$

因而

$$\vec{\omega} \times (\vec{r}'_0 - \vec{r}_0) = \vec{0}.$$

再利用 D7) 证明的分配性.

D11) (4') D10) 用叉乘描述了定轴转动的瞬时速度. 现在进一步研究: 若转轴方向和转过的角度已知, 怎样直接写出旋转后的向量.

设 $\vec{n}$ 是沿转轴正方向的单位向量, $\vec{r}$ 是初始向量, 并将它分解为

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp},$$

其中

$$\vec{r}_{\parallel} = (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}, \quad \vec{r}_{\perp} = \vec{r} - (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}.$$

记 $R_{\vec{n}}(\theta)$ 为绕轴 $\vec{n}$ 按右手定则旋转角 θ 的变换.

(i) 试说明旋转过程中 $\vec{r}_{\parallel}$ 保持不变, 而 $\vec{r}_{\perp}$ 在垂直于 $\vec{n}$ 的平面内旋转.

再利用叉乘的双线性证明

$$\vec{n} \times \vec{r} = \vec{n} \times \vec{r}_{\perp}.$$

(ii) 当 $\vec{r}_{\perp} \neq \vec{0}$ 时, 试证明

$$\vec{r}_{\perp} \perp \vec{n} \times \vec{r}_{\perp}, \quad \|\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}\| = \|\vec{r}_{\perp}\|.$$

再根据叉乘的取向说明: 在垂直于 $\vec{n}$ 的平面内, $\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}$ 是将 $\vec{r}_{\perp}$ 按右手定则旋转 $\pi/2$ 后所得的向量.

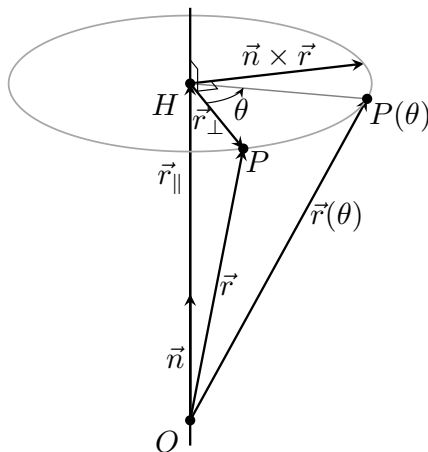


图 D-3: 将空间旋转分解为不变的轴向分量与垂直平面内的旋转

(iii) 设旋转后的垂直分量为 $\vec{r}_{\perp}(\theta)$. 根据图 D-3 中的平面旋转关系, 试说明

$$\vec{r}_{\perp}(\theta) = \cos \theta \vec{r}_{\perp} + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}). \quad (\text{D-25})$$

将不变的平行分量加回, 得到

$$R_{\vec{n}}(\theta)\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \cos \theta \vec{r}_{\perp} + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}).$$

代入 $\vec{r}_{\parallel}$ 与 $\vec{r}_{\perp}$ 的表达式, 证明 **Rodrigues 旋转公式**

$$\boxed{R_{\vec{n}}(\theta)\vec{r} = \cos\theta\vec{r} + (1 - \cos\theta)(\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n} + \sin\theta(\vec{n} \times \vec{r}).} \quad (\text{D-26})$$

最后说明, 当 $\vec{r}_{\perp} = \vec{0}$ 时, 上述公式仍然成立.

这个公式把空间旋转分成三个部分: 原向量在垂直平面内的余弦分量、由叉乘给出的正弦分量, 以及沿转轴保持不变的分量.

提示: 由于 $\vec{n}$ 是单位向量, 且 $\vec{n} \perp \vec{r}_{\perp}$, 有

$$\|\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}\| = \|\vec{r}_{\perp}\|.$$

在垂直于 $\vec{n}$ 的平面内,

$$\frac{\vec{r}_{\perp}}{\|\vec{r}_{\perp}\|}, \quad \frac{\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}}{\|\vec{r}_{\perp}\|}$$

构成这个平面内一组按右手定则排列的相互垂直的单位向量.

D12) (3') 叉乘的长度给出了平行四边形的普通面积, 而叉乘的方向还记录了两个向量的排列顺序.

现在考虑 xy 平面内的两个向量

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \quad \vec{b} = (b_1, b_2).$$

将它们补充第三个坐标 0, 看作三维空间中的向量

$$\tilde{\vec{a}} = (a_1, a_2, 0), \quad \tilde{\vec{b}} = (b_1, b_2, 0).$$

利用叉乘的坐标表达式证明

$$\boxed{\tilde{\vec{a}} \times \tilde{\vec{b}} = (0, 0, a_1b_2 - a_2b_1).} \quad (\text{D-27})$$

由于叉乘的长度等于 $\vec{a}, \vec{b}$ 张成的平行四边形面积, 说明

$$|a_1b_2 - a_2b_1|$$

是这个平行四边形的普通面积.

同时,

$$a_1b_2 - a_2b_1$$

的正负号记录了叉乘沿 $\vec{e}_z$ 或 $-\vec{e}_z$ 的方向.

因此，定义

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_2 - a_2 b_1. \quad (\text{D-28})$$

我们把这个量称为有序向量对 $(\vec{a}, \vec{b})$ 确定的有向平行四边形面积 [27].

相应的普通面积为

$$S_{\vec{a}, \vec{b}} = |\det(\vec{a}, \vec{b})| = |a_1 b_2 - a_2 b_1|. \quad (\text{D-29})$$

分别计算

$$\det(\vec{e}_x, \vec{e}_y), \quad \det(\vec{e}_y, \vec{e}_x),$$

并说明交换两个向量的顺序时，为什么普通面积不变，而有向面积变号.

再说明

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ 共线}.$$

提示：两个补充后的向量都位于 xy 平面内，因此它们的叉乘只能沿 z 轴方向.

这里的 $\det(\vec{a}, \vec{b})$ 只是为二维有向面积引入的记号，尚未使用一般的行列式理论 [17].

D13) (5') D12) 通过把二维向量嵌入三维空间，并取叉乘的 z 分量，得到了二维有向面积.

类似地，在三维空间中，三个向量张成的平行六面体也可以赋予一个带正负号的体积.

设

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3), \quad \vec{c} = (c_1, c_2, c_3).$$

先假设 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，并将它们张成的平行四边形作为底面. 如图 D-4 所示， $\vec{a} \times \vec{b}$ 指向底面的正法向，而 h 表示 $\vec{c}$ 在这一方向上的有向投影长度.

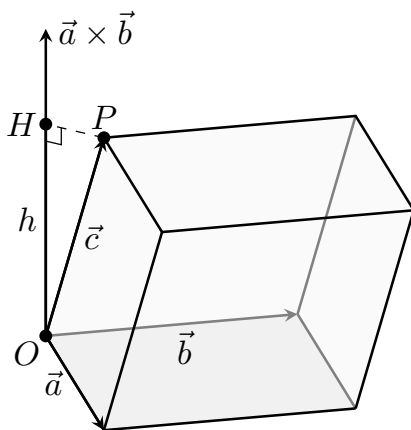


图 D-4: 平行六面体的底面积、正法向与有向高

根据叉乘和点积的几何意义说明：

(i) 底面积为

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\|;$$

(ii) 与底面正法向方向一致的单位向量为

$$\frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|};$$

(iii) 结合图 D-4, 说明 $\vec{c}$ 在这一法向方向上的有向投影长度为

$$h = \frac{(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|};$$

(iv) 因而平行六面体的有向体积为

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| h = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}.$$

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则底面积为零, 相应平行六面体退化, 体积也为零.

因此, 对任意三个向量, 定义

$$\boxed{\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}}. \quad (\text{D-30})$$

这个量称为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 确定的有向体积 [27].

普通平行六面体体积为

$$\boxed{V_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}} = \left| \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \right|}. \quad (\text{D-31})$$

利用叉乘的坐标表达式展开

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c},$$

得到

$$\boxed{\begin{aligned} \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= c_1(a_2b_3 - a_3b_2) \\ &\quad - c_2(a_1b_3 - a_3b_1) \\ &\quad + c_3(a_1b_2 - a_2b_1). \end{aligned}} \quad (\text{D-32})$$

结合 D12) 中的二维有向面积公式, 将上式改写为

$$\boxed{\begin{aligned} \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= c_1 \det((a_2, a_3), (b_2, b_3)) \\ &\quad - c_2 \det((a_1, a_3), (b_1, b_3)) \\ &\quad + c_3 \det((a_1, a_2), (b_1, b_2)). \end{aligned}} \quad (\text{D-33})$$

这说明三维有向体积的坐标表达式, 可以由三个二维有向面积表达式组合而成.

提示：结合图 D-4，底面积为

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\|,$$

而有向高 h 是 $\vec{c}$ 在单位正法向

$$\frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\|\vec{a} \times \vec{b}\|}$$

上的投影.

在进行坐标展开时，先写出

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1),$$

再与 $\vec{c}$ 作点积.

例如，

$$a_2b_3 - a_3b_2 = \det((a_2, a_3), (b_2, b_3)).$$

中间一项前的负号来自叉乘第二个坐标分量的形式.

这里的 $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ 只是为三维有向体积引入的记号，尚未使用一般的行列式理论.

D14) (4') 根据有向面积和有向体积的几何意义，研究向量排列顺序对 $\det$ 的影响.

首先利用 D12) 所得的坐标表达式证明

$$\det(\vec{b}, \vec{a}) = -\det(\vec{a}, \vec{b}).$$

这说明交换二维有序向量对的顺序时，普通面积不变，但有向面积变号.

对三维情形，利用叉乘的反交换性证明

$$\det(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = -\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$$

再结合式 (D-30) 与 D8) 中证明的循环恒等式 (D-16)，推出

$$\boxed{\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det(\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = \det(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})}. \quad (\text{D-34})$$

结合上述两个结论，说明交换任意两个向量时，三维有向体积都会变号.

为什么循环排列三个向量不会改变符号，而交换任意两个向量会改变符号？

最后证明：

(i)

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ 共线};$$

(ii)

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$$

当且仅当 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 位于某个经过原点的平面内，即三个向量线性相关.

由此说明，二阶与三阶的 $\det$ 不仅记录面积和体积，还能够判断相应的平行四边形或平行六面体是否发生退化.

提示：普通面积和普通体积均为非负数，因而分别为

$$|\det(\vec{a}, \vec{b})| \quad \text{和} \quad |\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|.$$

不取绝对值时，符号记录有序向量组的取向.

由式 (D-30)，循环排列得到的三个有向体积分别为

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}, \quad (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}, \quad (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}.$$

直接使用式 (D-16) 即可说明它们相等.

对三维退化情形，若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，则

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

表明 $\vec{c}$ 垂直于 $\vec{a} \times \vec{b}$ ，因而位于 $\vec{a}, \vec{b}$ 张成的平面内.

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 已经共线，则三个向量本身也线性相关.

理解结构

本专题从空间定轴转动对速度向量的要求出发，构造叉乘；再由瞬时速度进入有限角度的旋转，并进一步用叉乘描述面积、体积与空间取向.

关键结果与观察

1. D1)–D3): 从定轴转动提出新的向量运算

点积的几何形式与坐标形式为

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3. \quad (\text{D-35})$$

将位置向量相对于转轴分解，可以得到

$$\vec{r}_{\parallel} = \frac{\vec{r} \cdot \vec{\omega}}{\|\vec{\omega}\|^2} \vec{\omega}, \quad \rho = \|\vec{r}\| \sin \theta. \quad (\text{D-36})$$

因此定轴转动的速度向量应满足

$$\begin{aligned} \vec{v} &\perp \vec{\omega}, & \vec{v} &\perp \vec{r}, \\ \|\vec{v}\| &= \|\vec{\omega}\| \|\vec{r}\| \sin \theta, \end{aligned} \quad (\text{D-37})$$

并且方向应与 $\vec{\omega}$ 所记录的正向转动一致.

这三个条件分别规定了结果的垂直方向、长度和取向，正是构造叉乘的出发点.

2. D4)–D7): 构造并刻画叉乘

同时垂直于不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的向量构成一条直线，其方向向量可以取为

$$\begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

其长度恰好等于

$$\|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta,$$

即 $\vec{a}, \vec{b}$ 张成的平行四边形面积.

垂直条件和长度条件只能确定两个相反方向；右手定则进一步固定符号，由此定义

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}. \quad (\text{D-38})$$

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线时，叉乘由以下三个条件唯一确定：

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &\perp \vec{a}, & \vec{a} \times \vec{b} &\perp \vec{b}, \\ \|\vec{a} \times \vec{b}\| &= \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta, \\ (\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}) &\text{与标准基具有相同取向.} \end{aligned} \tag{D-39}$$

叉乘满足反交换性与双线性，并且

$$\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}, \quad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ 线性相关.} \tag{D-40}$$

3. D8)–D9)：从基本恒等式到向量三重积

点积与叉乘之间的两个重要恒等式为

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) \tag{D-41}$$

和

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{s} \times \vec{t}) = (\vec{u} \cdot \vec{s})(\vec{v} \cdot \vec{t}) - (\vec{u} \cdot \vec{t})(\vec{v} \cdot \vec{s}). \tag{D-42}$$

由此得到两个向量三重积公式：

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}, \tag{D-43}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}. \tag{D-44}$$

两个结果通常不同，因此

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}).$$

叉乘不满足结合律，连续出现叉乘时不能省略括号。

4. D10)–D11)：从瞬时速度到有限角度旋转

叉乘同时满足定轴转动所需的长度、垂直方向与取向条件，因而

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}. \tag{D-45}$$

这正是平面公式

$$v = \omega \rho$$

在三维空间中的向量形式。若转轴经过位置向量为 $\vec{r}_0$ 的点，只需将 $\vec{r}$ 换成 $\vec{r} - \vec{r}_0$ 。

叉乘还可以直接描述有限角度的旋转。设 $\vec{n}$ 是沿转轴正方向的单位向量，并将

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp},$$

其中

$$\vec{r}_{\parallel} = (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}, \quad \vec{r}_{\perp} = \vec{r} - (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}.$$

旋转时, $\vec{r}_{\parallel}$ 保持不变; 在垂直于 $\vec{n}$ 的平面内, $\vec{r}_{\perp}$ 与 $\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}$ 相互垂直且等长. 因此

$$\vec{r}_{\perp}(\theta) = \cos \theta \vec{r}_{\perp} + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{r}_{\perp}).$$

加回平行分量, 得到 **Rodrigues 旋转公式**

$$\begin{aligned} R_{\vec{n}}(\theta) \vec{r} = & \cos \theta \vec{r} + (1 - \cos \theta)(\vec{n} \cdot \vec{r}) \vec{n} \\ & + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{r}). \end{aligned} \quad (\text{D-46})$$

式 (D-45) 描述旋转的瞬时速度, Rodrigues 公式则给出转过有限角度后的向量.

5. D12)–D14): 从叉乘到有向面积、体积与行列式

对平面向量 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$, 定义

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_2 - a_2 b_1. \quad (\text{D-47})$$

它表示有向平行四边形面积, 而普通面积为

$$S_{\vec{a}, \vec{b}} = \left| \det(\vec{a}, \vec{b}) \right|.$$

对三维向量, 定义

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}. \quad (\text{D-48})$$

它表示有向平行六面体体积, 而普通体积为

$$V_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}} = \left| \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \right|.$$

其坐标展开为

$$\begin{aligned} \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = & c_1(a_2 b_3 - a_3 b_2) \\ & - c_2(a_1 b_3 - a_3 b_1) \\ & + c_3(a_1 b_2 - a_2 b_1). \end{aligned} \quad (\text{D-49})$$

循环排列不改变有向体积, 交换任意两个向量则使其变号:

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \det(\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = \det(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}). \quad (\text{D-50})$$

最后,

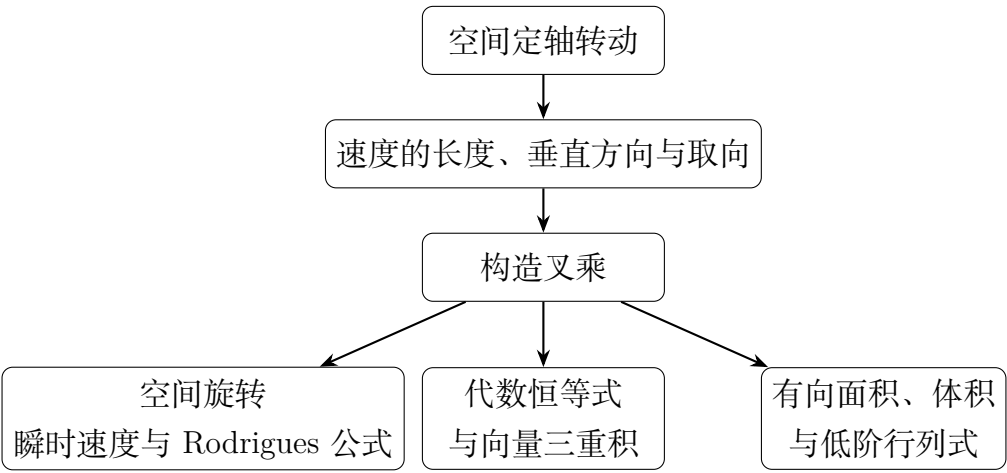
$$\begin{aligned} \det(\vec{a}, \vec{b}) = 0 & \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ 线性相关,} \\ \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 & \iff \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 线性相关.} \end{aligned}$$

因而 $\det$ 不仅记录大小和取向, 也能判断相应图形是否退化.

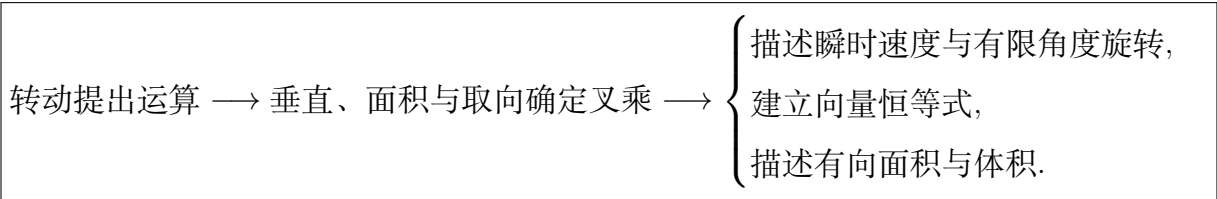
主线探索的结构

小问	在主线探索中的作用
D1)–D3)	利用点积求点到转轴的距离，提出速度向量应满足的长度、垂直与取向条件.
D4)–D7)	求共同法线、确定长度并选择取向，构造叉乘并总结其几何与代数性质.
D8)–D9)	建立点积与叉乘的恒等式，推出向量三重积公式并说明叉乘不满足结合律.
D10)–D11)	回到定轴转动，用叉乘描述瞬时速度与有限角度旋转.
D12)–D14)	用叉乘和数量三重积定义有向面积与体积，引出二阶、三阶行列式及其取向和退化意义.

本专题先由定轴转动提出叉乘，再沿三个方向展开其作用：



整个主线可以概括为



拓展思考

本专题主线探索从空间转动出发，建立了叉乘的几何意义与坐标表达式，并得到

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

叉乘的坐标公式是在定向直角坐标系中建立的. 首先考察它在旋转与反射坐标系中的变换规律，由此说明叉乘怎样记录空间的度量与取向，并进一步从无穷小转动得到有限角度的空间旋转.

叉乘还能够描述曲面上一小块区域的面积与取向. 在此基础上，可以进一步理解通量、散度、旋度，以及它们在力学、电动力学和流体力学中的作用.

下面沿三条路线继续考察：

叉乘在正交变换下的规律 $\rightarrow$ 空间取向与有限旋转，
两个切向位移的叉乘 $\rightarrow$ 有向面积元、通量与向量微积分，
叉乘与向量微积分 $\rightarrow$ 力学、电动力学与流体力学.

D-I. 叉乘为什么不依赖坐标系？——正交变换、取向与 Rodrigues 旋转公式

本专题主线在一个定向直角坐标系中建立了叉乘的坐标公式. 同一个空间几何关系也可以在其他直角坐标系中描述. 因此，我们希望考察：当所有向量同时经过旋转或反射时，叉乘结果怎样随之变化.

这一问题把叉乘与三维空间的度量、取向和旋转群联系起来. 进一步把有限旋转分解为连续的无穷小转动，还可以由叉乘推出绕任意轴旋转任意角度的公式 [27].

1. 设 Q 是一个 3×3 实矩阵，并满足

$$Q^T Q = I_3. \quad (\text{D-51})$$

满足这一条件的矩阵称为**正交矩阵**，相应的线性变换称为**正交变换**. 所有三阶正交矩阵组成集合

$$O(3) = \{Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : Q^T Q = I_3\}.$$

(i) 对任意向量 $\vec{u}, \vec{v}$ ，试证明

$$(Q\vec{u}) \cdot (Q\vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}. \quad (\text{D-52})$$

由此说明正交变换保持向量的长度、夹角与垂直关系.

(ii) 对式 (D-51) 两边取行列式, 证明

$$(\det Q)^2 = 1,$$

因而

$$\boxed{\det Q = 1 \quad \text{或} \quad \det Q = -1}. \quad (\text{D-53})$$

(iii) 定义

$$SO(3) = \{Q \in O(3) : \det Q = 1\},$$

称为三维**特殊正交群**. 其中的变换保持空间取向, 对应三维空间中的旋转; $O(3) \setminus SO(3)$ 中的变换反转空间取向, 可以理解为旋转与一次反射的复合.

试分别验证

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in SO(3)$$

和

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in O(3) \setminus SO(3).$$

提示: 把点积写成

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u}^T \vec{v}.$$

同时利用 $\det(Q^T) = \det Q$ 与 $\det I_3 = 1$.

2. 先考察叉乘在一般线性变换下怎样变化. 设

$$A \in GL(3, \mathbb{R}),$$

即 A 是可逆的 3×3 实矩阵, 并记

$$A^{-T} := (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}.$$

本专题主线已经得到

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

将三个向量依次排成矩阵的列, 记

$$U = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} \\ | & | & | \end{pmatrix}.$$

由于

$$AU = \begin{pmatrix} | & | & | \\ A\vec{u} & A\vec{v} & A\vec{w} \\ | & | & | \end{pmatrix},$$

由行列式的乘法公式

$$\det(AU) = \det(A) \det(U)$$

立即得到

$$\boxed{\det(A\vec{u}, A\vec{v}, A\vec{w}) = \det(A) \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})}. \quad (\text{D-54})$$

(i) 利用数量三重积, 将式 (D-54) 改写为

$$((A\vec{u}) \times (A\vec{v})) \cdot (A\vec{w}) = \det(A)(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

再利用

$$\vec{x} \cdot (A\vec{w}) = (A^T \vec{x}) \cdot \vec{w}$$

证明

$$A^T((A\vec{u}) \times (A\vec{v})) = \det(A)(\vec{u} \times \vec{v}),$$

从而得到一般变换公式

$$\boxed{(A\vec{u}) \times (A\vec{v}) = \det(A)A^{-T}(\vec{u} \times \vec{v})}. \quad (\text{D-55})$$

(ii) 定义

$$\text{cof}(A) = \det(A)A^{-T},$$

称为 A 的**代数余子式矩阵**. 式 (D-55) 可以写成

$$\boxed{(A\vec{u}) \times (A\vec{v}) = \text{cof}(A)(\vec{u} \times \vec{v})}. \quad (\text{D-56})$$

令

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

利用

$$(A^{-T}\vec{n}) \cdot (A\vec{u}) = \vec{n} \cdot \vec{u},$$

以及对 $\vec{v}$ 的类似等式, 说明 $A^{-T}\vec{n}$ 垂直于 $A\vec{u}, A\vec{v}$.

结合式 (D-55), 解释 A^{-T} 怎样改变法向方向, $\det(A)$ 怎样记录有向体积的伸缩与取向, 以及二者怎样共同给出变换后的有向面积向量.

(iii) 现在令

$$A = Q \in O(3).$$

由

$$Q^{-1} = Q^T$$

说明

$$Q^{-\mathrm{T}} = Q,$$

再由式 (D-55) 得到正交变换下的公式

$$\boxed{(Q\vec{u}) \times (Q\vec{v}) = \det(Q) Q(\vec{u} \times \vec{v})}. \quad (\text{D-57})$$

提示: 若两个向量与任意 $\vec{w}$ 的点积都相同, 则这两个向量相同. 在 (i) 中, 先由等式对任意 $\vec{w}$ 都成立, 得到

$$A^{\mathrm{T}}((A\vec{u}) \times (A\vec{v})) = \det(A)(\vec{u} \times \vec{v}),$$

再在两边左乘 $A^{-\mathrm{T}}$.

代数余子式矩阵也可以直接由二阶子式定义, 因此式 (D-56) 还可以继续用于奇异线性变换.

3. 根据式 (D-57), 分别讨论以下两种情形.

(i) 当 $Q \in SO(3)$ 时, 证明

$$\boxed{(Q\vec{u}) \times (Q\vec{v}) = Q(\vec{u} \times \vec{v})}. \quad (\text{D-58})$$

说明两个输入向量同时旋转后, 它们的叉乘也作相同旋转.

进一步设新直角坐标系的三个基向量在原坐标系中的坐标依次排成矩阵 $Q \in SO(3)$. 同一个向量在新坐标系中的坐标由

$$\vec{u} \mapsto Q^{\mathrm{T}}\vec{u}$$

给出. 利用 $Q^{\mathrm{T}} \in SO(3)$ 证明

$$(Q^{\mathrm{T}}\vec{u}) \times (Q^{\mathrm{T}}\vec{v}) = Q^{\mathrm{T}}(\vec{u} \times \vec{v}).$$

由此说明, 在所有保持取向的直角坐标系中, 叉乘的坐标按照向量的坐标变换规律变化, 因而描述同一个有向面积向量.

(ii) 当 $Q \in O(3) \setminus SO(3)$ 时, 证明

$$\boxed{(Q\vec{u}) \times (Q\vec{v}) = -Q(\vec{u} \times \vec{v})}. \quad (\text{D-59})$$

取

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

并令 $\vec{u} = \vec{e}_x, \vec{v} = \vec{e}_y$, 直接验证这一额外负号.

(iii) 普通位移、速度和力在正交变换下按照 $\vec{a} \mapsto Q\vec{a}$ 变化, 称为**极向量**; 叉乘所得的角速度、力矩和角动量按照

$$\vec{a} \mapsto \det(Q)Q\vec{a}$$

变化, 称为**轴向量**或**伪向量**.

试结合右手定则解释: 反射怎样改变空间取向, 以及式 (D-59) 中的负号怎样记录这种改变.

由此可见, 点积依赖欧氏空间的长度与夹角结构, 叉乘还进一步依赖空间取向. 式 (D-58) 说明叉乘与三维旋转相容, 从而可以在任意保持取向的直角坐标系中统一使用.

提示: 反射会把右手定向坐标系变为左手定向坐标系. 比较 $Q(\vec{e}_x \times \vec{e}_y)$ 与 $(Q\vec{e}_x) \times (Q\vec{e}_y)$.

4. 主线 D11) 通过垂直平面内的几何关系, 得到了 Rodrigues 旋转公式. 现在从主线 D10) 的转动速度公式出发, 通过微分方程独立推导同一结果.

设 $\vec{n}$ 是沿转轴正方向的单位向量, 转角为时间的函数 $\theta(t)$, 并记

$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}.$$

此时角速度向量为

$$\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{n}.$$

设 $\vec{r}(\theta)$ 表示将初始向量 $\vec{r}$ 绕轴 $\vec{n}$ 按右手定则旋转角 θ 后的向量. 根据主线 D10) 的转动速度公式,

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \dot{\theta} \vec{n} \times \vec{r}.$$

另一方面, 由链式法则,

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\theta} \frac{d\vec{r}}{d\theta}.$$

比较两式, 得到旋转所满足的初值问题

$$\boxed{\frac{d\vec{r}(\theta)}{d\theta} = \vec{n} \times \vec{r}(\theta), \quad \vec{r}(0) = \vec{r}}. \quad (\text{D-60})$$

(i) 试证明

$$\frac{d}{d\theta}(\vec{n} \cdot \vec{r}(\theta)) = 0.$$

由此说明平行于转轴的分量始终为

$$\vec{r}_{\parallel} = (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}.$$

定义随旋转变化的垂直分量

$$\vec{r}_{\perp}(\theta) = \vec{r}(\theta) - \vec{r}_{\parallel},$$

并记

$$\vec{r}_\perp = \vec{r}_\perp(0) = \vec{r} - (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}.$$

试由式 (D-60) 证明

$$\boxed{\vec{r}'_\perp(\theta) = \vec{n} \times \vec{r}_\perp(\theta), \quad \vec{r}_\perp(0) = \vec{r}_\perp}. \quad (\text{D-61})$$

(ii) 对式 (D-61) 再求一次导数. 利用

$$\vec{n} \cdot \vec{r}_\perp(\theta) = 0, \quad \|\vec{n}\| = 1$$

和向量三重积, 证明

$$\boxed{\vec{r}''_\perp(\theta) = \vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{r}_\perp(\theta)) = -\vec{r}_\perp(\theta)}. \quad (\text{D-62})$$

再由一阶方程写出初始条件

$$\vec{r}_\perp(0) = \vec{r}_\perp, \quad \vec{r}'_\perp(0) = \vec{n} \times \vec{r}_\perp.$$

这说明旋转的垂直分量满足向量形式的简谐振动方程.

(iii) 仿照标量初值问题

$$f''(\theta) = -f(\theta)$$

的解, 结合上述初始条件, 求出

$$\boxed{\vec{r}_\perp(\theta) = \cos \theta \vec{r}_\perp + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{r}_\perp)}. \quad (\text{D-63})$$

加回不变的平行分量, 并代入

$$\vec{r}_\parallel = (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}, \quad \vec{r}_\perp = \vec{r} - (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n},$$

重新得到

$$\boxed{R_{\vec{n}}(\theta)\vec{r} = \cos \theta \vec{r} + (1 - \cos \theta)(\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n} + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{r})}. \quad (\text{D-64})$$

这与主线 D11) 从平面旋转的几何关系所得的公式一致.

(iv) 将式 (D-60) 从 0 到 θ 积分, 得到

$$\boxed{\vec{r}(\theta) = \vec{r} + \int_0^\theta \vec{n} \times \vec{r}(s) \, ds}. \quad (\text{D-65})$$

由此解释: 有限角度的旋转可以看作无穷小转动的连续积累.

主线中的几何推导把空间旋转化为垂直平面内的二维旋转；这里的微分方程推导则说明叉乘怎样给出旋转的瞬时变化，并通过连续演化产生有限角度的旋转。

提示：对垂直分量求二阶导数时使用

$$\vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{r}_\perp(\theta)) = (\vec{n} \cdot \vec{r}_\perp(\theta))\vec{n} - (\vec{n} \cdot \vec{n})\vec{r}_\perp(\theta).$$

求解式 (D-62) 时，用余弦项匹配 $\vec{r}_\perp(0)$ ，用正弦项匹配 $\vec{r}'_\perp(0)$ 。

这一拓展的内容可以概括为

$$\begin{aligned} Q^T Q &= I_3 \longrightarrow \text{长度、夹角与垂直关系保持,} \\ (A\vec{u}) \times (A\vec{v}) &= \text{cof}(A)(\vec{u} \times \vec{v}) \longrightarrow \text{一般线性变换下的有向面积,} \\ Q^{-T} &= Q \longrightarrow (Q\vec{u}) \times (Q\vec{v}) = \det(Q)Q(\vec{u} \times \vec{v}), \\ \det(Q) &= \pm 1 \longrightarrow \text{旋转、反射与空间取向,} \\ \frac{d\vec{r}(\theta)}{d\theta} &= \vec{n} \times \vec{r}(\theta) \longrightarrow \vec{r}''_\perp(\theta) = -\vec{r}_\perp(\theta) \longrightarrow \text{Rodrigues 公式的微分方程推导.} \end{aligned}$$

D-II. 从叉乘到有向面积元与向量微积分

专题 C 中关于切线、切平面与一次微分的拓展表明：光滑曲面在足够小的尺度下可以用切平面近似。

现在进一步利用叉乘描述切平面内一小块区域的面积与取向，并由此理解向量场穿过曲面的通量 [27, 28]。

1. 设光滑曲面局部参数化为

$$\vec{r} = \vec{r}(u, v).$$

当参数分别变化

$$u \mapsto u + du, \quad v \mapsto v + dv$$

时，曲面上的两个微小切向位移近似为

$$d\vec{r}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} du, \quad d\vec{r}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} dv.$$

这两个向量张成一个微小平行四边形。根据叉乘的几何意义，其有向面积向量为

$$\begin{aligned} d\vec{S} &= d\vec{r}_u \times d\vec{r}_v \\ &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right) du dv. \end{aligned} \tag{D-66}$$

说明：

- (a) $d\vec{S}$ 的方向垂直于曲面的切平面；
- (b) $\|d\vec{S}\|$ 等于这一微小平行四边形的面积；
- (c) 交换参数 u, v 的顺序时，为什么 $d\vec{S}$ 的方向反向；
- (d) 为什么选定参数顺序，也就相当于选定了曲面的一个局部取向。

若用单位法向量 $\vec{n}$ 表示所选取向，并用非负标量 dS 表示普通面积，则可以写成

$$\boxed{d\vec{S} = \vec{n} dS}. \quad (\text{D-67})$$

其中

$$\|\vec{n}\| = 1.$$

因此

$$\vec{n} \cdot d\vec{S} = dS.$$

注意： dS 只记录面积大小，而 $d\vec{S}$ 同时记录面积和取向。

2. 设曲面上一小块区域的两条切向边分别为

$$d\vec{r}_1 = (dx_1, dy_1, dz_1),$$

$$d\vec{r}_2 = (dx_2, dy_2, dz_2).$$

展开叉乘：

$$\begin{aligned} d\vec{S} &= d\vec{r}_1 \times d\vec{r}_2 \\ &= \vec{e}_x (dy_1 dz_2 - dz_1 dy_2) \\ &\quad + \vec{e}_y (dz_1 dx_2 - dx_1 dz_2) \\ &\quad + \vec{e}_z (dx_1 dy_2 - dy_1 dx_2). \end{aligned}$$

这三个分量分别是微小曲面块在

$$yOz, \quad zOx, \quad xOy$$

三个坐标平面上的有向投影面积。

因此，可以把它们简记为

$$dy dz, \quad dz dx, \quad dx dy,$$

从而形式上写成

$$\boxed{d\vec{S} = \vec{e}_x dy dz + \vec{e}_y dz dx + \vec{e}_z dx dy}. \quad (\text{D-68})$$

这里必须特别注意：

$$dy dz$$

在式 (D-68) 中是相应定向投影面积的缩写. 例如, 这里的

$$dy dz$$

实际表示

$$dy_1 dz_2 - dz_1 dy_2.$$

因此交换顺序时, 取向也随之改变:

$$dz dy = -dy dz.$$

本拓展只把这些符号理解为由叉乘产生的定向投影面积. 关于这种反对称记号更系统的代数结构, 将在后续有关连续模型的部分中再讨论.

3. 考虑图像曲面

$$z = f(x, y),$$

其参数化可以写成

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

求出

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} &= \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}\right), \\ \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} &= \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}\right),\end{aligned}$$

并证明

$$\begin{aligned}d\vec{S} &= \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial y}\right) dx dy \\ &= \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1\right) dx dy.\end{aligned}\tag{D-69}$$

说明该向量与曲面方程

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$$

的梯度

$$\nabla F = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1\right)$$

方向一致.

这与专题 C 中由一次微分

$$dF = 0$$

得到切平面法向量的结论有什么联系?

进一步证明普通面积元为

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy. \quad (\text{D-70})$$

4. 设

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$$

是一个向量场.

穿过微小曲面块的有向通量定义为

$$d\Phi = \vec{F} \cdot d\vec{S} = (\vec{F} \cdot \vec{n}) dS. \quad (\text{D-71})$$

根据点积的几何意义解释:

- (a) 为什么只有 $\vec{F}$ 的法向分量对穿过曲面的通量有贡献;
- (b) 当 $\vec{F}$ 与曲面相切时, 为什么局部通量为零;
- (c) 当 $\vec{F}$ 与所选法向同向时, 为什么局部通量为正;
- (d) 反转曲面取向时, 为什么通量改变符号.

整个有向曲面 S 上的通量写成

$$\Phi = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}. \quad (\text{D-72})$$

这里的

$$\vec{F} \cdot d\vec{S}$$

比

$$\vec{n} \cdot d\vec{S}$$

更具有实际内容: 后者只等于普通面积元 dS , 前者则测量向量场实际穿过曲面的程度.

5. 定义形式上的向量微分算子

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

对标量场 ϕ , 定义梯度

$$\nabla \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right). \quad (\text{D-73})$$

对向量场

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z),$$

定义散度

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}. \quad (\text{D-74})$$

定义旋度

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}. \quad (\text{D-75})$$

完成下表：

运算	输入	输出
$\nabla \phi$	标量场	
$\nabla \cdot \vec{F}$	向量场	
$\nabla \times \vec{F}$	向量场	

并分别说明：

- (a) 梯度给出标量场增长最快的方向；
- (b) 散度测量向量场在一点附近的净流出倾向；
- (c) 旋度测量向量场在一点附近的局部旋转倾向。

计算

$$\vec{F}_1 = (x, y, z), \quad \vec{F}_2 = (-y, x, 0), \quad \vec{F}_3 = (yz, xz, xy)$$

的散度与旋度。

将

$$\vec{F}_2 = (-y, x, 0)$$

与绕 z 轴转动的速度场比较，解释为什么它的旋度沿 z 轴方向。

6. 对有向曲面 S ，其边界曲线记为

$$\partial S.$$

散度定理和 Stokes 定理分别建立了内部局部变化与边界整体测量之间的联系：

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \iint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{S}, \quad (\text{D-76})$$

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}. \quad (\text{D-77})$$

本拓展暂不要求完整证明这两个定理，而只解释其直觉：

- (a) 把区域分成许多小立方体时, 为什么相邻小立方体公共面上的通量会相互抵消, 最终只剩外边界通量;
- (b) 把曲面分成许多小曲面块时, 为什么相邻小块公共边界上的环流会相互抵消, 最终只剩曲面的外边界;
- (c) 为什么散度对应“单位体积的净流出”, 而旋度对应“单位面积的局部环流”.

由此可以把这一部分概括为

$\nabla \times \vec{F} \rightarrow$ 有向面积元, $\vec{F} \cdot d\vec{S} \rightarrow$ 通量, $\nabla \cdot \vec{F} \rightarrow$ 局部源汇, $\nabla \times \vec{F} \rightarrow$ 局部旋转.

D-III. 叉乘与向量微积分怎样进入物理?

叉乘与向量微积分在物理中共同描述以下几类结构:

转动与取向, 穿过曲面的通量, 沿闭合曲线的环流, 局部守恒与传播.

这些结构会在力学、电动力学和流体力学中反复出现 [29, 30, 31, 32, 33, 34].

三类问题使用同一种数学语言, 但观察对象略有不同:

力学: 跟踪质点和刚体怎样运动, 电动力学: 研究电磁场怎样产生、耦合和传播, 流体力学: 同时研究运动的物质和随位置变化的速度场.
--

流体力学在这三者之间尤其具有桥梁作用: 它既需要像力学那样研究物质的运动, 又需要像电动力学那样研究整个空间中的场.

力学: 从主线探索中的转动速度到力矩与角动量

本专题主线探索从定轴转动出发得到

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

这个公式利用叉乘同时记录了:

- (a) 速度与转轴、位置向量之间的垂直关系;
- (b) 速度大小

$$v = \omega r_{\perp};$$

(c) 转动的空间取向.

在动力学中, 同样的结构会出现在力矩、角动量和旋转参考系中 [31, 29].

1. 设力 $\vec{F}$ 作用在位置向量为 $\vec{r}$ 的点上. 定义该力关于原点的力矩为

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}}. \quad (\text{D-78})$$

设 θ 是 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 的夹角. 根据叉乘的几何意义说明

$$\|\vec{\tau}\| = \|\vec{r}\| \|\vec{F}\| \sin \theta.$$

把力分解为

$$\vec{F} = \vec{F}_{\parallel} + \vec{F}_{\perp},$$

其中

$$\vec{F}_{\parallel} \parallel \vec{r}, \quad \vec{F}_{\perp} \perp \vec{r}.$$

证明

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp}.$$

由此解释: 为什么只有垂直于 $\vec{r}$ 的力分量能够产生关于原点的转动作用?

若

$$d = \|\vec{r}\| \sin \theta$$

表示原点到力的作用线的距离, 则证明

$$\boxed{\|\vec{\tau}\| = d \|\vec{F}\|}. \quad (\text{D-79})$$

这里的 d 称为力臂.

比较下列三种施力方式:

$$\vec{F} \parallel \vec{r}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad \vec{F} \perp \vec{r}.$$

当力的大小和作用点不变时, 哪一种施力方式产生的力矩最大?

最后根据右手定则解释: 力矩的方向怎样记录物体趋向于绕哪个方向转动?

提示:

本专题主线探索中, 叉乘

$$\vec{\omega} \times \vec{r}$$

把位置向量在垂直于转轴方向上的分量转化为切向速度.

这里的

$$\vec{r} \times \vec{F}$$

也只保留力在垂直于 $\vec{r}$ 方向上的分量. 两者使用的是同一个几何结构: 叉乘的长度测量垂直分量, 方向记录空间取向.

2. 设质量为 m 的质点位置向量为 $\vec{r}$, 速度为 $\vec{v}$, 动量为

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

定义质点关于原点的角动量为

$$\boxed{\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}}. \quad (\text{D-80})$$

说明

$$\|\vec{L}\| = m\|\vec{r}\|\|\vec{v}\| \sin \theta,$$

其中 θ 是 $\vec{r}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角.

角动量的方向垂直于 $\vec{r}, \vec{p}$ 所确定的平面. 因此, 角动量不仅记录质点运动的“转动程度”, 还记录其运动平面的取向.

现在假设 $\vec{r}, \vec{p}$ 都随时间变化. 利用叉乘的求导法则

$$\frac{d}{dt}(\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt},$$

以及

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F},$$

证明

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} \\ &= \vec{r} \times \vec{F}. \end{aligned}$$

由此得到角动量定理

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}}. \quad (\text{D-81})$$

这与平动中的

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

具有怎样的对应关系?

完成下表:

平动	转动
$\vec{p}$	$\vec{L}$
$\vec{F}$	$\vec{\tau}$
$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$	$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$

若合力矩为零, 即

$$\vec{\tau} = \vec{0},$$

则说明

$$\boxed{\vec{L} = \text{常向量}}. \quad (\text{D-82})$$

这就是角动量守恒.

进一步考虑中心力

$$\vec{F} = f(r)\vec{r}, \quad r = \|\vec{r}\|.$$

证明中心力关于原点的力矩为零. 由角动量守恒说明:

- (a) $\vec{L}$ 的方向保持不变;
- (b) $\vec{r}$ 与 $\vec{v}$ 始终垂直于固定向量 $\vec{L}$;
- (c) 质点的轨道始终位于一个垂直于 $\vec{L}$ 的固定平面内.

因此, 一个三维中心力问题可以自然地降为固定平面内的二维运动问题.

提示:

利用

$$\vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}, \quad \vec{r} \times \vec{r} = \vec{0}.$$

“角动量方向保持不变”比“角动量大小保持不变”更强: 它同时固定了运动平面的法向方向.

3. 前两问是在惯性参考系中研究转动. 现在考虑一个以角速度

$$\vec{\Omega}$$

转动的参考系.

设一个随时间变化的向量为 $\vec{A}(t)$. 它在惯性参考系和旋转参考系中的变化率满足

$$\boxed{\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_I = \left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_R + \vec{\Omega} \times \vec{A}}. \quad (\text{D-83})$$

先考虑一个在旋转参考系中保持不变的向量:

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_R = \vec{0}.$$

此时式 (D-83) 化为

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_I = \vec{\Omega} \times \vec{A}.$$

将它与主线探索得到的

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

比较，解释右端叉乘项的来源.

现在设两个参考系的原点重合，质点的位置向量为 $\vec{r}$. 将式 (D-83) 应用于 $\vec{r}$ ，证明

$$\boxed{\vec{v}_I = \vec{v}_R + \vec{\Omega} \times \vec{r}}. \quad (\text{D-84})$$

再对这一关系求一次惯性系时间导数，证明

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{a}_I &= \vec{a}_R + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}_R \\ &\quad + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) + \dot{\vec{\Omega}} \times \vec{r}. \end{aligned}} \quad (\text{D-85})$$

说明式中三项的来源：

加速度项	来源
$2\vec{\Omega} \times \vec{v}_R$	质点相对于旋转系运动
$\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$	参考系本身持续转动
$\dot{\vec{\Omega}} \times \vec{r}$	参考系角速度发生变化

当

$$\dot{\vec{\Omega}} = \vec{0}$$

时，把 Newton 第二定律

$$m\vec{a}_I = \vec{F}$$

改写为

$$\begin{aligned} m\vec{a}_R &= \vec{F} - 2m\vec{\Omega} \times \vec{v}_R \\ &\quad - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}). \end{aligned} \quad (\text{D-86})$$

其中

$$\boxed{\vec{F}_C = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}_R} \quad (\text{D-87})$$

称为 Coriolis 力.

根据叉乘的性质说明：

- (a) Coriolis 力同时垂直于 $\vec{\Omega}$ 和 $\vec{v}_R$;
- (b) 当物体在旋转系中静止时，Coriolis 力为什么为零;
- (c) 为什么

$$\vec{v}_R \cdot \vec{F}_C = 0;$$

- (d) Coriolis 力为什么改变速度方向，却不直接改变质点相对于旋转系的速率;
- (e) 将参考系旋转方向或质点速度方向反向时，Coriolis 力如何变化.

结合地球自转，定性讨论北半球中沿水平方向运动的物体为什么会相对于地面发生侧向偏转.

提示：

推导加速度关系时， $\vec{v}_R$ 本身也是旋转坐标系中的向量，因此对它求惯性系导数时，还会产生一项

$$\vec{\Omega} \times \vec{v}_R.$$

这就是 Coriolis 项前出现系数 2 的原因.

这三问展示了同一个叉乘结构的三种作用：

$\vec{\omega} \times \vec{r} \longrightarrow$ 转动产生的速度, $\vec{r} \times \vec{F} \longrightarrow$ 力产生的转动作用, $\vec{r} \times \vec{p} \longrightarrow$ 运动所携带的转动量.

电动力学：从磁场力到 Maxwell 方程

力学部分主要跟踪质点的位置和速度. 电动力学则把研究对象推广为定义在整个空间中的电场和磁场.

拓展 D-II 中出现的通量、环流、散度和旋度，正好提供了描述电磁场的语言：

曲面通量 $\longrightarrow$ 有多少场穿过一个曲面, 闭合环流 $\longrightarrow$ 场沿一个闭合回路的整体旋转效应, 散度 $\longrightarrow$ 场在一点附近的局部源汇, 旋度 $\longrightarrow$ 场在一点附近的局部环流.

因此，下面先从 Maxwell 方程的积分形式出发，理解它们所描述的整体物理规律；再利用散度定理和 Stokes 定理，把这些整体规律转化为局部的微分方程 [30, 32, 33].

1. 电荷量为 q 的粒子以速度 $\vec{v}$ 在电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$ 中运动时，受到 Lorentz 力

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}). \quad (\text{D-88})$$

其中

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

是电场力，

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

是磁场力.

根据叉乘的性质说明：

(a) 磁场力为什么同时垂直于 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$;

(b) 当

$$\vec{v} \parallel \vec{B}$$

时, 磁场力为什么为零;

(c) 为什么

$$\vec{v} \cdot \vec{F}_B = \vec{v} \cdot (q\vec{v} \times \vec{B}) = 0;$$

(d) 为什么磁场力能够改变粒子的运动方向, 却不能单独改变粒子的速率;

(e) 电场力与磁场力在做功方面有何区别.

若粒子速度始终垂直于均匀磁场, 说明磁场力始终指向轨道的法向方向.

由

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R}$$

得到圆周轨道半径

$$R = \frac{mv}{|q|B}.$$

这与本专题主线探索中怎样由

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

描述圆周运动有何相似之处?

两者中叉乘分别承担了什么作用?

2. 设 V 是空间中的一个区域, ∂V 是其取外法向的封闭边界曲面.

再设 S 是一个有向曲面, ∂S 是它的边界曲线. 曲面法向与边界曲线方向按照右手定则相互对应.

在 SI 单位制下, Maxwell 方程的积分形式可以写成

$$\begin{aligned} \iint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV, \\ \iint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} &= 0, \\ \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{r} &= -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}, \\ \oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{r} &= \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}. \end{aligned} \tag{D-89}$$

这四个方程分别称为:

方程	名称
$\iiint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$	电场的 Gauss 定律
$\iiint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	磁场的 Gauss 定律
$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$	Faraday 电磁感应定律
$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$	Ampère–Maxwell 定律

下面分别理解它们的物理意义.

(a) 电场的 Gauss 定律

$$\iiint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_V}{\epsilon_0},$$

其中

$$Q_V = \iiint_V \rho dV$$

是区域 V 内的总电荷.

左端测量电场穿过封闭曲面的净通量, 右端只取决于曲面内部包含的总电荷.

由此解释:

- (i) 为什么正电荷可以看作电场线的源;
- (ii) 为什么负电荷可以看作电场线的汇;
- (iii) 为什么封闭曲面外部的电荷虽然可能改变曲面上各点的电场, 却不会改变穿过整个封闭曲面的净通量;
- (iv) 为什么 Gauss 定律把“曲面内部有多少电荷”与“有多少电场穿出边界”联系起来.

(b) 磁场的 Gauss 定律

$$\iiint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0.$$

它说明穿出任意封闭曲面的总磁通量为零.

由此解释:

- (i) 为什么进入封闭曲面的磁通量必须与离开曲面的磁通量相互抵消;
- (ii) 为什么磁场线不会像电场线那样从孤立的正磁荷出发或终止于孤立的负磁荷;
- (iii) 为什么磁场线通常形成闭合曲线, 或延伸到无穷远处.

(c) Faraday 电磁感应定律

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

右端是穿过曲面 S 的磁通量变化率，左端是电场沿边界闭合回路的环流。

由此解释：

- (i) 为什么变化的磁通量能够产生沿闭合回路方向的电场；
- (ii) 为什么这种感应电场一般不能只理解为从高电势指向低电势的静电场；
- (iii) 为什么感应电场具有非零环流；
- (iv) 负号怎样表达 Lenz 定律：感应效应总是反抗引起它的磁通量变化。

(d) Ampère–Maxwell 定律

$$\oint_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

第一项

$$\iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

是穿过曲面 S 的电流，第二项与穿过曲面的电通量变化率有关。

由此解释：

- (i) 为什么电流能够在其周围产生有环流的磁场；
- (ii) 为什么即使没有传导电流穿过曲面，随时间变化的电场仍然能够产生磁场；
- (iii) 电流密度通量

$$\vec{J} \cdot d\vec{S}$$

与流体力学中的质量通量

$$\rho \vec{u} \cdot d\vec{S}$$

有何相似之处；

- (iv) Maxwell 增加的电通量变化项为什么使电场和磁场能够相互耦合。

总结四个积分方程的结构：

封闭曲面的电通量 $\longleftrightarrow$ 内部总电荷,
封闭曲面的磁通量 $= 0$,
电场沿闭合回路的环流 $\longleftrightarrow$ 磁通量的变化,
磁场沿闭合回路的环流 $\longleftrightarrow$ 电流与电通量的变化.

3. 下面利用拓展 D-II 中的散度定理和 Stokes 定理，把 Maxwell 方程转化为局部微分形式.

首先考虑电场的 Gauss 定律：

$$\iint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV.$$

利用散度定理

$$\iint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dV,$$

得到

$$\iiint_V \left(\nabla \cdot \vec{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) dV = 0.$$

由于区域 V 可以任意选取，说明

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}. \quad (\text{D-90})$$

这里使用了如下局部化思想：

如果一个连续函数在任意足够小的区域上的积分都为零，
那么该函数在每一点都必须为零.

类似地，由

$$\iint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

证明

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{B} = 0}. \quad (\text{D-91})$$

这两个推导说明：封闭曲面的总通量规律，经过散度定理后，变成了每一点附近的局部源汇规律.

再考虑 Faraday 定律：

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

假设曲面 S 固定，并且场足够光滑，可以交换时间微分与曲面积分：

$$\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

再利用 Stokes 定理

$$\oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S},$$

得到

$$\iint_S \left(\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0.$$

由于有向曲面 S 可以任意选取, 说明

$$\boxed{\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}. \quad (\text{D-92})$$

类似地, 利用 Stokes 定理把 Ampère–Maxwell 定律写成

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} &= \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \\ &+ \mu_0 \varepsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}. \end{aligned}$$

由曲面 S 的任意性, 得到

$$\boxed{\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}. \quad (\text{D-93})$$

于是, Maxwell 方程的微分形式为

$$\boxed{\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0, \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \end{aligned}} \quad (\text{D-94})$$

比较积分形式与微分形式:

积分形式	微分形式
研究一个有限区域或曲面的整体效果	研究每一点附近的局部结构
使用通量和环流	使用散度和旋度
直接接近实验测量与整体守恒	适合建立局部场方程和求解场的演化

它们不是两套独立的定律, 而是在适当光滑条件下, 由散度定理和 Stokes 定理联系起来的同一组物理规律.

4. 对微分形式的 Ampère–Maxwell 方程取散度:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) &= \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} \\ &+ \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{E}). \end{aligned}$$

利用

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = 0$$

和

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

证明

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0}. \quad (\text{D-95})$$

这一方程称为电荷连续性方程.

对固定区域 V 积分, 并利用散度定理, 得到

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV = - \iint_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{S}.$$

解释:

- (a) 若区域内的总电荷减少, 为什么必有净电流从区域边界流出;
- (b) 为什么微分形式表达局部电荷守恒;
- (c) 为什么积分形式表达有限区域中的总量变化;
- (d) 若 Ampère 定律中缺少

$$\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$

为什么它将与一般的电荷守恒不相容.

由此说明: Maxwell 方程中的各项并不是彼此独立地拼接起来的, 而受到向量微积分恒等式和电荷守恒的共同约束.

5. 最后考虑没有电荷和电流的真空区域:

$$\rho = 0, \quad \vec{J} = \vec{0}.$$

Maxwell 方程化为

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= 0, & \nabla \cdot \vec{B} &= 0, \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

对 Faraday 定律取旋度:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}).$$

利用

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$$

以及真空 Maxwell 方程，证明

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

类似地证明

$$\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

与一般波动方程

$$\nabla^2 \vec{U} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{U}}{\partial t^2}$$

比较，得到电磁波传播速度

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}}. \quad (\text{D-96})$$

这说明变化的电场和变化的磁场能够相互产生，并共同形成在真空中传播的电磁波。

在真空中，电磁场的能量流动方向可以用 Poynting 向量

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

表示。

根据叉乘的几何意义说明：为什么电磁波的能量传播方向同时垂直于 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 。

这一部分可以概括为：

电荷与电流 $\rightarrow$ 电磁场的源，
 通量与环流 $\rightarrow$ 整体的电磁规律，
 散度定理与 Stokes 定理 $\rightarrow$ 局部 Maxwell 方程，
 局部方程之间的相容性 $\rightarrow$ 电荷守恒，
 电场与磁场的相互耦合 $\rightarrow$ 电磁波。

流体力学：从质点运动到速度场与涡量

流体由运动的物质组成，但流体中不同位置的速度通常并不相同。因此，流体力学需要同时使用两种观察方法：

跟随某个流体质点 $\rightarrow$ 力学观点，
 观察固定位置上的速度场 $\rightarrow$ 场的观点。

这使流体力学自然地连接了前面的力学与电动力学 [30, 34]。

1. 设流体速度场为

$$\vec{u} = \vec{u}(x, y, z, t).$$

若只固定空间位置并观察速度随时间的变化, 得到偏导数

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}.$$

但一个流体质点本身还会移动. 设质点轨迹为

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

并满足

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{u}.$$

沿该质点轨迹对速度场求导:

$$\frac{d}{dt} \vec{u}(x(t), y(t), z(t), t).$$

利用多元函数的链式法则证明

$$\boxed{\frac{D\vec{u}}{Dt} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}}. \quad (\text{D-97})$$

这里

$$\frac{D}{Dt}$$

称为物质导数.

解释两项的含义:

(a)

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$$

描述固定位置上的速度怎样随时间变化;

(b)

$$(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}$$

描述质点移动到不同位置时, 因速度场空间分布不同而产生的变化.

举例说明: 即使速度场不显含时间, 即

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = 0,$$

沿弯曲流线运动的流体质点仍然可能具有非零加速度.

这与普通质点力学中的

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

有什么联系?

2. 单位时间内穿过有向曲面元 $d\vec{S}$ 的体积近似为

$$\vec{u} \cdot d\vec{S}.$$

因此，穿过曲面 S 的体积流率为

$$Q = \iint_S \vec{u} \cdot d\vec{S}. \quad (\text{D-98})$$

解释：

- (a) 为什么只有速度的法向分量对穿过曲面的流量有贡献；
- (b) 当流体沿曲面切向流动时，为什么通量为零；
- (c) 为什么反转曲面法向后，流量改变符号.

若流体密度为 ρ ，则质量通量密度为

$$\rho\vec{u},$$

穿过曲面 S 的质量流率为

$$\dot{m} = \iint_S \rho\vec{u} \cdot d\vec{S}. \quad (\text{D-99})$$

对固定区域 V ，区域内的总质量为

$$M_V = \iiint_V \rho dV.$$

质量守恒要求

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV = - \iint_{\partial V} \rho\vec{u} \cdot d\vec{S}.$$

利用散度定理，把右端改写为体积分，并说明若该关系对任意区域成立，则必须有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{u}) = 0. \quad (\text{D-100})$$

比较它与电荷连续性方程

$$\frac{\partial \rho_e}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0.$$

完成对应关系：

电荷守恒	质量守恒
ρ_e	ρ
$\vec{J}$	$\rho\vec{u}$

由此说明：连续性方程并不专属于电动力学或流体力学，而是一类局部守恒律的共同形式.

若密度为常数，利用

$$\nabla \cdot (\rho \vec{u}) = \rho \nabla \cdot \vec{u}$$

证明

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{u} = 0}. \quad (\text{D-101})$$

为什么这一条件可以理解为：每个微小区域中流入与流出的体积相互平衡？

3. 定义速度场的涡量为

$$\boxed{\vec{\zeta} = \nabla \times \vec{u}}. \quad (\text{D-102})$$

这里用 $\vec{\zeta}$ 表示涡量，以免与刚体角速度 $\vec{\omega}$ 混淆.

考虑本专题主线探索中的刚体转动速度场

$$\vec{u} = \vec{\Omega} \times \vec{r}.$$

若

$$\vec{\Omega} = (0, 0, \Omega),$$

则

$$\vec{u} = (-\Omega y, \Omega x, 0).$$

通过坐标计算证明

$$\boxed{\nabla \times \vec{u} = 2\vec{\Omega}}. \quad (\text{D-103})$$

因此，对于局部近似刚体转动的流体，局部角速度为

$$\vec{\Omega}_{\text{local}} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{u}.$$

下面从环流角度解释系数 2.

考虑半径为 R 的小圆周. 在刚体转动中，圆周上的速率为

$$u = \Omega R.$$

因此沿圆周的环流为

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} \vec{u} \cdot d\vec{r} &= 2\pi R \cdot \Omega R \\ &= 2\Omega\pi R^2. \end{aligned}$$

除以圆面积 πR^2 ，得到

$$\frac{\oint_{\partial S} \vec{u} \cdot d\vec{r}}{\pi R^2} = 2\Omega.$$

这与

$$\nabla \times \vec{u} = 2\vec{\Omega}$$

一致.

再利用 Stokes 定理说明

$$\oint_{\partial S} \vec{u} \cdot d\vec{r} = \iint_S \vec{\zeta} \cdot d\vec{S}. \quad (\text{D-104})$$

由此解释：

- (a) 涡量怎样测量速度场的局部旋转；
- (b) 环流怎样测量沿整个闭合曲线的整体绕流；
- (c) Stokes 定理怎样把局部涡量与整体环流联系起来；
- (d) 为什么“流线发生弯曲”与“涡量不为零”不是完全相同的说法.

4. 设流体压强为

$$p = p(x, y, z, t).$$

压强作用在微小曲面元上时，方向与外法向相反，因此压力为

$$d\vec{F}_p = -p d\vec{S}. \quad (\text{D-105})$$

解释为什么这里必须使用有向面积元

$$d\vec{S} = \vec{n} dS,$$

而不能只使用普通面积 dS .

封闭区域 V 所受的总压力为

$$\vec{F}_p = - \iint_{\partial V} p d\vec{S}.$$

把这一向量等式逐分量应用散度定理，说明

$$\vec{F}_p = - \iiint_V \nabla p dV. \quad (\text{D-106})$$

这说明局部压力的体积力密度为

$$-\nabla p.$$

为什么流体总是受到从高压区域指向低压区域的压力作用？

现在对一个微小流体体积应用 Newton 第二定律. 若 $\vec{f}$ 表示单位质量所受的体力，则对于密度为 ρ 的无黏流体，得到

$$\rho \frac{D\vec{u}}{Dt} = -\nabla p + \rho \vec{f}. \quad (\text{D-107})$$

代入物质导数

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = \frac{\partial\vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u},$$

得到 Euler 方程

$$\boxed{\frac{\partial\vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \vec{f}}. \quad (\text{D-108})$$

比较它与质点的 Newton 第二定律:

$$m\vec{a} = \vec{F}.$$

这里发生的主要变化是什么?

说明 Euler 方程仍然是 Newton 第二定律, 只是研究对象从单个质点变成了连续分布的流体.

5. 验证向量恒等式

$$\boxed{(\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \nabla \left(\frac{\|\vec{u}\|^2}{2} \right) - \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u})}. \quad (\text{D-109})$$

利用

$$\vec{\zeta} = \nabla \times \vec{u}$$

将它写成

$$(\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \nabla \left(\frac{\|\vec{u}\|^2}{2} \right) - \vec{u} \times \vec{\zeta}.$$

由此说明流体质点的对流加速度可以分为:

$$\boxed{\begin{aligned} &\nabla \left(\frac{\|\vec{u}\|^2}{2} \right) : \text{速率大小的空间变化,} \\ &-\vec{u} \times \vec{\zeta} : \text{速度方向与局部旋转的影响.} \end{aligned}}$$

这与本专题主线探索中的

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

有什么相似之处?

两式都利用叉乘把一个局部转动方向转化为垂直方向上的速度或加速度效应.

若进一步考虑流体黏性, 则不可压缩 Newton 流体的运动方程为

$$\boxed{\frac{\partial\vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\vec{u} + \vec{f}}. \quad (\text{D-110})$$

其中 ν 是运动黏度.

本拓展不进一步求解该方程, 而只观察其中各项的来源:

项	作用
$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}$	固定位置上的时间变化
$(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}$	流体质点移动产生的对流变化
$-\frac{1}{\rho} \nabla p$	压力梯度
$\nu \nabla^2 \vec{u}$	黏性造成的动量扩散
$\vec{f}$	单位质量所受的外力

这说明 Navier–Stokes 方程虽然形式复杂，但它仍由几个已经出现过的基本结构组成：Newton 第二定律、梯度、通量、局部转动和扩散。

最后比较三个物理领域中的共同结构：

数学结构	力学	电动力学	流体力学
叉乘	$\vec{r} \times \vec{F}$	$\vec{v} \times \vec{B}$	$\vec{u} \times \vec{\zeta}$
通量		$\vec{E} \cdot d\vec{S}$	$\rho \vec{u} \cdot d\vec{S}$
散度		电荷源	质量流出
旋度	角速度与转动	感应与场的耦合	涡量与环流
守恒律	角动量守恒	电荷守恒	质量守恒

其中最重要的共同思想是：

叉乘 $\rightarrow$ 垂直方向、面积与转动取向，
通量与环流 $\rightarrow$ 边界上的整体测量，
散度与旋度 $\rightarrow$ 场在一点附近的局部结构，
积分定理 $\rightarrow$ 局部规律与整体规律的联系，
连续性方程 $\rightarrow$ 守恒律的局部表达。

因此，力学、电动力学和流体力学面对的对象虽然不同，但都需要回答同一类问题：

一个物理量如何在空间中流动、旋转、积累，
并在局部变化与整体守恒之间保持一致？

叉乘与向量微积分正是描述这些共同结构的语言。

参考与延伸阅读

- [17] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-41026-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0).
- [26] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, and William Moebs. *University Physics, Volume 1*. Houston, TX: OpenStax, Rice University, 2016. URL: <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1>.
- [27] Jerrold E. Marsden and Anthony J. Tromba. *Vector Calculus*. 6th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2012.
- [28] H. M. Schey. *Div, Grad, Curl, and All That: An Informal Text on Vector Calculus*. 4th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2005. ISBN: 9780393925166.
- [29] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics. The New Millennium Edition: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. Vol. 1. New York: Basic Books, 2011. ISBN: 9780465024148.
- [30] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics. The New Millennium Edition: Mainly Electromagnetism and Matter*. Vol. 2. New York: Basic Books, 2011. ISBN: 9780465024940.
- [31] Daniel Kleppner and Robert Kolenkow. *An Introduction to Mechanics*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN: 9780521198110. DOI: [10.1017 / CBO9780511794780](https://doi.org/10.1017/CBO9780511794780).
- [32] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2024. ISBN: 9781009397759.
- [33] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. ISBN: 9780471309321.
- [34] G. K. Batchelor. *An Introduction to Fluid Dynamics*. First published in 1967. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN: 9780521663960. DOI: [10.1017 / CBO9780511800955](https://doi.org/10.1017/CBO9780511800955).

参考文献

- [1] MacTutor History of Mathematics Archive. *Quotations by Stefan Banach*. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Banach/quotations/>. Accessed August 8, 2026. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews.
- [2] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. Sausalito, California: University Science Books, 2005. ISBN: 9781891389221.
- [3] Jean-Marc Richard. “Safe Domain and Elementary Geometry”. In: *European Journal of Physics* 25.6 (2004), pp. 835–844. DOI: [10.1088/0143-0807/25/6/016](https://doi.org/10.1088/0143-0807/25/6/016).
- [4] James W. Bruce and Peter J. Giblin. *Curves and Singularities: A Geometrical Introduction to Singularity Theory*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN: 9780521429993. DOI: [10.1017/CB09781139172615](https://doi.org/10.1017/CB09781139172615).
- [5] Richard Courant and Fritz John. *Introduction to Calculus and Analysis*. Vol. 2. New York: Springer-Verlag, 1989. DOI: [10.1007/978-1-4613-8958-3](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8958-3).
- [6] Neville de Mestre. *The Mathematics of Projectiles in Sport*. Vol. 6. Australian Mathematical Society Lecture Series. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ISBN: 9780521398572. DOI: [10.1017/CB09780511624032](https://doi.org/10.1017/CB09780511624032).
- [7] Uri M. Ascher and Linda R. Petzold. *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998. ISBN: 9780898714128. DOI: [10.1137/1.9781611971392](https://doi.org/10.1137/1.9781611971392).
- [8] Randall J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007. ISBN: 9780898716290. DOI: [10.1137/1.9780898717839](https://doi.org/10.1137/1.9780898717839).
- [9] Arseniy V. Akopyan and Alexey A. Zaslavsky. *Geometry of Conics*. Vol. 26. Mathematical World. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2007. ISBN: 9780821843239.
- [10] Roger A. Horn and Charles R. Johnson. *Matrix Analysis*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 9780521548236. DOI: [10.1017/CB09781139020411](https://doi.org/10.1017/CB09781139020411).
- [11] Thomas Banchoff and John Wermer. *Linear Algebra Through Geometry*. 2nd ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1992. ISBN: 9780387975863. DOI: [10.1007/978-1-4612-4390-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4390-8).
- [12] Eugene Hecht. *Optics*. 5th ed. Pearson, 2017. ISBN: 9780133977226.

- [13] Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*. 7th ed. Cambridge University Press, 1999. DOI: [10.1017/CB09781139644181](https://doi.org/10.1017/CB09781139644181).
- [14] Adriaan Walther. *The Ray and Wave Theory of Lenses*. Cambridge University Press, 1995. DOI: [10.1017/CB09780511470745](https://doi.org/10.1017/CB09780511470745).
- [15] Andrew Pressley. *Elementary Differential Geometry*. 2nd ed. Springer, 2010. DOI: [10.1007/978-1-84882-891-9](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-891-9).
- [16] Joel R. Hass et al. *Thomas' Calculus: Early Transcendentals*. 15th ed. Pearson, 2022.
- [17] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-41026-0](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0).
- [18] Michael Spivak. *Calculus on Manifolds: A Modern Approach to Classical Theorems of Advanced Calculus*. New York: W. A. Benjamin, 1965. ISBN: 9780805390216.
- [19] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2nd ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2013. ISBN: 9781441999818. DOI: [10.1007/978-1-4419-9982-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9982-5).
- [20] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. <https://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.
- [21] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. 2nd ed. New York: Springer, 2006. ISBN: 9780387303031. DOI: [10.1007/978-0-387-40065-5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5).
- [22] Peter D. Lax. *Functional Analysis*. Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series of Texts, Monographs and Tracts. New York: John Wiley & Sons, 2002. ISBN: 9780471556046.
- [23] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. New York: John Wiley & Sons, 1978. ISBN: 9780471504597.
- [24] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. 2nd ed. Vol. 96. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1990. ISBN: 9780387972459. DOI: [10.1007/978-1-4757-3828-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3828-5).
- [25] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. New York: Springer, 2011. ISBN: 9780387709130. DOI: [10.1007/978-0-387-70914-7](https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7).
- [26] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, and William Moebs. *University Physics, Volume 1*. Houston, TX: OpenStax, Rice University, 2016. URL: <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1>.
- [27] Jerrold E. Marsden and Anthony J. Tromba. *Vector Calculus*. 6th ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2012.

- [28] H. M. Schey. *Div, Grad, Curl, and All That: An Informal Text on Vector Calculus*. 4th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2005. ISBN: 9780393925166.
- [29] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics. The New Millennium Edition: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. Vol. 1. New York: Basic Books, 2011. ISBN: 9780465024148.
- [30] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics. The New Millennium Edition: Mainly Electromagnetism and Matter*. Vol. 2. New York: Basic Books, 2011. ISBN: 9780465024940.
- [31] Daniel Kleppner and Robert Kolenkow. *An Introduction to Mechanics*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN: 9780521198110. DOI: [10 . 1017 / CBO9780511794780](https://doi.org/10.1017/CBO9780511794780).
- [32] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2024. ISBN: 9781009397759.
- [33] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. ISBN: 9780471309321.
- [34] G. K. Batchelor. *An Introduction to Fluid Dynamics*. First published in 1967. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN: 9780521663960. DOI: [10 . 1017 / CBO9780511800955](https://doi.org/10.1017/CBO9780511800955).